研究ノート
自己相互作用のある超軽量スカラーの超放射を GWTC-5 の BH スピンで検定する

2026 年 11 月 3 日開始

このノートの約束

- 日付つきのエントリを順に追加する。過去のエントリは書き換えず、訂正は新しいエントリで行う。
- 数値はすべて `calc/` のスクリプトから出す (エントリ n は `calc/e0`n`_*.py`、出力は `calc/out/` と `figs/data/`)。
- 文献の式・数値は arXiv の本文で照合し、式番号を書く。抜き書きは `Refs/notes/` にある。LVK 文献レビューにある値は finding の ID(例: T06-06) を示す。
- 先行研究との比較は、このノートの模型で計算した量で行う。

目次

1 [E1, 2026-11-03] 解析の設計 4
- 1.1 問い . . . 4
- 1.2 現状 (本文で照合) . . . 4
- 1.3 仮説の形 . . . 5
- 1.4 理論の模型 . . . 5
- 1.5 集団の模型 . . . 5
- 1.6 データ . . . 6
- 1.7 照合の計画 . . . 6
- 1.8 完成の条件 . . . 6
- 1.9 日程 . . . 6

2 [E2, 2026-11-03] 自由場の超放射: 2 世代目の BH はどこで回転を失うか 7
- 2.1 式 . . . 7
- 2.2 解き方: 飽和で区切る半解析 . . . 7
- 2.3 結果 . . . 8

3 [E3, 2026-11-03] 自己相互作用の準平衡: 窓はありうるか (見積もり) 9
- 3.1 式 . . . 9
- 3.2 比べ方: 年齢の比 . . . 10
- 3.3 結果 . . . 10

4 [E4, 2026-11-03] 相対論的な超放射の率 (連分数法) 11
- 4.1 方法 . . . 12
- 4.2 照合 . . . 12
- 4.3 結果 . . . 13

5 [E5, 2026-11-03] 二準位の運動論: 準平衡の近似を確かめる 13
5.1 式と解き方 . . . 14
5.2 結果 . . . 14

6 [E6, 2026-11-03] 雲が BH に吸収されても回転は戻らない 15
6.1 吸収されるモードとスピンの変化 . . . 15
6.2 雲の外からの回転 . . . 16

7 [E7, 2026-11-03] 自己相互作用の率の相対論的な補正: 感度 16
7.1 補正の値 . . . 16
7.2 結果 . . . 17

8 [E8, 2026-11-03] 窓を (μ, f) 面に描く: X 線連星と年齢の入力 17
8.1 天体物理の入力 (本文で照合) . . . 18
8.2 X 線連星の制限をこのノートの模型で計算する . . . 18
8.3 結果 . . . 19

9 [E9, 2026-11-03] 独立な検証と訂正 20
9.1 確かめられたこと . . . 20
9.2 訂正 1(最重要): 窓は仮定に強く依存する . . . 20
9.3 訂正 2: E6 の論証 . . . 22
9.4 訂正 3: BH の質量の変化 . . . 23
9.5 訂正 4: 数値と記述 . . . 23

10 [E10, 2026-11-07] 方針の見直し: GW のスピンだけで閉じた解析 24
10.1 主解析は GW のスピンだけで閉じる . . . 24
10.2 図の曲線の定義 . . . 25
10.3 2 世代目の生まれたときのスピン . . . 25
10.4 集団解析用の $\chi_{\rm SR}$ . . . 26

11 [E11, 2026-11-07] 集団解析に渡す $\chi_{\rm SR}$: 準平衡と自由場をつなぐ 26
11.1 つなぎ方 . . . 27
11.2 結果 . . . 27

12 [E12, 2026-11-10] 二度目の検証と訂正: 211 の臨界より下への降下、年齢と判定の幅 28
12.1 訂正 1: 準平衡の枝は 211 の臨界で止まっていた (重要) . . . 28
12.2 訂正 2: 自由場の側の 322 の時期 . . . 29
12.3 訂正 3: 印 3(322 から育つ BH) の範囲と判定 . . . 30
12.4 訂正 4: 印と範囲 . . . 30
12.5 結果の読み方についての指摘 . . . 31
12.6 勉強ノートの訂正 . . . 32

13 [E13, 2026-11-10] E12 のあとの整理: 論文の結論はどう変わるか 32
13.1 変わらないこと . . . 32
13.2 変わったこと (窓が残る側に不利) . . . 32
13.3 論文の書き方で変わること . . . 33

14 [E14, 2026-11-10] 211・322・544 の三準位: 322 から育つ BH と、211 の臨界より下への降下 33

14.1 三準位の式 . . . 33
14.2 固定点の構造 . . . 34
14.3 322 から育つ BH の判定 . . . 35
14.4 $f > 10^{17}$ GeV . . . 35

15 [E15, 2026-11-10] 三準位の外の準位: 411・433 が育つ場所と、印 4 の付け直し 36
15.1 増加率 . . . 36
15.2 五準位の ODE での確かめ . . . 38
15.3 新しい印 4 . . . 39

16 [E16, 2026-11-10] 計算コードの査読と修正 39
16.1 結果に効いた修正 . . . 39
16.2 構造の修正 . . . 40

17 [E17, 2026-11-10] m = 3(433) の超放射の印と、433 の相対論的な表をやめたこと 41
17.1 印のつけ方 . . . 41
17.2 433 の相対論的な表をやめた . . . 41

18 [E18, 2026-11-11] χ_{SR} を基準の運動論の表にし、精度の約束を決めて入力の全範囲で照合した 42
18.1 約束 . . . 42
18.2 基準の運動論 . . . 42
18.3 表の形 . . . 42
18.4 印 5: 段差の時刻が節のあいだで飛ぶ所 . . . 43
18.5 照合 . . . 43

19 [E19, 2026-11-14] 独立な査読と訂正: 約束の破れ (段差の時刻の折れ)、単体版の移植性、印 3 の範囲 45
19.1 確かめたこと (誤りはなかった) . . . 45
19.2 所見 1: 段差の時刻が α の節のあいだで折れる所で、約束が破れていた . . . 46
19.3 所見 2: 単体版が x86 の計算機で止まりうる . . . 49
19.4 所見 3: 印 3 が広すぎた ($\alpha < 0.01$ の固定点)。値の表の下の扱い . . . 49
19.5 所見 4: 544 の超放射まで進んだ自由場の点が、印 2 に戻っていた . . . 50
19.6 所見 5: 単体版の使い勝手 . . . 50
19.7 所見 6: 関数の質量は生まれたときの質量 . . . 51
19.8 所見 7: 約束の外の標本の割合と、その扱い . . . 51
19.9 所見 8: 322 の解析式の率は、臨界のあいだでは小さい (SESSION の記述の訂正) . . . 51
19.10 所見 9: 422 を調べていなかった . . . 52
19.11 軽微な訂正 . . . 53
19.12 修正のあとの照合 . . . 53

20 [E20, 2026-11-14] 単体版を x86-64 の命令で走らせた確かめ。f の下限 55
20.1 方法 . . . 55
20.2 結果 . . . 56
20.3 見つかった誤り: f が極端に小さいと、あふれて自由場の値を返す . . . 58

1　[E1, 2026-11-03] 解析の設計

1.1　問い

GWTC-5 の BH スピンの集団は、四次の自己相互作用 (強さ $\lambda = \mu^2/f^2$) をもつ超軽量スカラーの質量 μ と崩壊定数 f を、どこまで排除するか。あるいは支持するか。特に、自由場では両立しない二つの観測事実を、ある範囲の f が両立させるかを決める。

- **1 世代目の積み上がり**: 1 世代目の BH のスピンは、質量に依存する臨界値に集まっているように見える。
- **2 世代目の速い回転**: 2 世代目らしい BH が $\chi \approx 0.7$–0.8 で回っている。

テーマを選んだ経緯は `LVKtest/research/topic_selection_theory.md`(本文で照合したあとの「訂正」の節を含む)、決めた設計は `DESIGN.md` にある。

1.2　現状 (本文で照合)

抜き書きは `Refs/notes/population_papers.md` にある。

■同じ GWTC-5 から逆の結論

- **排除** (arXiv:2607.01317): 257 の合体で $1.7 \times 10^{-14} \leq \mu \leq 3.3 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ を排除した (95%)。
  - 自然スピンは質量によらない単一の Beta 分布 (同論文の式 2)。
  - 超放射の率は水素原子近似の解析式で、$m = 1$–6 を使う (End Matter の式 4)。
  - 選択効果は入れていない。
  - 自己相互作用は QCD アクシオンの f_a でだけ確かめ、最終スピンが「場合により ~ 0.05 変わる」とした。ほかの f_a は今後の課題としている (SM の「Superradiance for higher α」)。
- **証拠** (arXiv:2609.02678): $\mu = 0.71^{+0.18}_{-0.11} \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}(90\%)$、$\ln \mathcal{B} = 7.8$(Table I)。
  - 模型は、臨界スピン $\chi_{\rm SR}(M_f, T_{\rm age}, \mu)$ を超える確率を、$\chi_{\rm SR}$ を中心とする幅 $\sigma_{\rm SR}$ の Gauss 分布に寄せる (同論文の式 1)。$\sigma_{\rm SR} = 0.18^{+0.05}_{-0.03}$。
  - $\chi_{\rm SR}$ は SuperRad で計算する。年齢 $T_{\rm age}$ は事象ごとに $[1\,\mathrm{Myr}, 2.2\,\mathrm{Gyr}]$ で対数一様。
  - 選択効果は LVK の注入で入れている。
  - 比べた帰無模型は LVK の Gauss 成分のスピン模型だけで、階層合体の模型はない。自己相互作用は入れていない。

■分かれる原因　両者とも自由場である。分かれる原因は積み上がりの幅と、一つの事象である。

- arXiv:2609.02678 は自分の模型の幅を 0 にした場合 (デルタ関数) も試している。その場合 3.5×10^{-14}–$1.6\times10^{-12}\,\mathrm{eV}$ がほぼ排除され、それは GW241011 だけによると書いている (End Matter III)。
- GW241011 の主星は $m_1 = 19.6^{+3.6}_{-2.5}\,M_\odot$、$\chi_1 = 0.78 \pm 0.09$ で、軌道から傾いている。LVK はこれを前の合体の残骸 (2 世代目) と解釈している (LVK 文献レビュー T04-28)。

■空いているところ

- LVK のスピンの集団を (μ, f) で走査した解析はない (2025-01 以降を INSPIRE の被引用検索で確認)。最新のレビュー arXiv:2610.11091 の §V も、集団解析は自由場のままだと書いている。
- 2 世代目の BH の自然スピンを超放射の較正に使った解析もない。
- 近い仕事:

  - arXiv:2609.12052: GWTC-5 で $(\mu, 1/f)$ 面を扱う。ただし観測量はスピンではなく、銀河核での $q < 0.3$ の合体率。
  - 個々の事象による (μ, f) の制限: GW231123 と GW190517(arXiv:2507.20979、arXiv:2507.21788)、GW190412 と GW190517(arXiv:2503.10347)。
  - 自由場での一つの事象による制限: GW241011(arXiv:2510.26931)、O4b・O4c の速く回る事象(arXiv:2608.11620)。

1.3 仮説の形

自由場では、$\mu \approx 7 \times 10^{-13}\,\mathrm{eV}$ の雲は、$15\,M_\odot$、$\chi = 0.69$ の BH の回転を約 300 年で臨界値まで奪う (E2)。2 世代目の BH が生まれてから次に合体するまでの時間 (遅れ) は Myr 以上なので、GW241011 は残らない。

自己相互作用があると、雲は準位間のエネルギー交換と無限遠への放出で準平衡に達し、回転を失う速さは f^2 に比例して遅くなる (arXiv:2011.11646)。すると次のような f の範囲がありうる。

- 年をとった 1 世代目の BH(遅れは Gyr 程度) は回転を失う。
- 若い 2 世代目の BH(遅れは 10–100 Myr 程度) は回転を保つ。

回転を失う途中の BH が年齢の分布に応じて散らばるなら、arXiv:2609.02678 が手で入れた幅 σ_{SR} は物理的に説明できる。この範囲がなければ、その質量はどの f でも排除される。どちらの結論も論文になる。

1.4 理論の模型

自己相互作用のある多準位の雲の運動論を解き、最終スピンの写像 $\chi_f(M, \chi_i, \mu, f, t)$ を表にする。

- **準位**: まず 211、322、433 と、交換で生まれる減衰する準位 (arXiv:2011.11646 の組)。次に $n \le 5$ に広げる (arXiv:2412.03655)。
- **過程**: 超放射、準位間の交換 (Bose 増強 $\propto N_i N_j (1 + N_k)$)、BH への吸収、無限遠へのスカラーの放出、重力波の放出 (消滅と準位間の遷移)。
- **率**: 超放射の率は、小さい α では解析式 (E2)、$\alpha \gtrsim 0.2$ では相対論的な率を使う。相対論的な率は SuperRad の当てはめ (arXiv:2211.03845、BSD-3) か、arXiv:2412.03655 の公開コード (Julia、ライセンスの表示なし) と照合する。どちらを使うかはライセンスを確かめてから決める。
- **解き方**: 準位間の交換は超放射よりずっと速く、方程式は硬い。占有数の対数を変数にして陰的な解法を使い、準平衡の解析解 (arXiv:2011.11646) と照合する。

1.5 集団の模型

- **二つの世代**: 1 世代目と 2 世代目の混合とする。
  - 1 世代目の自然スピンは柔らかい模型にする (Beta 分布と、質量に依存する混合)。
  - 2 世代目の自然スピンは、数値相対論の残骸の公式から、親の質量比とスピンの分布で決める (≈ 0.69 の周り)。
- **年齢**: 1 世代目は星形成から合体までの遅れ、2 世代目は前の合体から次の合体までの遅れとする。それぞれ星団模型の範囲で周辺化する。
- **超放射の写像**: 生まれたときのスピンと年齢を、理論の写像で観測時のスピンに移す。
- **選択効果と質量**: 選択効果は GWTC-5 の注入で入れる。質量・赤方偏移の模型と同時に推定する。
- **比べる模型**: 次の四つを比べる。

- ボソンなし (柔らかい帰無模型。2 世代目を含む)
- 自由場
- 自己相互作用あり
- arXiv:2609.02678 の模型の再現 (このノートの部品で組む)

1.6 データ

GWTC-5 の事後分布と累積の注入を使う (`data/README.md`)。PBH_LVKpop と同じファイルなので、置き場所は共用にする方向でユーザーに確かめる。arXiv:2609.02678 の事後分布 (Zenodo 22242056、146 MB) は、照合のために取得を検討する。

1.7 照合の計画

- E2: 自由場の超放射の率を、小さい α の極限と文献の値と照合する。半解析の飽和の扱いを ODE と照合する。
- E3: 自己相互作用のある運動論。arXiv:2011.11646 の準平衡の占有数と、回転を失うかどうかの f の境界を再現する。
- E4: 自由場の集団解析で、arXiv:2607.01317 の排除と arXiv:2609.02678 の証拠の両方を、このノートの部品で再現する。違いが積み上がりの幅と GW241011 に帰着することを確かめる。

1.8 完成の条件

1. (μ, f) 面の排除または証拠の地図。QCD アクシオンの線と、ALP として動機のある $f \sim 10^{14}$–$10^{17}\,\mathrm{GeV}$ を描く。
2. arXiv:2609.02678 の質量が、ある f で生き残るかの判定。生き残るなら、その f の範囲と、予言される重力波の信号。
3. 頑健さ: 遅れの分布、1 世代目の自然スピン模型、2 世代目の割合、波形の系統誤差、GW241011 と GW231123 を入れるか除くか。
4. 自由場の場合に、先行研究の二つの結果をこのノートの部品で再現した比較。

1.9 日程

- 11 月前半: E2(自由場)、E3(自己相互作用の運動論)、写像の表。
- 11 月後半: データの取得、E4(自由場の集団解析の再現)。
- 12 月: 自己相互作用ありの集団解析、頑健さ。
- 2027 年 1 月: 原稿。

仮定と限界

- 2 世代目の遅れの下限が、較正の強さを決める。arXiv:2107.11730 は、2 世代目の多くは若すぎて雲が育たないとした。ただしそれは $\mu = 4.1 \times 10^{-14}\,\mathrm{eV}$ での話である (同論文 §4.3)。$\mu \sim 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ の 10–$20\,M_\odot$ では雲は数百年で育つ (E2)。
- 自己相互作用で回転を失う速さが遅くなる範囲では、雲の放出する重力波とスカラー波も変わる。連続波の探索の制限と矛盾しないかを、結果の f の範囲で確かめる。
- 先を越される危険がある。2–3 か月で出す。

2　[E2, 2026-11-03] 自由場の超放射: 2 世代目の BH はどこで回転を失うか

自己相互作用を入れる前の基準として、自由場のスカラーで、生まれたときのスピンが $\chi_0 = 0.69$ の BH(2 世代目) がいつ、どこまで回転を失うかを計算した。計算は `calc/sr.py`(共通部品) と `calc/e02_freefield.py`、出力は `calc/out/e02.json`。

2.1　式

$\alpha \equiv GM\mu/\hbar c$ とし、$G = c = \hbar = 1$ で書く。準位 $|n\ell m\rangle$ の振動数を $\omega_{n\ell m} = E_{n\ell m} + i\Gamma_{n\ell m}$ と書く (arXiv:1908.10370 の式 2.27)。

■エネルギー　arXiv:1908.10370 の式 2.28–2.29 を使う。

$$\frac{E_{n\ell m}}{\mu} = 1 - \frac{\alpha^2}{2n^2} - \frac{\alpha^4}{8n^4} + \frac{f_{n\ell}}{n^3}\alpha^4 + \frac{h_\ell}{n^3}\chi m\alpha^5, \qquad f_{n\ell} = -\frac{6}{2\ell+1} + \frac{2}{n}, \quad h_\ell = \frac{16}{2\ell(2\ell+1)(2\ell+2)}. \tag{2.1}$$

■成長率　arXiv:1908.10370 の式 2.32–2.34 を使う。

$$\Gamma_{n\ell m} = 2\tilde{r}_+ C_{n\ell}\, g_{\ell m}\, (m\Omega_H - E_{n\ell m})\, \alpha^{4\ell+5}, \qquad C_{n\ell} = \frac{2^{4\ell+1}(n+\ell)!}{n^{2\ell+4}(n-\ell-1)!}\left[\frac{\ell!}{(2\ell)!(2\ell+1)!}\right]^2, \tag{2.2}$$

記号は次のとおり ($M = 1$ の単位)。

- $g_{\ell m} = \prod_{k=1}^{\ell}\left[k^2(1-\chi^2) + (\chi m - 2r_+E)^2\right]$。
- $\tilde{r}_+ = 1 + \sqrt{1-\chi^2}$、$\Omega_H = \chi/(2r_+)$。

■規約の注意　Γ は場の振幅の成長率である。占有数 N は $\mathrm{d}N/\mathrm{d}t = 2\Gamma N$ で育つ。

- 小さい α では、式 (2.2) は $\Gamma_{211} \to \mu\alpha^8(\chi - 2\alpha\tilde{r}_+)/48$ になる。占有数の率はその 2 倍で、分母は 24 になる。
- 本文で照合した arXiv:1908.10370 は、式 2.32 を $\alpha \lesssim 0.2$ で数値解とよく合うとしている。これより大きい α では相対論的な率に替える (E3 以降)。

■BH の変化　雲の量子 1 個が BH から $m\hbar$ の角運動量と $\hbar E$ のエネルギーを持ち去る。準位 $|n\ell m\rangle$ は $m\Omega_H(\chi) = E_{n\ell m}$ となる臨界スピンで成長を止める。

2.2　解き方: 飽和で区切る半解析

複数の準位を ODE で同時に解くと、飽和したあとの平衡が非常に硬く、発散した (`DESIGN.md` D3)。そこで次の半解析を使う。

- 各準位は 1 個の量子から育つ。e 倍の回数 $A_\ell = \int 2\Gamma_\ell\,\mathrm{d}t$ が $\ln N_{\mathrm{sat}}$ に届いたとき飽和する。
- 飽和すると、BH は臨界スピンまで回転を失う。N_{sat} は、臨界スピンまでに渡す角運動量を $m\hbar$ で割った数である。
- 飽和にかかる最後の数 e-fold は無視する ($\ln N_{\mathrm{sat}} \approx 180$ に対して数個)。
- 準位は 211、322、433 を入れた。

211 だけの場合に ODE と比べた (表 1)。最終スピンの差は最大 $1.4 \times 10^{-4}(\alpha = 0.15)$ である。スピンが中点まで落ちる時刻は、時間の格子の刻み (0.7%) 以内で一致した。

表 1: 半解析と ODE の照合 (211 だけ、$\chi_0 = 0.69$)。$t_{\rm mid}$ はスピンが初期値と最終値の中点まで落ちる時刻。

M $[M_\odot]$	μ [eV]	α	χ_f(ODE)	χ_f(半解析)	$t_{\rm mid}$(ODE)	$t_{\rm mid}$(半解析)
15	7×10^{-13}	0.079	0.29705	0.29705	301 yr	301 yr
5	1×10^{-12}	0.037	0.14578	0.14578	4.93×10^{4} yr	4.93×10^{4} yr
30	3×10^{-13}	0.067	0.25674	0.25674	2128 yr	2128 yr
60	1×10^{-13}	0.045	0.17399	0.17399	1.28×10^{5} yr	1.28×10^{5} yr
10	2×10^{-12}	0.150	0.53555	0.53569	1.83 yr	1.82 yr

2.3 結果

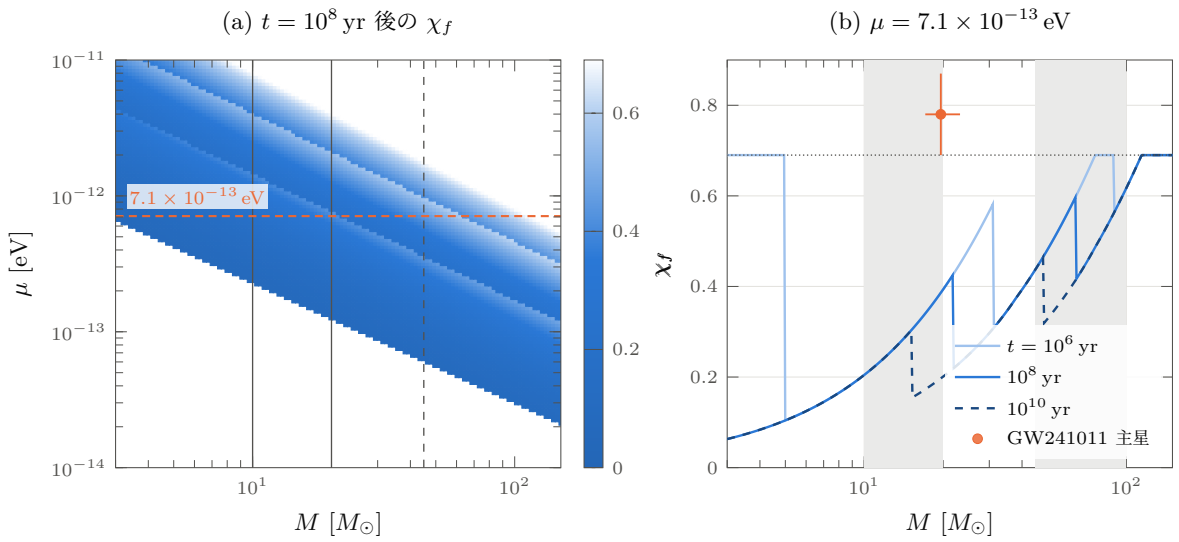


図 1: 自由場で、$\chi_0 = 0.69$ の BH が回転を失う範囲。灰色の帯は、GWTC-5 で速く回る部分集団が見つかった質量 10–20 $M_\odot$ と 45 $M_\odot$ 以上 (arXiv:2605.27226)。(a) $t = 10^8$ yr 後のスピン χ_f(白は回転を失わない)。縦線は質量 10・20・45 $M_\odot$、橙の破線は arXiv:2609.02678 の質量。準位 211・322・433 が飽和する範囲が斜めの帯になる ($\alpha \propto M\mu$)。(b) $\mu = 7.1\times10^{-13}$ eV での最終スピン。点は GW241011 の主星 (90%、LVK 文献レビュー T04-28)。

結果

- $15\,M_\odot$、$\mu = 7\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$: $\alpha = 0.079$、占有数の e-fold は $1.7\,\mathrm{yr}$、$\ln N_{\rm sat} = 179$ である。スピンは約 300 年で中点まで落ち、0.297 に止まる。テーマ選定のときの見積もり (e-fold 約 1 年、育ちきるまで $\sim 10^2$ 年) は桁で合っていた。
- **GW241011 の主星** (LVK 文献レビュー T04-28 の $m_1 = 19.6\,M_\odot$、$\chi_1 = 0.78$): $\mu = 7.1\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$ の雲があると、スピンは約 35 年で 90% 区間の下端 0.69 を下回る。$10^{10}\,\mathrm{yr}$ 後は 322 も飽和して 0.195 になる。
- **帯の中のすべての質量で $\chi_f < 0.5$ になる μ**(図 1(a)):

t	10–$20\,M_\odot$	45–$100\,M_\odot$
$10^6\,\mathrm{yr}$	$(4.0$–$8.9)\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$	$(1.0$–$1.9)\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$
$10^8\,\mathrm{yr}$	2.4×10^{-13}–$1.8\times10^{-12}\,\mathrm{eV}$	$(0.60$–$3.8)\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$
$10^{10}\,\mathrm{yr}$	1.4×10^{-13}–$2.7\times10^{-12}\,\mathrm{eV}$	$(0.35$–$5.6)\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$

- **2 世代目の較正**: $\mu \approx 7\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$ は、10–$20\,M_\odot$ の 2 世代目を、遅れが $10^6\,\mathrm{yr}$ でもすべて回転を失わせる。自由場で arXiv:2609.02678 の質量を救う道はない。これは同論文が GW241011 について自分で示したこと (E1) と一致する。

仮定と限界

- 成長率は解析式で、$\alpha \lesssim 0.2$ でしか正確でない。図の上端 (大きい μ) の境界は、相対論的な率に替えると動く。
- 「帯の中のすべての質量」という基準は説明のためのもので、集団解析ではない。
- 雲の重力波による減衰、伴星による準位の混合、降着は入れていない。どれもスピンを戻さないか (D2)、戻す量が小さい。
- 2 世代目の自然スピンは 0.69 に固定した。実際は親の質量比とスピンで 0.6–0.8 に広がる。

3 [E3, 2026-11-03] 自己相互作用の準平衡: 窓はありうるか (見積もり)

E1 の仮説を最初に確かめる。問いは、ある f で GW241011 の主星は回転を保ち、1 世代目は回転を失うことがありうるか、である。計算は `calc/si.py`(共通部品) と `calc/e03_quasieq.py`、出力は `calc/out/e03.json`。式の典拠は arXiv:2011.11646(以下 BGLS) で、抜き書きは `Refs/notes/theory_rates.md` §4 にある。

3.1 式

占有数を $\varepsilon \equiv N/(GM^2)$ で書き、$M_{\rm Pl} \equiv 1/\sqrt{G} = 1.22\times10^{19}\,\mathrm{GeV}$、$\lambda = \mu^2/f^2$ とする。二準位 (211、322) の主な過程は二つある。

- $211\times211 \to 322\times\mathrm{BH}$: $\gamma_{\rm BH} = 4.3\times10^{-7}\alpha^{11}(M_{\rm Pl}/f)^4\tilde{r}_+\mu$(BGLS の式 21、Table V)。
- $322\times322 \to 211\times\infty$: $\gamma_\infty = 1.1\times10^{-8}\alpha^8(M_{\rm Pl}/f)^4\mu$(式 18、Table VI)。

BGLS の式 34–35 で $\dot{\varepsilon}_{211} = \dot{\varepsilon}_{322} = 0$ とすると準平衡になる (式 55a,b)。

$$\varepsilon_{211}^{\rm eq} = \frac{2}{\sqrt{3}}\frac{\sqrt{\gamma_{\rm SR}\gamma_\infty}}{\gamma_{\rm BH}}, \qquad \varepsilon_{322}^{\rm eq} = \frac{\gamma_{\rm BH}}{2\gamma_\infty}\varepsilon_{211}^{\rm eq}, \qquad \dot{\chi} = -\gamma_{\rm SR}\,\varepsilon_{211}^{\rm eq} = -\frac{2}{\sqrt{3}}\frac{\gamma_{\rm SR}^{3/2}\gamma_\infty^{1/2}}{\gamma_{\rm BH}} \propto f^2. \tag{3.1}$$

スピンの式は BGLS の式 36 である。$\gamma_{\rm SR}$ には、BGLS の主要項の代わりに E2 の率 (arXiv:1908.10370 の式 2.32 の 2 倍) を使う。322 の超放射の寄与は 10^{-8} 程度なので落とした。

■照合　主要項の率 ($\kappa_{\rm SR} = 0.04$) で、BGLS の数値と比べた ($\alpha = 0.01$、$\chi = 0.9$、$f = 10^{15}\,\mathrm{GeV}$)。

- $\varepsilon^{\rm eq}_{211} = 0.246$、$\varepsilon^{\rm eq}_{322} = 6.89 \times 10^{-6}$ は、式 55a,b の 0.25、6.9×10^{-6} と合う。
- 回転を失う時間 $1/|\dot{\chi}|$ は、$\mu = 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ で $2.44 \times 10^{7}\,\mathrm{yr}$ になった。BGLS の式 60 に印刷された $10^{7}\,\mathrm{yr}$ は、同論文自身の定数から組んだ値より 2.4 倍小さい。抜き書きの指摘と同じなので、定数から組んだ式を使う。

3.2　比べ方: 年齢の比

式 (3.1) では回転を失う速さが f^2 に比例する。そのため、二つの BH が同じ f で回転を失う時間の比は f によらない。そこで次の二つの時間を比べる (M は固定)。

- $t_{\rm 2G}$: GW241011 の主星 ($19.6\,M_\odot$) が $\chi = 0.78$ から、90% 区間の下端 0.69 まで落ちる時間。
- $t_{\rm 1G}$: 質量 M_1 の 1 世代目が、自然スピン χ_0 から、211 の臨界スピン $+\delta$ まで落ちる時間。$\delta = 0.18$ は arXiv:2609.02678 の幅 $\sigma_{\rm SR}$ にあたる。

窓があるには、1 世代目の年齢 T_1 と 2 世代目の年齢 T_2 が $T_1/T_2 \geq R \equiv t_{\rm 1G}/t_{\rm 2G}$ を満たさなければならない。

3.3　結果

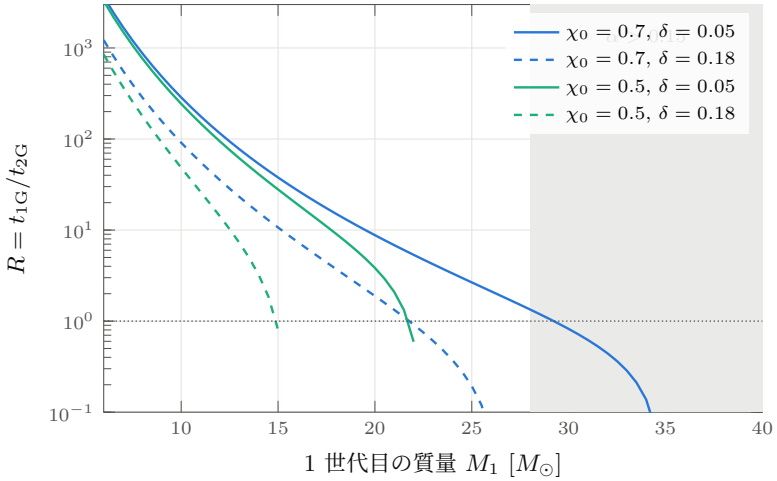


図 2: $\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ で、窓に要る年齢の比 R。灰色は $\alpha > 0.15$ で、二準位の近似が外れる範囲 (arXiv:2412.03655)。

結果

- **GW241011 が許す** $f(\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV})$: 年齢 T_2 のあいだ 0.69 を保つ f の上限は、$T_2 = 10^6, 10^7, 10^8, 10^9\,\mathrm{yr}$ でそれぞれ 1.4×10^{13}、4.5×10^{12}、1.4×10^{12}、$4.5 \times 10^{11}\,\mathrm{GeV}$。QCD アクシオンの線 ($f \approx 8 \times 10^{18}\,\mathrm{GeV}$) より 6 桁小さい。
- **年齢の比** ($\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$、図 2):
  - $M_1 = 15$–$20\,M_\odot$ の 1 世代目は、GW241011 の主星より $R \approx 1$–40 倍年をとっていれば回転を失う。窓は閉じていない。
  - $M_1 = 8$–$10\,M_\odot$ では $R \approx 50$–900 が要る。回転を失う速さがおよそ α^5 に比例し (式 (3.1) の $\gamma_{\mathrm{SR}}^{3/2}\gamma_\infty^{1/2}/\gamma_{\mathrm{BH}}$)、軽い BH ほど遅いからである。
  - 窓の中では、軽い 1 世代目は回転を保つ。したがって arXiv:2609.02678 が示した質量とスピンの相関のうち、低質量の側は自由場と違う形になる。
- **質量の 90% 区間の端**: $\mu = 0.60$、$0.89 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ でも同じ傾向になる。$M_1 = 10\,M_\odot$ での R は、それぞれ 76–390、18–170 である (`e03.json`)。
- **近似の確かめ** (GW241011、$f = 4.5 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$):
  - $\varepsilon_{211}^{\mathrm{eq}}$ は自由場で飽和する量の 5.6×10^{-9} 倍で、自己相互作用が成長を止めている。
  - bosenova の閾値 (BGLS の式 88) の 5% で、届かない。
  - 準平衡に達するまで約 30 年で、T_2 よりずっと短い。

■意味　自己相互作用は、自由場では両立しない二つの事実を両立させうる。条件は $f \sim 10^{12}$–$10^{13}\,\mathrm{GeV}$ と、2 世代目が 1 世代目より十分に若いことである。

- 窓が開くかどうかは、f と、1 世代目・2 世代目の年齢の分布の組で決まる。これは集団解析で決める問いで、E1 の設計がそのまま要る。
- 年齢の分布の仮定が結論を決めかねないので、遅れの分布を星団模型で周辺化することが論文の中心になる。
- この窓では、回転を失う途中の BH が年齢に応じて散らばる。arXiv:2609.02678 が手で入れた幅 σ_{SR} にあたるものが、物理として出てくる。

仮定と限界

- 二準位・主要項の率である。γ_{BH} は $\alpha \sim 0.2$ で「数倍」大きくなる (BGLS 図 21)。相対論的な補正 (arXiv:2412.03655) と $n \leq 5$ の準位は入れていない。比 R は γ_{BH} の質量依存性に直接効く。
- 質量は固定し、BH の質量の変化は無視した (雲は自由場の飽和量の 10^{-8} 倍なので小さい)。
- 1 世代目の判定 (χ_0、δ) は説明のための選び方で、集団解析ではない。
- $f \sim 10^{12}\,\mathrm{GeV}$ の ALP が、ほかの観測 (連続波・スカラー波の放出、ほかの BH) と矛盾しないかは確かめていない。

4　[E4, 2026-11-03] 相対論的な超放射の率 (連分数法)

E2・E3 の超放射の率は解析式 (arXiv:1908.10370 の式 2.32) で、同論文は $\alpha \lesssim 0.2$ でしか正確でないとしている。そこで、Kerr 時空の質量のあるスカラーの準束縛状態を Leaver の連分数法で解き、率を表にした。外部のコードは使わない。計算は `calc/leaver.py`(解法)、`calc/e04_rates.py`(表と照合)、`calc/e04_impact.py`(E2・E3 への影響)。

4.1 方法

式は arXiv:0705.2880(Dolan 2007) の §III による。

- 動径の解を次の形に置き、係数 a_n の三項漸化式 $\alpha_n a_{n+1}+\beta_n a_n+\gamma_n a_{n-1}=0$ を作る (同論文の式 `Rsubs`、係数 c_0–c_4)。

$$R(r)=(r-r_+)^{-i\sigma}(r-r_-)^{i\sigma+\chi-1}e^{qr}\sum_n a_n\left(\frac{r-r_+}{r-r_-}\right)^n,\qquad q=-\sqrt{\mu^2-\omega^2}. \tag{4.1}$$

- $\mathrm{Re}\,q<0$ を選ぶと、無限遠で減衰する束縛状態になる。
- 連分数の条件 $\beta_0-\alpha_0\gamma_1/(\beta_1-\alpha_1\gamma_2/(\beta_2-\cdots))=0$ を、複素数の割線法で解く。
- 角度の固有値は $\Lambda=\ell(\ell+1)-c^2\langle\cos^2\theta\rangle_{\ell m}(c^2=a^2(\omega^2-\mu^2))$ とした。束縛状態では $|c^2|\sim a^2\alpha^4/n^2$ なので、c^4 の項は $\alpha\le 0.5$ で 10^{-5} 以下である。
- 連分数は 4000 項で打ち切った。

4.2 照合

- **Dolan の Table I**(211 の最大成長率、6 点): すべて 3 桁で一致した。例: $a=0.99$、$M\mu=0.421$ で $M\,\mathrm{Im}\,\omega=1.504\times10^{-7}$(原文 1.50×10^{-7})、$a=0.7$、$M\mu=0.187$ で 3.335×10^{-10}(原文 3.33×10^{-10})。
- **多倍長** (mpmath、40 桁) との比較: $\mathrm{Im}\,\omega$ の相対差は、211 で $6\times10^{-8}(\alpha=0.05)$ と $5\times10^{-11}(\alpha=0.293)$、322 で $1.7\times10^{-4}(\alpha=0.15)$、433 で $2.9\times10^{-4}(\alpha=0.4)$。
- **打ち切り**: $\alpha\ge0.03$ では、4000 項と 16000 項で虚部が 5 桁以上一致した。$\alpha\le0.02$ では $\mathrm{Im}\,\omega/\mathrm{Re}\,\omega\lesssim10^{-18}$ になり、倍精度で解けない。
- **小さい α**: 実部は $\alpha=0.05$ で arXiv:1908.10370 の式 2.28 と 5×10^{-9} の精度で一致した。

■使える範囲 表は α 64 点 × χ 110 点。使える範囲は次のとおり。範囲の外では解析式に戻す (`sr.gamma_rel_over_mu`)。

- 211: $\alpha\ge0.03$。欠けはない。
- 322: $0.1\le\alpha\le0.52$。$\alpha>0.52$ では、超放射する点の一部で根が見つからなかった。
- 433: $0.27\le\alpha\le0.42$。$\alpha<0.27$ では倍精度が足りない。

4.3　結果

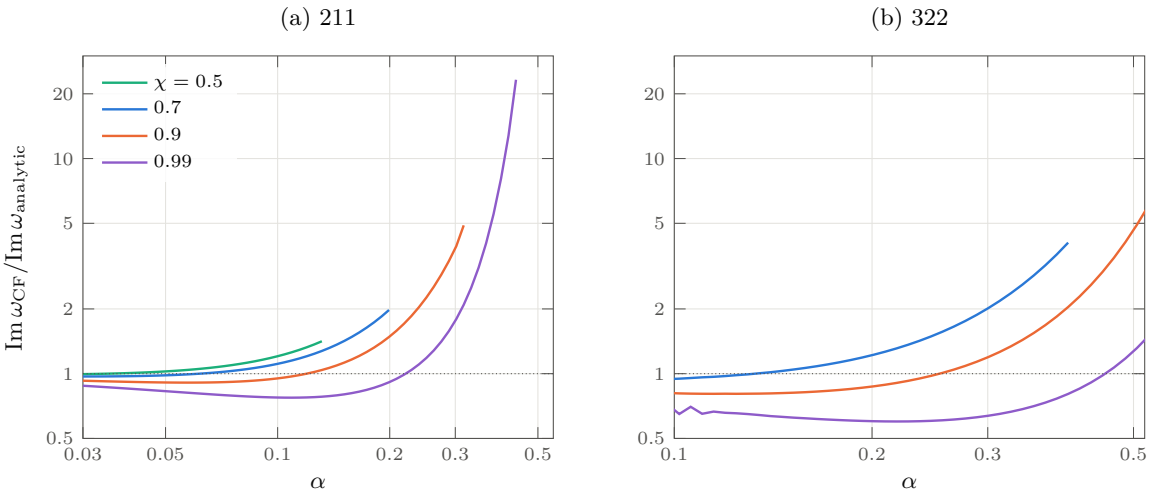


図 3: 連分数法の率と解析式 (arXiv:1908.10370 の式 2.32) の比。(b) の色は (a) と同じ χ(322 は $\chi = 0.5$ ではほとんど超放射しない)。点線は 1。

結果

- **解析式の精度** (211、図 3): $\alpha \lesssim 0.08$ では $\chi = 0.5$–0.9 で 10% 以内。$\alpha = 0.2$、$\chi = 0.9$ で解析式は 1.5 倍小さく、$\alpha = 0.29$ では 3.5 倍小さい。
- **E2 への影響** (自由場、相対論的な率に替えた場合):
  - $15\,M_\odot$、$7 \times 10^{-13}\,\mathrm{eV}$ でスピンが中点まで落ちる時間: 302 年から 290 年。
  - GW241011 の主星が 0.69 を下回る時間: 35 年から 33 年。
  - 帯の中のすべての質量で $\chi_f < 0.5$ になる μ の範囲: 格子の刻みの範囲で変わらない。範囲の上端は、211 が超放射しなくなる質量で決まり、率にはよらない。
- **E3 への影響** (γ_{SR} だけ替えた場合):
  - GW241011 が $10^7\,\mathrm{yr}$ のあいだ 0.69 を保つ f の上限: 4.5×10^{12} から $4.1 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$。
  - 年齢の比 $R(\chi_0 = 0.7, \delta = 0.05/0.18)$: $M_1 = 10\,M_\odot$ で 286/91 から 309/102、$15\,M_\odot$ で 38/11 から 37/11、$20\,M_\odot$ で 8.8/1.9 から 7.6/1.7。
- 窓に効く範囲 ($\alpha \lesssim 0.15$) では、超放射の率の相対論的な補正は結論を変えない。残る大きな不定性は、自己相互作用の率 γ_{BH} の相対論的な補正である (BGLS は $\alpha \sim 0.2$ で「数倍」とする)。

5　[E5, 2026-11-03] 二準位の運動論: 準平衡の近似を確かめる

E3 は準平衡の式 (3.1) だけで窓を見積もった。ここでは、BGLS の連立方程式を 1 個の量子から時間発展させ、次の三点を確かめる。

- 雲が準平衡に達するか、どれだけ早く達するか。
- 準平衡で回転を失う速さが正しいか。
- f を変えたとき、自由場の領域とどうつながるか。

計算は `calc/e05_kinetics.py`、出力は `calc/out/e05.json`。

5.1　式と解き方

BGLS の式 34–36 の主な項を使う。BH の質量は固定する。

$$\dot{\varepsilon}_{211} = \gamma^{\mathrm{SR}}_{211}\varepsilon_{211} - 2\gamma_{\mathrm{BH}}\varepsilon^2_{211}\varepsilon_{322} + \gamma_{\infty}\varepsilon^2_{322}\varepsilon_{211} - 2\gamma_{\mathrm{GW}}\varepsilon^2_{211} + \gamma_{\mathrm{tr}}\varepsilon_{211}\varepsilon_{322}, \tag{5.1}$$

$$\dot{\varepsilon}_{322} = \gamma^{\mathrm{SR}}_{322}\varepsilon_{322} + \gamma_{\mathrm{BH}}\varepsilon^2_{211}\varepsilon_{322} - 2\gamma_{\infty}\varepsilon^2_{322}\varepsilon_{211} - \gamma_{\mathrm{tr}}\varepsilon_{211}\varepsilon_{322}, \tag{5.2}$$

$$\dot{\chi} = -\gamma^{\mathrm{SR}}_{211}\varepsilon_{211} - 2\gamma^{\mathrm{SR}}_{322}\varepsilon_{322}. \tag{5.3}$$

各項は次のとおり。

- γ^{SR}: E4 の相対論的な率 (占有数の率)。
- γ_{BH}、γ_{∞}: E3 と同じ。
- $\gamma_{\mathrm{GW}} = 10^{-2}\alpha^{14}\mu$: 211 の消滅 (BGLS Table I)。
- $\gamma_{\mathrm{tr}} = 5\times10^{-6}\alpha^{10}\mu$: 322 から 211 への重力波の遷移 (BGLS の式 101、Table IV)。

変数は $\ln\varepsilon_{211}$、$\ln\varepsilon_{322}$、χ で、陰的な Runge–Kutta(Radau) で解いた。初期値は各準位 1 個の量子 ($\varepsilon = 1/GM^2$) である。対象は GW241011 の主星 ($19.6\,M_\odot$、$\chi_0 = 0.78$)、$\mu = 0.71\times10^{-12}\,\mathrm{eV}$。

5.2　結果

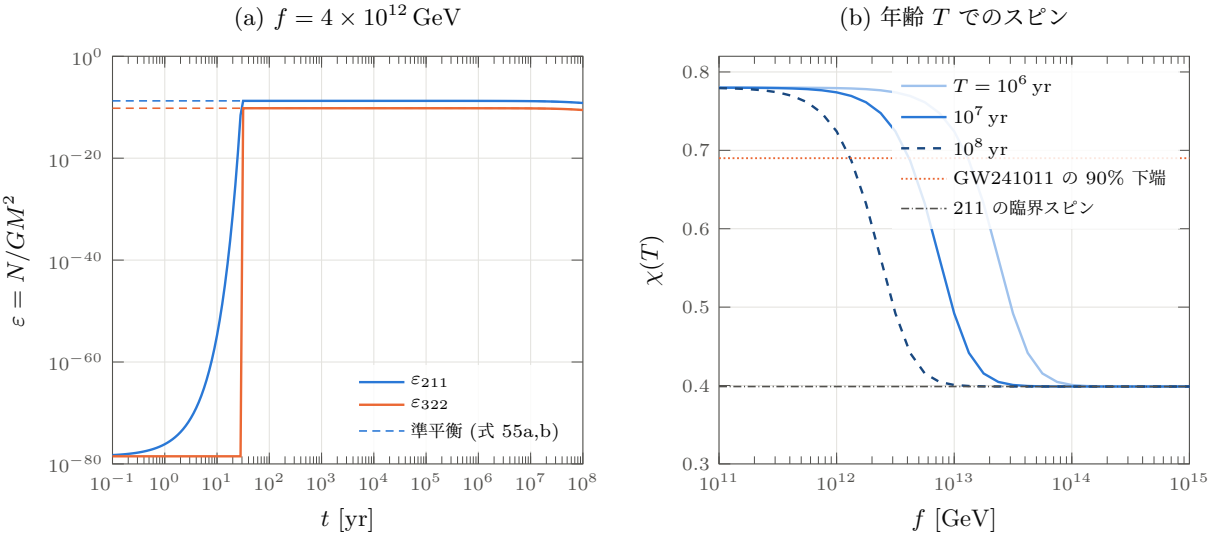


図 4: GW241011 の主星の雲の運動論 ($\mu = 0.71\times10^{-12}\,\mathrm{eV}$)。(a) $f = 4\times10^{12}\,\mathrm{GeV}$ の占有数。破線は、そのときのスピンでの準平衡 (BGLS の式 55a,b)。(b) 年齢 T でのスピン。橙の点線は GW241011 の主星のスピンの 90% 下端、一点鎖線は 211 の臨界スピン (質量固定)。

結果

- **準平衡に達するまで** ($f = 4\times10^{12}\,\mathrm{GeV}$): 雲は約 30 年で準平衡の 1% 以内に達する ($\varepsilon_{211} = 1.8\times10^{-9}$、$\varepsilon_{322} = 6.4\times10^{-11}$)。$10^3\,\mathrm{yr}$ 以降の準平衡からのずれは、ε_{211} で 1.6×10^{-8}、ε_{322} で 4.2×10^{-8} である。
- **回転を失う速さ**: $10^7\,\mathrm{yr}$ 後のスピンは ODE で 0.6951、準平衡の式で 0.6945。$10^8\,\mathrm{yr}$ 後は 0.4489 と 0.4435 である。後者の差は、準平衡の式を粗い時間格子で積分したことによる。
- **GW241011 が許す f**: $10^7\,\mathrm{yr}$ のあいだ 0.69 を保つ f の上限は、ODE の格子 ($\log_{10} f$ の刻み 0.125) では 3.2×10^{12} から $4.2\times10^{12}\,\mathrm{GeV}$ のあいだにある。準平衡の値 $4.1\times10^{12}\,\mathrm{GeV}$(E4) と合う。
- **f と年齢の縮退**: 図 4(b) の曲線は、f を $\sqrt{10}$ 倍すると年齢 10 倍ずれた曲線に重なる。準平衡の回転を失う速さが f^2 に比例するためで、E3 の年齢の比が f によらないことの裏づけになる。
- **自由場とのつながり**: $f \gtrsim 3\times10^{14}\,\mathrm{GeV}$ では、$10^6\,\mathrm{yr}$ 以内に 211 の臨界スピン (質量固定で 0.3987) まで落ちる。自由場と同じである。

仮定と限界

- $f \gtrsim 10^{16}\,\mathrm{GeV}$(BGLS の領域 B) では、211 が飽和したあと 322 が 1 個の量子から急に増える。この段階で、解法と時間の単位の選び方によって結果が変わった ($f = 10^{16}\,\mathrm{GeV}$ の $10^8\,\mathrm{yr}$ 後で 0.39 と 0.21)。$f \gtrsim 10^{17}\,\mathrm{GeV}$ では解法が止まる。どの場合も 211 は約 34 年で自由に飽和して $\chi \le 0.40$ になるので、GW241011 の判定には効かない。この領域の時間発展は、使う前に別の方法で確かめる。
- 二準位・主要項の自己相互作用の率である。γ_{BH} の相対論的な補正と、$n \le 5$ の準位は入れていない。
- 重力波の率は平坦な時空の近似で、BGLS の係数どうしに 2 倍程度の食い違いがある (`Refs/notes/theory_rates.md` §8)。窓の領域では雲が小さく、重力波の項は効かない。

6 [E6, 2026-11-03] 雲が BH に吸収されても回転は戻らない

2 世代目の較正 (DESIGN.md D2) は、「一度失った回転は、伴星や雲の壊れ方によらず戻らない」ことを前提にしている。ここで式で確かめる。

6.1 吸収されるモードとスピンの変化

周波数 ω、方位量子数 m のモードの量子が δN 個 BH に吸収されると、BH の質量と角運動量は $\delta M = \hbar\omega\,\delta N$、$\delta J = m\hbar\,\delta N$ だけ変わる。$\chi = J/GM^2$ なので ($G = c = \hbar = 1$)、

$$\delta\chi = \frac{\delta J}{M^2} - 2\chi\frac{\delta M}{M} = \frac{\delta N}{M^2}\bigl(m - 2\chi M\omega\bigr). \tag{6.1}$$

モードが BH に吸収されるのは、超放射の条件を満たさないとき、すなわち $\omega > m\Omega_H$ のときである。

- **$m \le 0$ のモード**: 式 (6.1) の括弧は $m - 2\chi M\omega \le -2\chi M\omega < 0$ になり、吸収はスピンを必ず下げる。
- **$m \ge 1$ のモード**: BH が $m = 1$ の超放射の領域にいる ($\chi \ge \chi_c^{(211)}$) あいだは、$m \ge 1$ のモードは超放射するか臨界にあり、吸収されない。$\omega \simeq \mu$ なので、$m\Omega_H > \omega$ は m が大きいほど満たしやすい。

したがって、$\chi \ge \chi_c^{(211)}$ の BH が吸収するのは $m \le 0$ のモードだけで、どのような過程を経ても吸収によってスピンは上がらない。対象になる過程は次のとおり。

- 自己相互作用の $211 \times 211 \to 322 \times \mathrm{BH}$。吸収されるのは $m = 0$ のモードで、$\delta J = 0$、$\delta M > 0$ なので χ は少し下がる。E5 では質量を固定したので、この寄与を落としている。雲が小さいので小さい。
- 伴星の潮汐による準位の混合で、減衰するモード (21−1、200 など) に移った雲。
- 雲が壊れて吸収される場合。

■例外: 臨界より下に押し下げられた BH　BH のスピンが何らかの理由で $\chi_c^{(211)}$ より下がると、211 の雲は非超放射になり BH に吸収される。$m=1$、$M\omega \simeq \alpha$ なので括弧は $1-2\chi\alpha > 0$ になり、スピンは上がる。ただしこれは、211 の雲がスピンを臨界値に保つ復元力として働くことを意味するだけである。雲の角運動量はもともと BH から来たので、BH が雲の全部を吸収しても、生まれたときの値を超えない。

6.2　雲の外からの回転

スピンを生まれたときの値より上げうるのは、ガスの降着だけである。Eddington 限界の降着でスピンが $O(1)$ 変わる時間は、Salpeter 時間 $\sim 4.5\times10^7\,\mathrm{yr}$(arXiv:2412.03655 の $\tau_{\rm Sal}$) の程度である。

- 球状星団・核星団の BBH は、ガスが少ないので無視できる。
- AGN 円盤の中の階層合体では、降着で 2 世代目が回り続けうる。この経路の割合と降着率は、集団解析の頑健さの検定に入れる (E7 の天体物理の入力)。

結果

BH が $m=1$ の超放射の領域にいる限り、雲や伴星を通じた吸収はスピンを上げない (式 (6.1))。2 世代目の BH が観測時に速く回っていることは、それが生まれてから回転を奪われなかったこと、あるいはガスの降着で回し直されたことを意味する。後者は AGN 円盤の経路でだけ効く。

7　[E7, 2026-11-03] 自己相互作用の率の相対論的な補正: 感度

E4・E5 のあと残った最大の理論の不定性は、$211\times211 \to 322\times\mathrm{BH}$ の率 $\gamma_{\rm BH}$ の相対論的な補正である。準平衡で回転を失う速さは $1/\gamma_{\rm BH}$ に比例するので (式 (3.1))、補正 $C_{\rm BH}(\alpha) \equiv \gamma_{\rm R}/\gamma_{\rm NR}$ は回転を失う時間に $C_{\rm BH}$ 倍で効く。年齢の比 R には $C_{\rm BH}(\alpha_{\rm 1G})/C_{\rm BH}(\alpha_{\rm 2G})$ 倍で効く。計算は `calc/e07_cbh.py`、出力は `calc/out/e07.json`。

7.1　補正の値

arXiv:2412.03655 は Kerr 時空の Green 関数で率を計算し、非相対論の値との比を図で示している (同論文の Fig. 3、$\tilde a = 0.95$)。数値の表はないので、図から目で読んだ。

- $\gamma^{322\times\mathrm{BH}}_{211\times211}$ の補正は次のとおり。読み取りの誤差は 20% 程度とみる。

α	0.03	0.05	0.075	0.10	0.125	0.15	0.175	0.20	0.25	0.30	0.35
$C_{\rm BH}$	1.0	1.3	1.7	2.5	3.5	4.4	5.2	5.2	3.5	2.2	1.4

- 無限遠への放出 $\gamma^{211\times\infty}_{322\times322}$ の比は、$\alpha \le 0.2$ で 0.9–1.2(同図の左)。$\dot\chi$ には平方根で入るので落とした。
- BH のスピンへの依存は図にない。$\tilde a = 0.95$ の値を $\chi = 0.5$–0.8 にそのまま使った。

したがってこのエントリは感度の検定であり、本計算では補正を自分で計算するか、arXiv:2412.03655 のコードの出力と照合する。

7.2 結果

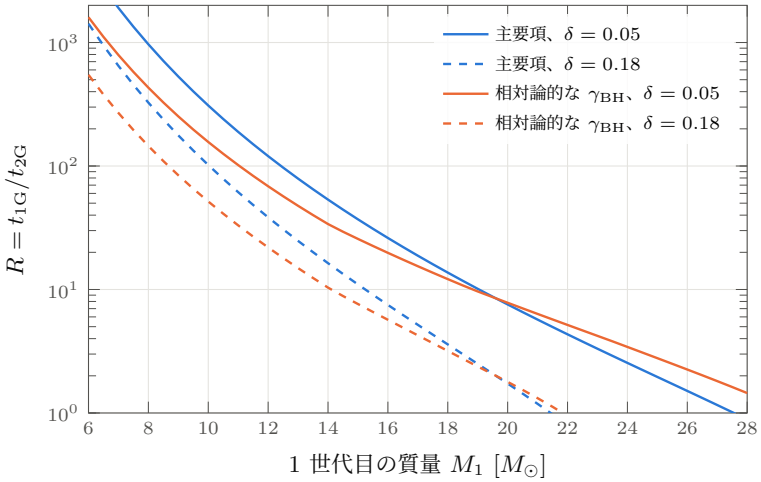


図 5: $\mu = 0.71 \times 10^{-12}$ eV での年齢の比 R。青は主要項の $\gamma_{\rm BH}$(E4 と同じ)、橙は相対論的な補正を入れた場合。超放射の率はどちらも E4 の相対論的な率。

結果

- **GW241011 が許す f の上限** ($T_2 = 10^7$ yr): $\mu = 0.60$、0.71、0.89×10^{-12} eV で、補正なし 6.1、4.1、2.5×10^{12} GeV から、補正あり 8.9、6.8、4.9×10^{12} GeV になる。GW241011 の $\alpha(0.09$–$0.13)$ で $C_{\rm BH} \approx 2$–4 だからである。
- **年齢の比** ($\mu = 0.71 \times 10^{-12}$ eV、$\chi_0 = 0.7$、$\delta = 0.05/0.18$):

M_1	補正なし	補正あり
$8\,M_\odot$	967/326	431/145
$10\,M_\odot$	309/102	157/52
$15\,M_\odot$	37/11	26/7.6
$20\,M_\odot$	7.6/1.7	7.8/1.8

  軽い 1 世代目は α が小さく $C_{\rm BH}$ も小さいので、比は小さくなる。窓は開く側に動く。
- **結論への影響**: 窓が開くには、8–15 $M_\odot$ の 1 世代目が 2 世代目より 8–430 倍年をとっている必要がある (補正あり)。補正は比を最大 2 倍動かすが、問いの形は変えない。本計算の補正の精度は 2 倍より十分よくなければならない。

8 [E8, 2026-11-03] 窓を (μ, f) 面に描く: X 線連星と年齢の入力

E3–E7 で、窓は $f \sim 10^{12}$–10^{13} GeV にありうるとわかった。ここでは、二つの外部の入力を重ねて窓を (μ, f) 面に描く。

- **X 線連星のスピン**: 同じ (μ, f) を独立に制限する。
- **世代ごとの年齢**: 窓が開くかを決める。

抜き書きは `Refs/notes/window_consistency.md`(ほかの観測との整合) と `Refs/notes/astro_inputs.md`(年齢と 2 世代目のスピン) にある。計算は `calc/e08_window.py`、出力は `calc/out/e08.json`。

8.1 天体物理の入力 (本文で照合)

■2 世代目の自然スピン

- 終スピンの当てはめは arXiv:1605.01938 の一般スピン版 (式 12–17、Table 1) を使う。等質量・無スピンで 0.68646。誤差は整列スピンで rms 0.002、一般スピンで 0.006。
- 終質量は arXiv:1206.3803 の式 18 を使う。
- 球状星団の模擬計算 (arXiv:1906.10260 の Fig. 8) では、1 世代目が回らないとき 2 世代目の 90% が 0.67–0.69 に入る。1 世代目のスピンが 0.5 のときは中央値 0.62、90% が 0.53–0.72 である。

■世代ごとの年齢 2 世代目の年齢 (親の合体から自分の合体まで) の分布を直接示した論文はない。近い量は次のとおり (図からの読み取りを含む)。

表 2: 世代ごとの年齢の目安 (`Refs/notes/astro_inputs.md`)。

環境	2 世代目の年齢	1 世代目の年齢
球状星団	典型 10–100 Myr、下限 ~ 1 Myr(arXiv:2103.05016 Fig. 2 から読み取り、arXiv:1811.03640 の沈降時間)	低赤方偏移の合体で $\gtrsim 6$ Gyr(arXiv:1911.00018 Fig. 15)
核星団	典型 10–100 Myr、Gyr まで裾 (arXiv:2103.05016、Fragione & Silk 2020)	記載なし
AGN 円盤	$\lesssim$ 0.01–0.1 Myr(円盤の寿命 0.1–10 Myr のうち)	記載なし
孤立連星	–	$p(\tau) \propto 1/\tau$、GWTC-2 で中央値 2.8 Gyr

GW241011 について LVK(arXiv:2510.26931) は、星団 (球状・核・若い大質量) での 2 世代目の合体と解釈している。主星の年齢は推定していない。

8.2 X 線連星の制限をこのノートの模型で計算する

arXiv:2412.03655 の Table III の値を使い、準平衡 (E3)、相対論的な超放射の率 (E4)、主要項の $\gamma_{\rm BH}$ で、次の条件を課した。最初のスピンは、測られた下限から最も遠い値に置いた (控えめな選び方)。

- **GRS 1915+105**: $12.4\,M_\odot$、$\tilde{a} > 0.95$、年齢 $\tau_{\rm Sal} \approx 4.5 \times 10^7$ yr。スピンが 0.995 から 0.95 まで落ちない。
- **Cyg X-1**(控えめなスピン): $21.2\,M_\odot$、$\tilde{a} = 0.92^{+0.05}_{-0.07}$、$4.8 \times 10^6$ yr。0.995 から 0.85 まで落ちない。
- **Cyg X-1**(fiducial のスピン): $\tilde{a} > 0.9985$。0.9995 から 0.9985 まで落ちない。$\chi > 0.995$ は E4 の表の外なので、解析式の率を使った。

■照合 $\mu = 0.69 \times 10^{-12}$ eV での上限は次のとおり。図から読んだ arXiv:2412.03655 の値と比べた (`window_consistency.md`)。

- GRS 1915+105: このノートで $f \le 2.5 \times 10^{12}$ GeV、同論文の Fig. 1 は 2.3×10^{12} GeV。同論文はベイズの 2σ で、$n \le 5$ の準位と相対論的な $\gamma_{\rm BH}$ を使っている。
- Cyg X-1(控えめ): このノートで 5.3×10^{12}、同論文の $n \le 3$ で 8.3×10^{12} GeV。
- Cyg X-1(fiducial): このノートで 2.9×10^{11}、同論文で $(0.75\text{–}0.78) \times 10^{12}$ GeV。このノートは最初のスピンを 0.9995 に固定したので強めに出る。

GRS 1915+105 の値は 10% で合う。

8.3 結果

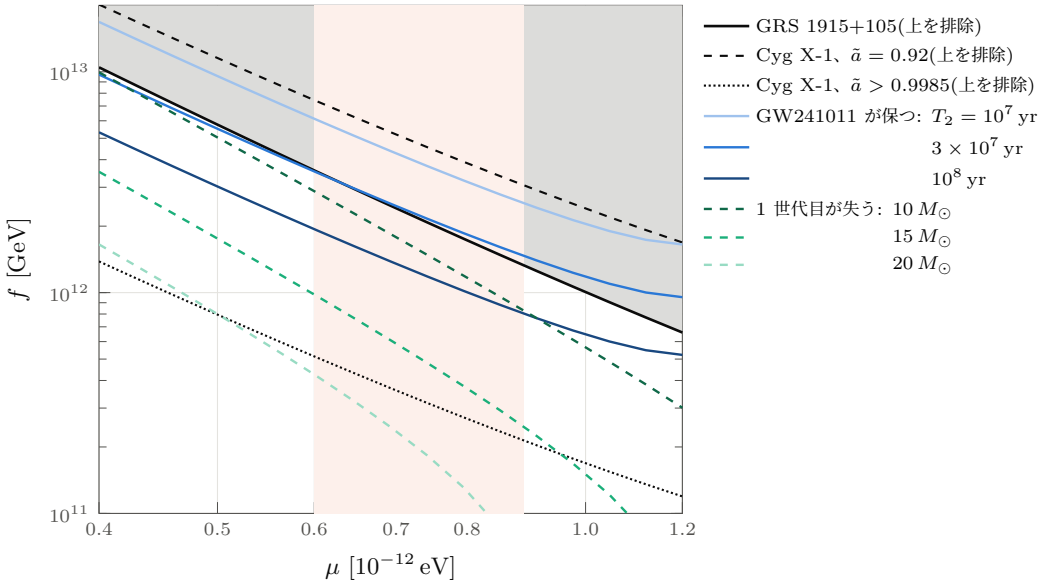


図 6: (μ, f) 面の窓 ($\gamma_{\rm BH}$ は主要項)。橙の帯は arXiv:2609.02678 の質量 (90%)。灰色は GRS 1915+105 で排除。青の実線より下では GW241011 の主星が年齢 T_2 のあいだ 0.69 を保つ。緑の破線より上では、1 世代目 ($\chi_0 = 0.7$) が 6 Gyr のうちに 211 の臨界 +0.18 まで回転を失う。窓は、灰色と青の線の下で、かつ緑の線の上にある。

結果

$\mu = 0.69 \times 10^{-12}$ eV では次のようになる (主要項の $\gamma_{\rm BH}$。括弧は E7 の補正を入れた値)。

- **上限**: GRS 1915+105 で $f \leq 2.5{\times}10^{12}$ GeV$(3.1{\times}10^{12})$。GW241011 の主星は $T_2 = 10^7, 3{\times}10^7, 10^8$ yr で $f \leq 4.4, 2.5, 1.4 \times 10^{12}$ GeV$(7.0, 4.0, 2.2 \times 10^{12})$。
- **下限**: 1 世代目が 6 Gyr で回転を失うのに要る f は、$\delta = 0.18/0.05$ で次のとおり。
  - $M_1 = 10\,M_\odot$: $1.8/3.2 \times 10^{12}$ GeV
  - $15\,M_\odot$: $0.61/1.1 \times 10^{12}$ GeV
  - $20\,M_\odot$: $0.25/0.50 \times 10^{12}$ GeV
- **窓**: $f \approx$ (1–2.5) $\times 10^{12}$ GeV の細い帯として残る。条件は三つある。
  1. 2 世代目の年齢が $\lesssim 3 \times 10^7$ yr であること。球状星団の典型的な値 (10–100 Myr) の下側にあたる。
  2. 積み上がりがおもに $M_1 \gtrsim$ 10–15 $M_\odot$ に限られること。10 $M_\odot$ の 1 世代目は、$T_2 \leq 3 \times 10^7$ yr かつ $\delta = 0.18$ のときだけ窓に入る。$\delta = 0.05$ や $T_2 = 10^8$ yr では窓の外になる。
  3. Cyg X-1 の fiducial のスピン (> 0.9985) が正しくないこと。正しければ $f \leq 2.9 \times 10^{11}$ GeV になり、窓は閉じる。
- **ほかの観測** (`window_consistency.md`): GW231123、連続波・背景重力波の探索、銀河核での合体率は、この f の範囲に届かない。超放射によらない制限は、標準模型との結合を仮定しない限りない。この (μ, f) の ALP は、ずれ機構では暗黒物質のすべてにはならない ($f \gtrsim 2 \times 10^{13}$ GeV が要る)。

■意味　問いは三つの観測の重なりに絞られた。三つとも $f \approx 2 \times 10^{12}$ GeV の近くで効いている。

- 1 世代目の積み上がり (GWTC-5)。
- 若い 2 世代目の速い回転 (GW241011)。

- 長く生きた X 線連星の速い回転 (GRS 1915+105)。

集団解析では、2 世代目の年齢の分布と積み上がりの質量の範囲を同時に推定する。その結果が、窓を閉じるか、f を特定するかを決める。Cyg X-1 のスピンの系統誤差は、外部の入力として明示する。

仮定と限界

- X 線連星の条件は決定論的な簡略版で、arXiv:2412.03655 のベイズの扱い (最初のスピンと質量・年齢の周辺化) ではない。GRS の値が 10% で合ったのは、手法の違いが小さいからとは限らない。
- 2 世代目の年齢は、分布ではなく目安 (図の読み取りを含む) である。
- 1 世代目の判定 ($\chi_0 = 0.7$、δ、$T_1 = 6$ Gyr) は説明のための選び方である。孤立連星の年齢 (中央値 2.8 Gyr) を使うと、下限の f は $\sqrt{6/2.8} \approx 1.5$ 倍上がる。

9 [E9, 2026-11-03] 独立な検証と訂正

E1–E8 を三つの観点から独立に検証した (ユーザー指示「研究ノートとコードを丁寧にチェック」)。

- **理論**: 導出・規約・近似の妥当範囲を原論文と照合した。
- **コード**: 式と実装を一行ずつ比べ、全スクリプトを再実行して本文の数値と照合した。
- **観測**: 数値と主張を原論文の本文と照合した。

検証者には結論を伝えず、ファイルだけを渡した。過去のエントリは書き換えず、訂正をここにまとめる。計算は `calc/e09_review.py`、出力は `calc/out/e09.json`。

9.1 確かめられたこと

- **規約と式**: arXiv:1908.10370 の式 2.32 は振幅の率で、占有数は 2Γ で育つこと。$\tilde{r}_+$、$M_{\rm Pl} = 1/\sqrt{G}$、$\varepsilon = N/GM^2$。BGLS の準平衡 (式 55a,b) と、回転を失う速さが f^2 に比例すること。E5 の運動論の式 (BGLS の式 34–36 と、多重度・符号・係数まで一致)。E4 の Dolan の係数 c_0–c_4 と角度の固有値。
- **保存則**: 準平衡では、超放射で取り出した角運動量が $m = 3$ の放出で外へ出ていく量と等しい。エネルギーも $3\omega_{211} = 2(2\omega_{211} - \omega_{322}) + (2\omega_{322} - \omega_{211})$ で閉じる。
- **年齢の比**: 準平衡の中で、年齢の比が f によらないこと。R の値も独立に再現された。
- **コード**: 全スクリプトを再実行した出力は commit 済みのものと一致した。本文の数値は、下の訂正を除いてすべて再現した。
- **文献の数値**: arXiv:2607.01317・arXiv:2609.02678 の結果。GW241011 の主星 ($m_1 = 19.6^{+3.6}_{-2.5}\,M_\odot$、$\chi_1 = 0.78 \pm 0.09$、0.69 は 95% の下限)。arXiv:2605.27226 の速く回る部分集団。Cyg X-1 の質量と fiducial のスピン。
- **$C_{\rm BH}$ の表** (E7): arXiv:2412.03655 の Fig. 3 をベクトル図から読み直した値と 8% 以内で一致した。

9.2 訂正 1(最重要): 窓は仮定に強く依存する

E8 の窓は、三つの楽観的な仮定を重ねたものだった。

1. **GRS 1915+105 の年齢とスピン**: E8 は arXiv:2412.03655 にならって、年齢を Salpeter 時間 4.5×10^7 yr とした。これは、降着でスピンが戻りうることを前提にしている。
   - この連星の伴星は $\sim 0.5\,M_\odot$ と軽い。スピンを臨界値 0.26 から 0.95 まで戻すには $\sim 5\,M_\odot$ の降着が要る (Bardeen の薄い円盤の降着で $M_f/M_i = 1.63$。0.87 から 0.92 でも 1.074 倍、約 $0.9\,M_\odot$) ので、

現実的ではない。

- 制限を出すには短い年齢が控えめだが、窓が残ると主張するには楽観的である。
- スピンの下限は、arXiv:2412.03655 の 0.95 ではなく、元の測定 (Reid+ 2014、arXiv:1409.2453) の系統誤差込みの 3σ で 0.92 である。

2. **GW241011 の生まれたときのスピン**: E3–E8 は観測の中央値 0.78 を初期値とした。2 世代目の予言は $\approx 0.69(0.53\text{–}0.72$、E8) なので、0.72 で生まれたなら許される回転の減少は 0.03 しかない。
3. **2 世代目の年齢**: E8 の表の「球状星団で典型 10–100 Myr」は、arXiv:2103.05016 の Fig. 2 から読んだ。しかしその量は、前の世代の形成を含む累積の時間だった (同論文の式 21)。重い 2 世代目の合体までの遅れの最小値は、$\sim 5\times10^7\,\mathrm{yr}(50+50\,M_\odot)$ から $3\times10^8\,\mathrm{yr}(10+10\,M_\odot)$ である (Baibhav+ arXiv:2004.00650 の Fig. 2 からの読み取り)。E8 の窓が要る $T_2 \lesssim 3\times10^7\,\mathrm{yr}$ より長い。

そこで、次の二通りの仮定で窓を描き直した (図 7)。

- **楽観的** (E8 と同じ): GRS は 0.995 から 0.95 まで $4.5\times10^7\,\mathrm{yr}$ で落ちない。GW241011 は 0.78 で生まれ、$T_2 = 3\times10^7\,\mathrm{yr}$。
- **現実的**: GRS は BH の年齢 $3\times10^9\,\mathrm{yr}$ のあいだ 0.87 を保つ (下限 0.92 から、軽い伴星からの降着で戻せる ~ 0.05 を差し引く)。GW241011 は 0.72 で生まれ、$T_2 = 5\times10^7\,\mathrm{yr}$。

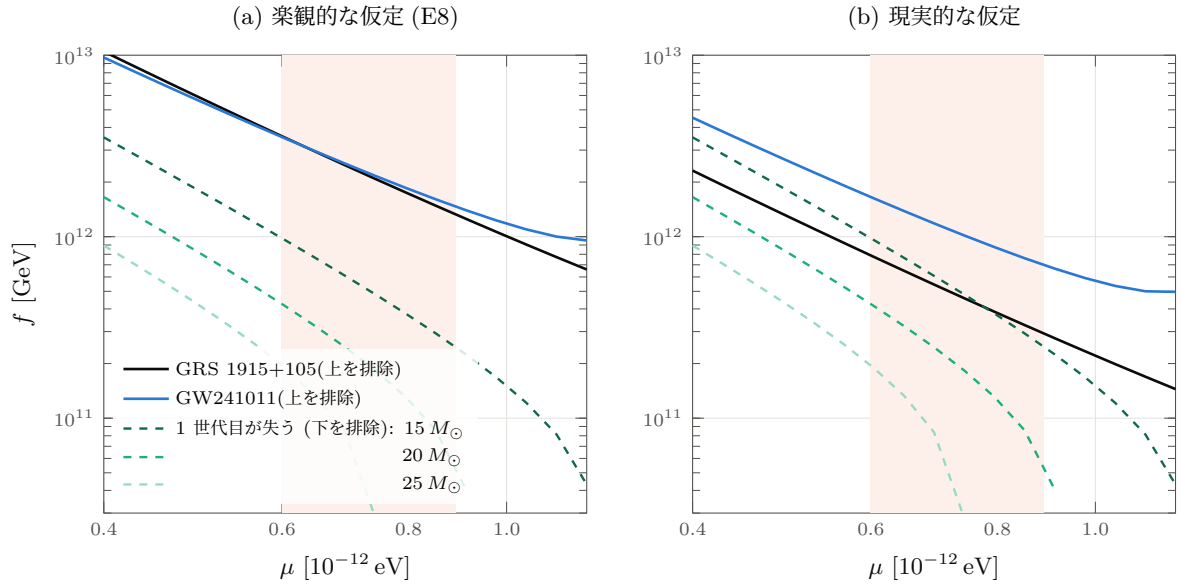


図 7: 仮定の二つの組での窓 (γ_{BH} は主要項)。実線の下で GRS 1915+105 と GW241011 が回転を保ち、破線の上で 1 世代目 ($\chi_0 = 0.7$) が 6 Gyr のうちに 211 の臨界 +0.18 まで回転を失う。橙の帯は arXiv:2609.02678 の質量。

結果

$\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ では次のようになる (主要項の γ_{BH}。括弧は E7 の補正を入れた値)。

- **楽観的**: 上限は $f \le 2.3 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$(GRS、$2.9 \times 10^{12}$) と $2.4 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$(GW241011、$3.9 \times 10^{12}$)。1 世代目が回転を失う下限 ($\delta = 0.18$) は、10、15、$20\,M_\odot$ で 1.7、0.56、$0.22 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$。$10\,M_\odot$ 以上の 1 世代目が窓に入る。
- **現実的**: 上限は $f \le 5.1{\times}10^{11}\,\mathrm{GeV}$(GRS、$6.4{\times}10^{11}$) と $1.1{\times}10^{12}\,\mathrm{GeV}$(GW241011、$1.8{\times}10^{12}$)。下限は $15\,M_\odot$ で $5.6{\times}10^{11}$($7.6{\times}10^{11}$)、$20\,M_\odot$ で 2.2–$4.6{\times}10^{11}$、$25\,M_\odot$ で 0.7–$2.4{\times}10^{11}\,\mathrm{GeV}$($\delta = 0.18$–$0.05$)。窓が残るのは、$f \approx (2\text{–}5) \times 10^{11}\,\mathrm{GeV}$ で、回転を失うのが $\sim 20\,M_\odot$ 以上の 1 世代目だけの場合である。
- **仮定を一つずつ変えた場合** (GRS の上限、主要項):
  - $\tilde{a} > 0.92$・τ_{Sal}: $3.1 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$
  - $\tilde{a} > 0.95$・3 Gyr: $2.8 \times 10^{11}\,\mathrm{GeV}$
  - 0.87・5 Gyr: $4.0 \times 10^{11}\,\mathrm{GeV}$

  GW241011 が 0.70 で生まれ、$T_2 = 5 \times 10^7\,\mathrm{yr}$ なら $6.6 \times 10^{11}\,\mathrm{GeV}$。
- **Cyg X-1 の fiducial のスピン**: 相対論的な率で $3.5 \times 10^{11}\,\mathrm{GeV}$(E8 の 2.9×10^{11} は解析式の率による)。最初のスピンを Thorne の上限 0.998 にして 0.997 まで、としても $3.5 \times 10^{11}\,\mathrm{GeV}$。現実的な GRS の上限と同じ程度になる。

■意味　E8 の「$f \approx (1\text{–}2.5) \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$ の細い帯」は、楽観的な仮定をすべて重ねたときだけ成り立つ。現実的な仮定では、窓は $f \lesssim 5 \times 10^{11}\,\mathrm{GeV}$ に押し下げられ、回転を失うのは $\sim 20\,M_\odot$ 以上の 1 世代目だけになる。集団解析の問いは次の形になる。

- GWTC-5 の積み上がりが $\sim 20\,M_\odot$ 以上に限られることを許すか。
- 許さないなら、arXiv:2609.02678 の質量は自己相互作用があっても排除される。

9.3　訂正 2: E6 の論証

E6 の「$\chi \ge \chi_c^{(211)}$ なら $m \ge 1$ のモードは吸収されない」は、一般には正しくない。$\chi_c^{(211)}$ と、$\Omega_H = \mu$ となるスピン χ_μ のあいだでは、$\omega_{211} < \omega < \mu$ の $m = 1$ のモード (311 などの $n \ge 3$ の準位や、強制振動) は吸収され、式 (6.1) の括弧が $1 - 2\chi M\omega > 0$ なのでスピンを上げる。結論 (吸収でスピンは戻らない) は、次の論証で保たれる。

- **上限 1**: $m = 1$ のモードの吸収は Ω_H を上げ、$\Omega_H = \omega < \mu$ で止まる (そこでそのモードは超放射する側になる)。したがって吸収で上がるのは χ_μ までである。$\chi_\mu - \chi_c^{(211)}$ は、$\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ で GW241011 5.0×10^{-4}、GRS 1.4×10^{-4}、Cyg X-1 6.2×10^{-4}、$10\,M_\odot$ 7.3×10^{-5} である。
- **上限 2**(外からのトルクがない場合): $\chi = J/M^2$ は J について増加し、既約質量 M_{irr} について減少する。面積定理で M_{irr} は減らず、雲の正の角運動量はすべて BH から来たので $J_{\mathrm{BH}} \le J_0$。よって $\chi \le \chi_0$。
- **準平衡**: 自己相互作用の準平衡では、取り出した角運動量は $m = 3$ のスカラー波として外へ出ていくので、戻らない。
- **例外**: ガスの降着と、伴星の軌道からのトルク (外からの角運動量)。

DESIGN.md D2 の「減衰する準位に移った雲は $m \le$ 元の m の角運動量を返すだけ」も同じ理由で不正確なので、直す。

9.4　訂正 3: BH の質量の変化

E3・E5 は、雲が小さいことを理由に BH の質量の変化を落とした。しかし準平衡では、超放射で取り出したエネルギーの 2/3 を BH が $211 \times 211 \to 322 \times$ BH で吸い戻す。そのため BH の質量は、取り出した量の 1/3 だけ減る。このとき、

$$\dot{\chi} = \frac{\dot{J}}{M^2}\left(1 - \frac{2\chi\alpha}{3}\right)$$

となり、雲の大きさによらない。回転を失う時間は GW241011 で 5.4%、GRS で 4.5%、1 世代目 (10、15 $M_\odot$) で 1.8%、3.2% 長くなる。f の上限・下限は 1–3% 動く。`si.MASS_CORR` で入れられるようにした。本計算では入れる。

9.5　訂正 4: 数値と記述

- **連分数の打ち切り** (E4):「$\alpha \geq 0.03$ では 4000 項と 16000 項で 5 桁以上一致」は、高いスピンで成り立たない。$\alpha = 0.031$、$\chi = 0.995$ で 4.7% ずれた。項数を $\max(4000, 500/\alpha)$ に増やし、表を作り直した。N と $2N$ の差は 2.3×10^{-4} 以下。E3–E8 の引用した数値は変わらない (変化は 10^{-6} 以下)。
- **433 の表**: 使える範囲を $0.30 \leq \alpha \leq 0.40$ に狭めた (端で多倍長との差が 18%、欠けた点があった)。引用した数値には効かない。
- **E4 の記述**:
  - 「解析式は $\alpha \lesssim 0.08$ で 10% 以内」は、$\chi = 0.5$ では $\alpha \lesssim 0.076$ まで。
  - arXiv:1908.10370 の「$\alpha \lesssim 0.2$ で優れた近似」は、エネルギー (式 2.28) についての記述で、率 (式 2.32) についてではない (E2 の記述も同じ)。
  - Dolan の式の記号 $\chi = (\mu^2 - 2\omega^2)/q$ はスピンと紛らわしい。
  - 同じ時間を E2 では 301 年、E4 では 302 年と書いた (時間の格子の違い)。
- **E7**:「補正は比を最大 2 倍動かす」は、2.2 倍 ($M_1 = 8\,M_\odot$) から 2.7 倍 ($\mu = 0.89 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$) まで。
- **E8**:
  - 「GRS の値は 10% で合う」は、比べる arXiv:2412.03655 の計算による。Fig. 1(二つの BH をまとめたもの) と Fig. 14 とは 10–15%、Fig. 16 右 (GRS だけ、$n \leq 5$、1.5×10^{12}) とは 65%。
  - JSON の要約は、最も近い格子点 (0.69×10^{-12}) の値だった。ちょうどその μ で計算するよう直した。
  - Cyg X-1 の年齢 4.8–7.6 Myr は、14.8 $M_\odot$ の BH と 19.2 $M_\odot$ の伴星で出された値 (arXiv:1107.5585)。重い伴星なら若くなり、制限は弱まる。
  - Cyg X-1 の控えめなスピンは、Zdziarski+ arXiv:2402.12325 の版で $0.92^{+0.07}_{-0.05}$ から 0.87–0.90 まで変わる。
  - 孤立連星の年齢の「中央値 2.8 Gyr」は、形成の経路によらない GWTC-2 の値 (arXiv:2105.06491)。
  - 「$\gtrsim 6$ Gyr」は、すべての星団を 12 Gyr、$z < 0.5$ とした場合 (arXiv:1911.00018 の Fig. 15)。
  - ずれ機構で暗黒物質のすべてになる f は、$\theta_i \sim 1$ で $f\theta_i \approx (3\text{–}7) \times 10^{14}\,\mathrm{GeV}$($3H = \mu$ と $H = \mu$ で振動が始まる場合。`e09.json`)。E8 の $2 \times 10^{13}\,\mathrm{GeV}$ は、$\theta_i = \pi - 10^{-6}$ まで調整した極端な値だった。$f = 2 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$、$\theta_i = 1$ では暗黒物質の $\sim 4 \times 10^{-5}$ になる。
- **E1**:
  - 「分かれる原因は幅と一つの事象」は単純化しすぎた。arXiv:2609.02678 のデルタ関数の計算は、幅を 0 にしただけでなく、次の点も変えている (同論文の End Matter III)。
    - 基準のスピン模型を Beta にした。

    - $T_{\rm age} = 10\,{\rm Myr}$ に固定した。
    - 質量模型を単一のべき乗と一様な q にした。
    - KDE でスピンの大きさだけを使った。

    arXiv:2607.01317 とは、選択効果の有無、年齢の分布、率の扱いも違う。
  - GW241011 を 2 世代目とする解釈の典拠は、LVK 文献レビュー T04-28 ではなく arXiv:2510.26931 の §4.2(T04-29)。

- **E2**: 複数の準位の半解析は、322 が χ を 211 の臨界より下げたときの 211 の吸い戻しを落としている。最終のスピンは変わらないが、322 の飽和の時刻が e 倍 1 回分ほどずれる。
- **未確認**: GW190517($M_1 \approx 39\,M_\odot$、$\chi_1 \approx 0.9$) は、自己相互作用の制限 (arXiv:2507.20979) が $\alpha < 0.2$ の選び方で $5 \times 10^{-13}\,{\rm eV}$ までしか出していない。この μ で効くかを、このノートの模型で確かめる。

10 [E10, 2026-11-07] 方針の見直し: GW のスピンだけで閉じた解析

E9 のあと、解析の方針を四点見直した。計算は `calc/e10_gwonly.py`、`calc/hbr16.py`(合体残骸のスピン)、`calc/chisr.py`(集団解析用の $\chi_{\rm SR}$)、出力は `calc/out/e10.json`。

10.1 主解析は GW のスピンだけで閉じる

X 線連星のスピンは、スペクトルの模型による系統誤差が大きい (E9)。

- Cyg X-1 は、同じデータから > 0.9985 にも 0.87–0.92 にもなり、暖かい Compton 層を入れると $\lesssim 0.1$ になる。
- GRS 1915+105 は、統計誤差だけで 0.98 ± 0.01、系統誤差を入れた 3σ では > 0.92 である。

そこで主解析は「自己相互作用を入れて、LVK のスピンの測定を自己無撞着に解析し直す」形にする。X 線連星は付録で整合性の確認として扱う。これに伴い、窓の上限は GW241011 の主星だけで決まる。

(a) 回転を失える 1 世代目の最小質量　　(b) 2 世代目の生まれたときのスピン

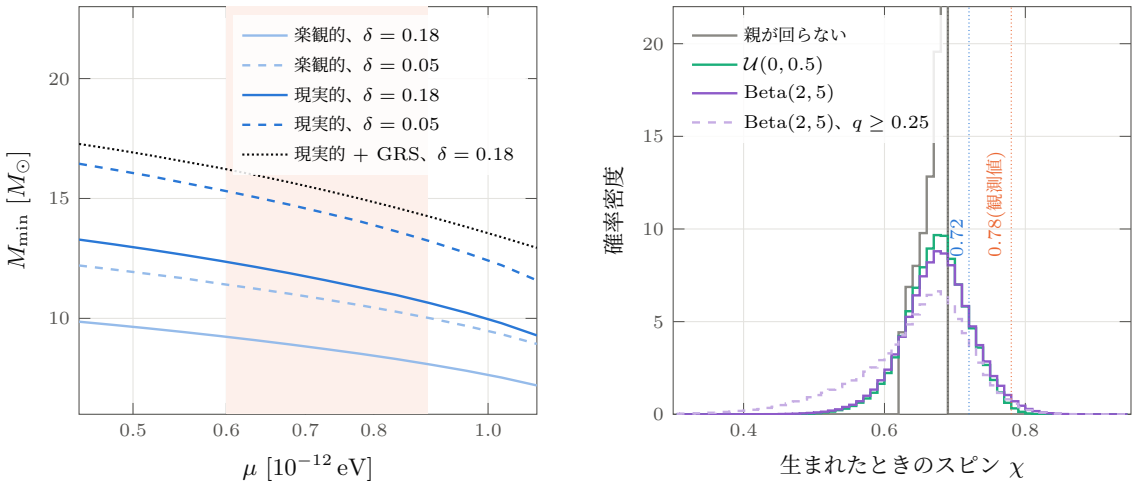


図 8: (a) GW241011 の主星だけで f の上限を決めたとき、6 Gyr のうちに 211 の臨界 $+\delta$ まで回転を失える 1 世代目の最小質量 ($\chi_0 = 0.7$)。点線は E9 の現実的な GRS 1915+105 の上限も入れた場合。橙の帯は arXiv:2609.02678 の質量 (90%)。(b) 2 世代目の生まれたときのスピン (arXiv:1605.01938 の一般スピン版)。親の質量比は $q \in [0.5, 1]$ で一様 (破線は $[0.25, 1]$)、親のスピンの向きは等方。

結果

$\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ では次のようになる (主要項の γ_{BH})。

- **GW241011 だけの上限**: 楽観的な仮定 (0.78 で生まれ、$T_2 = 3 \times 10^7\,\mathrm{yr}$) で $f \leq 2.4 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$、現実的な仮定 (0.72 で生まれ、$5 \times 10^7\,\mathrm{yr}$) で $1.1 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$。
- **回転を失える 1 世代目の最小質量** ($\delta = 0.18/0.05$):
  - 楽観的: $8.8/10.9\,M_\odot$
  - 現実的: $11.7/14.5\,M_\odot$
  - 現実的な仮定に GRS 1915+105 を加えると: $15.5/19.3\,M_\odot$

  $\mu = 0.60$、$0.89 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ でも 1–2 $M_\odot$ しか動かない (図 8(a))。
- **判定の対象になる質量の上限**: 211 の臨界 $+\delta$ が初期スピン 0.7 に届く質量は、$\delta = 0.18/0.05$ で $26/35\,M_\odot (\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV})$。これより重い 1 世代目は、この判定では扱えない。
- GW のスピンだけなら、現実的な仮定でも $\sim$ 12–15 $M_\odot$ 以上の 1 世代目は回転を失える。GRS 1915+105 を現実的な年齢で入れても 15–19 $M_\odot$ 以上である。E9 の「$\sim 20\,M_\odot$ 以上だけ」は、1 世代目を 15・20・25 $M_\odot$ の格子でしか見ていなかったための粗い言い方だった (訂正)。

10.2 図の曲線の定義

E8・E9 と論文の図の曲線は、次のように定義した。

- **上限の曲線** (GW241011、GRS 1915+105): BH の (生まれたときのスピン、許すスピンの減少、年齢) を与え、その減少が年齢より長くかかる f の上限を μ の関数として描いた。f が大きいほど回転を失う速さが f^2 で速くなるので、上限になる。
- **下限の曲線** (1 世代目): 質量を与え、生まれたときのスピン 0.7 から「211 の臨界 $+\delta$」まで、年齢 6 Gyr のうちに落ちる f の下限を描いた。
  - これより下では自己相互作用が強すぎて、その質量の 1 世代目が回転を失わない。そのため、質量とスピンの相関を超放射で説明できない。
  - $\delta = 0.18$ は arXiv:2609.02678 の積み上がりの幅 σ_{SR} にあたる。
  - 6 Gyr は、球状星団の低赤方偏移の 1 世代目の年齢の目安 (E8、ただし E9 の注意つき) である。

どちらも集団解析ではなく説明のための判定で、本解析では年齢・自然スピンを分布として周辺化する。

10.3 2 世代目の生まれたときのスピン

E9 の「現実的な 0.72」は、球状星団の模擬計算の 90% 区間の上端 (arXiv:1906.10260 の Fig. 8、1 世代目のスピン 0.5 の場合) から取った値だった。合体残骸のスピンの当てはめ (arXiv:1605.01938 の式 13–17、Table 1 の上段) を実装し、自分で分布を出した。

- **当てはめの照合**: 等質量・無スピンで 0.68646(式 11 の拘束)、$q = 1/3$ で 0.540、等質量で 0.5 ずつ揃ったスピンで 0.832、質量比 $\to 0$ で親のスピンに戻る。$k_{00} = -3.821$(原文は ≈ -3.82)。
- **分布** (図 8(b)):
  - 親が回らないとき: 中央値 0.675、90% が 0.63–0.69。
  - 親のスピンが $\mathcal{U}(0, 0.5)$・$\mathrm{Beta}(2, 5)$ で向きが等方のとき: 中央値 0.676–0.677、95 パーセンタイル 0.75–0.76。
  - 0.72 以上になる確率は 15–18%、0.78 以上は 0.5–1.8%。

  - 質量比を $q \geq 0.25$ に広げると、中央値は 0.657 に下がる。

- **意味**:
  - 0.72 は分布の上位 15–18% の値で、「現実的」としてはやや甘い。
  - 0.78(観測値) で生まれる確率は 2% 以下である。
  - 典型的な 2 世代目 (0.68) は、GW241011 の主星の観測の 90% 区間 (0.69–0.87) の下端のすぐ外にある。観測値が高めに出ているか、親が速く回っていたかのどちらかである。
  - 本解析では、固定した値ではなく、親の分布から出したこの自然スピンの分布と、観測の事後分布を組み合わせて判定する。

10.4 集団解析用の $\chi_{\rm SR}$

集団解析では、モンテカルロの標本ごとに $\chi_{\rm SR}(M, \chi_0, T, \mu, f)$ を計算するので、速くなければならない。準平衡では (E3)

$$\frac{\mathrm{d}\chi}{\mathrm{d}t} = \mu\Big(\frac{f}{M_{\rm Pl}}\Big)^2 H(\alpha,\chi), \qquad H = -\frac{2}{\sqrt{3}}\frac{g^{3/2}\kappa_\infty^{1/2}}{\kappa_{\rm BH}\,\alpha^7\,\tilde{r}_+}, \qquad g \equiv \gamma_{\rm SR}/\mu \tag{10.1}$$

となり、f と μ は前の因子にしか入らない。そこで $I(\alpha,\chi) = \int_\chi^{0.995} \mathrm{d}\chi'/|H|$ を一度だけ表にすれば、年齢 T のあとのスピンは

$$I(\alpha,\chi_T) = I(\alpha,\chi_0) + \tau, \qquad \tau \equiv \mu (f/M_{\rm Pl})^2 T$$

を χ_T について解くだけで決まる。$\chi_{\rm SR}$ は (α, χ_0, τ) の三つの量だけの関数である。

結果

- **表**: $\alpha \in [0.02, 0.30]$ の 141 点と、臨界からの距離 u の 460 点。$\ln I$ と、その逆引きの表を持つ。作るのに 0.9 秒。
- **照合**: 無作為な 252 点で、表から引いたスピンと直接の積分 (臨界からの距離の対数で変数変換) の差は、中央値 5.5×10^{-5}、最大 1.8×10^{-4}。GW241011 の主星 ($f = 4\times10^{12}\,\mathrm{GeV}$) で、$T = 10^7$、$10^8\,\mathrm{yr}$ のスピンは 0.6950、0.4490。E5 の ODE の 0.6951、0.4489 と合う。
- **計算時間**: 10^6 回の評価が 0.21 秒 (numpy)。集団解析の中で毎回呼んでも重くない。
- **有効な範囲**: 準平衡が速く成り立つ f(E5 で $f \lesssim 10^{15}\,\mathrm{GeV}$) と二準位の $\alpha \lesssim 0.15$–0.2。自由場の側 ($f \gtrsim f_{\rm BC}$) は E2 の半解析 (準位の飽和で区切る方法) を使い、両者をつなぐ扱いは本解析の前に決める。

仮定と限界

- 自己相互作用の率は主要項で、相対論的な補正 (E7) と BH の質量の変化 (E9) は表に入れていない。どちらも `chisr.H` の引数で入れられる。
- 2 世代目の自然スピンの分布は、親の質量比とスピンの分布の仮定による。本解析では親の分布を 1 世代目の集団の推定と同時に決める。

11 [E11, 2026-11-07] 集団解析に渡す $\chi_{\rm SR}$: 準平衡と自由場をつなぐ

E10 の準平衡の表 (`chisr.py`) に自由場の側をつなぎ、集団解析でそのまま呼べる関数 $\chi_{\rm SR}(M, \chi_0, T; \mu, f)$ にした。計算は `calc/chisr.py` の `chi_sr`、照合は `calc/e11_chisr.py`、出力は `calc/out/e11.json`。共同研究者に渡す単体版は `share/chi_sr/`(`calc/export_chisr.py` が表を作り、プロジェクト版と一致することを確かめる)。

11.1　つなぎ方

■領域の判定　BGLS の B と C の境界 (式 53、56) にならう。次の二つが、どちらも自由場で飽和する量 $\varepsilon_{\max} = \chi_0 - \chi_c^{(211)}$ より小さければ準平衡、そうでなければ自由場とする。

- 準平衡の占有数 $\varepsilon_{\rm eq}$(E3)
- 行き過ぎの占有数 $\varepsilon_{\rm th} = \sqrt{2\gamma_{\rm SR}\ln(GM^2)/\gamma_{\rm BH}}$(BGLS の式 58)

■準平衡の側　二つの補正を入れて、E10 の表を引く。

- 1 個の量子から $\varepsilon_{\rm eq}$ まで育つ時間 $t_{\rm grow} = \ln(\varepsilon_{\rm eq}GM^2)/\gamma_{\rm SR}$ を、年齢から引く。
- 行き過ぎで失う $\varepsilon_{\rm th}$ を、初期スピンから引く。

境界に近づくと $\varepsilon_{\rm th} \to \varepsilon_{\max}$ で、自由場の飽和に連続につながる。

■自由場の側　E2 の半解析と同じ数え方にした。

- 211 は 1 個の量子から $\ln N_{\rm sat}$ 回の e-fold で飽和し、臨界スピンまで落ちる。BH の質量の減少を入れる ($\alpha \gtrsim 0.2$ で臨界スピンが 0.05 ほど下がる)。
- 322 は $t = 0$ から e-fold を積む。

■印　戻り値に、0(超放射しない)、1(準平衡)、2(自由場)、3(この模型の外) の印をつける。3 は次の二つで、χ_0 をそのまま返す。

- 準平衡で $\alpha > 0.30$。
- 211 が超放射せず、322 から育つ BH で、$f < 10^{16}\,\mathrm{GeV}$。

11.2　結果

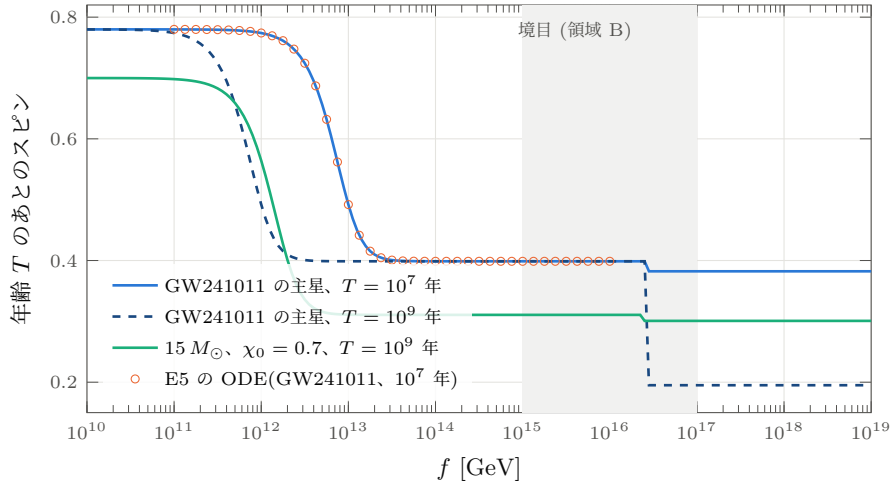


図 9: つないだ $\chi_{\rm SR}$ の f 依存 ($\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$)。丸は E5 の ODE。灰色は準平衡と自由場の境目 (BGLS の領域 B) で、自由場の側の 322 の段階が入るかどうかでスピンが飛ぶ。

結果

- **ODE との一致** (GW241011 の主星、$f = 10^{11}$–10^{15} GeV、$T = 10^6$、10^7、10^8 yr): 差は最大 1.6×10^{-4}。15、19.6、25 $M_\odot$ と $f = 10^{12}$、4×10^{12}、10^{13} GeV では、10^{10} yr まで小数 3 桁で一致した。
- **準平衡の側で 322 の段階は起きない**: ODE は 322 の超放射も含むが、上の例では BH は 10^{10} yr まで 211 の臨界にとどまり、322 の臨界まで落ちない。準平衡では 322 が最初から占有されているので速く育つとも考えられたが、そうはならない。
- **自由場の半解析との一致** ($f = 10^{19}$ GeV、無作為な 400 点): 差の中央値 3×10^{-7}、93.5% が 0.01 以内、最大 0.034。残りの差は、臨界スピンを解くときのエネルギーの近似 (水素原子の主要項か α^5 までか) の違いによる。BH の質量の減少を入れる前は最大 0.28 だった。
- **境目**: $f \approx 10^{16}$ GeV 付近で、GW241011 の主星の $T = 10^9$ yr のスピンが 0.2 ほど飛ぶ。自由場の側では 322 が飽和するが、準平衡の側では 322 の段階が起きないからである。この領域の運動論は E5 でも解法によって結果が変わったので、確かでない。窓 ($f \sim 10^{12}$ GeV) には効かない。
- **速さ**: 10^6 個の標本で 0.37 秒。単体版はプロジェクト版と 20 万個の標本で完全に一致した。

仮定と限界

- **重い BH**: 211 が超放射せず 322 から育つ BH の自己相互作用は、模型に入っていない (印 3)。$\mu = 0.71\times10^{-12}$ eV では $\gtrsim 35\,M_\odot$ にあたり、GWTC-5 の 45 $M_\odot$ 以上の速く回る群が含まれる。322 と 544 の二準位 (arXiv:2412.03655 の $n \le 5$) で同じことをする必要がある。
- **自己相互作用の率**: 主要項で、相対論的な補正 (E7) は入れていない。
- **生まれたときのスピンと年齢**: 分布は集団解析の側の入力である。

12 [E12, 2026-11-10] 二度目の検証と訂正: 211 の臨界より下への降下、年齢と判定の幅

E10・E11 と勉強ノートを、三つの観点から独立に検証した (ユーザー指示「ここまでの研究を査読」)。

- **論文としての査読**: 主張、仮定、新しさ、残る作業。
- **理論**: $\chi_{\rm SR}$ の運動論を、E5 の ODE を自分で解き直して確かめる。
- **コードと勉強ノート**: 式と実装、数値の照合。

検証者には結論を伝えず、ファイルだけを渡した。指摘はすべて自分で計算し直してから採った。過去のエントリは書き換えず、訂正をここにまとめる。計算は `calc/e12_review.py`、出力は `calc/out/e12.json`。関数の修正は `calc/chisr.py` と単体版 `share/chi_sr/`(`calc/export_chisr.py` で 20 万個の標本が完全に一致することを確かめた)。

12.1 訂正 1: 準平衡の枝は 211 の臨界で止まっていた (重要)

E10 の表は E3 の式 (BGLS 式 55) から作ったので、322 の超放射 γ_{322} を落としていた。そのため BH のスピンは 211 の臨界より下に行けなかった。γ_{322} を残して BGLS 式 34–36 の右辺を 0 とおくと、固定点は次のようになる ($u = \gamma_{\rm BH}\varepsilon_{211}^2$)。

$$3u^2 + \Big(2\gamma_{322} - \frac{4\gamma_\infty\gamma_{211}}{\gamma_{\rm BH}}\Big)u - \gamma_{322}^2 = 0, \qquad \varepsilon_{322} = \frac{u+\gamma_{322}}{2\gamma_\infty\varepsilon_{211}}, \tag{12.1}$$

$$\dot\chi = -\gamma_{211}\varepsilon_{211} - 2\gamma_{322}\varepsilon_{322} = -3\gamma_\infty\varepsilon_{211}\varepsilon_{322}^2. \tag{12.2}$$

$\gamma_{322} \to 0$ で E3 の式に戻る。211 の臨界より下では 211 は吸収される ($\gamma_{211} < 0$) が、$322 \times 322 \to 211 \times \infty$ が 211 を補充するので、

$$\dot{\chi} \simeq -\frac{3}{2}\gamma_{322}\sqrt{\frac{|\gamma_{211}|}{\gamma_\infty}} \tag{12.3}$$

で 322 の臨界まで下がる。この速さは $\gamma_{\rm BH}$ によらず、やはり $\mu(f/M_{\rm Pl})^2$ に比例する。そこで E10 の表の方法はそのまま使え、表を 322 の臨界まで延ばした。回転を失う速さが最も遅いのは 211 の臨界のすぐ上と下 (幅 10^{-8} ほど) なので、表の格子はそこを対数で詰めた。

結果

E5 の ODE(BH の質量は固定) と比べた ($\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$)。

- **準平衡の側** (印 1・4): GW241011 の主星 ($f = 10^{13}$–$10^{16}\,\mathrm{GeV}$、$T \le 10^{10}\,\mathrm{yr}$)、$25\,M_\odot$($\chi_0 = 0.8$、$10^{14}$、$10^{15}\,\mathrm{GeV}$)、$30\,M_\odot$($10^{13}$、$10^{14}\,\mathrm{GeV}$)、$15\,M_\odot$($10^{13}\,\mathrm{GeV}$) で、差は最大 0.0033。E11 の関数は 211 の臨界で止まるので、同じ点で最大 0.18 ずれていた (例: GW241011 の主星、$f = 10^{16}\,\mathrm{GeV}$、$10^9\,\mathrm{yr}$ で ODE 0.219、E11 0.399、E12 0.220)。
- **どこで効くか**: 211 の臨界より下への降下が $10^{10}\,\mathrm{yr}$ で目に見えるのは、GW241011 の主星 ($\alpha = 0.104$) で $f \gtrsim 10^{15}\,\mathrm{GeV}$(0.0065)、$25\,M_\odot$(0.133) で $10^{15}\,\mathrm{GeV}$ からである。$f \lesssim 10^{13}\,\mathrm{GeV}$ では起きない。窓 ($f \sim 10^{12}\,\mathrm{GeV}$) の数値は変わらない (GW241011 の主星、$T = 5 \times 10^7\,\mathrm{yr}$、$f = 10^{12}\,\mathrm{GeV}$ で 0.7508、E11 と同じ)。
- **E11 の結果の訂正**:「準平衡の側で 322 の段階は起きない」は、調べた範囲 ($f \le 10^{13}\,\mathrm{GeV}$、$\alpha \le 0.13$) でだけ正しい。「$f \approx 10^{16}\,\mathrm{GeV}$ でスピンが 0.2 ほど飛ぶ」は、この落としのためで、領域 B の不確かさのためではなかった。直したあとの飛びは、$T = 10^9\,\mathrm{yr}$ の GW241011 の主星で 0.015(BH の質量の減少を、自由場の側でだけ入れているため)。

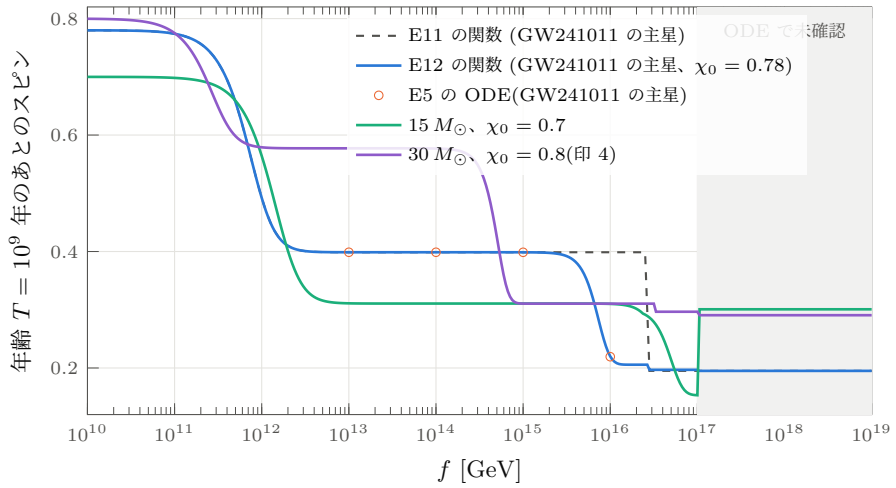


図 10: 直した $\chi_{\rm SR}$ の f 依存 ($\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$、$T = 10^9\,\mathrm{yr}$)。破線は E11 の関数 (211 の臨界で止まる)、丸は E5 の ODE。灰色の $f > 10^{17}\,\mathrm{GeV}$ は、ODE の解法が止まるので確かめていない。$30\,M_\odot$ は $\alpha = 0.159$ で、二準位の近似が粗い印 4。

12.2 訂正 2: 自由場の側の 322 の時期

自由場の側 (BGLS の領域 B) では、211 が飽和したあと $211 \times 211 \to 322 \times \mathrm{BH}$ が 322 をすぐに育てる (BGLS 式 44–45)。E11 は 322 を 1 個の量子から数えていたので遅すぎた。$f \le 10^{17}\,\mathrm{GeV}$ では、211 の飽和のあと訂正 1 の固定点で降下させることにした。

- $f = 3 \times 10^{16}\,\mathrm{GeV}$ の GW241011 の主星では、ODE との差は最大 0.053($10^8\,\mathrm{yr}$。ODE のほうが速い)。BH の質量の減少による 0.016 のずれも含む。
- $f > 10^{17}\,\mathrm{GeV}$ は E11 のまま (322 を 1 個の量子から) にした。E5 の ODE はここで止まるので確かめていない。$f = 10^{17}\,\mathrm{GeV}$ の切り替えで、スピンが最大 0.15 飛ぶ ($15\,M_\odot$、$10^9\,\mathrm{yr}$)。$f \to \infty$ では自由場の文献と同じ数え方に戻る。

12.3 訂正 3: 印 3(322 から育つ BH) の範囲と判定

印 3 は「γ_{322} だけが正」、すなわち $\chi_c^{(322)} < \chi_0 \le \chi_c^{(211)}$ の BH である。これは χ_0 で決まり、E11 と README の「$\gtrsim 35\,M_\odot$」は $\chi_0 \approx 0.7$ のときだけの言い方だった。1 世代目の自然スピンを arXiv:2607.01317 の事後分布の中央値 Beta(0.69, 2.28) とすると、どの質量でも 1–2 割が印 3 にあたる (表 3)。

$M\,[M_\odot]$	α	$\chi_c^{(211)}$	$\chi_c^{(322)}$	211 が超放射	322 から育つ	超放射しない
8	0.043	0.169	0.085	0.50	0.17	0.32
10	0.053	0.210	0.106	0.43	0.19	0.37
15	0.080	0.311	0.158	0.30	0.22	0.48
20	0.106	0.406	0.210	0.20	0.23	0.57
25	0.133	0.495	0.261	0.14	0.23	0.64
30	0.159	0.577	0.311	0.09	0.21	0.70
40	0.213	0.717	0.406	0.03	0.17	0.80
50	0.266	0.824	0.495	0.01	0.13	0.86

表 3: 1 世代目の自然スピンを Beta(0.69, 2.28) としたときの割合 ($\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$)。

322 が 1 個の量子から自由に飽和できるのは、自己相互作用の二つの吸い込みが、飽和の量 $\varepsilon'_{\max} = (\chi_0 - \chi_c^{(322)})/2$ に届くまで効かないときだけである。

- $322{\times}322 \to 544{\times}\mathrm{BH}$ の行き過ぎ $\varepsilon'_{\mathrm{th}} = \sqrt{2\gamma_{322}\ln(GM^2)/\gamma'_{\mathrm{BH}}}\,\gamma'_{\mathrm{BH}} = 1.9{\times}10^{-9}\alpha^{11}(M_{\mathrm{Pl}}/f)^4\tilde{r}_+\mu$(BGLS Table V)。
- 吸収される 211 が $322 \times 322 \to 211 \times \infty$ で補充され始める占有数 $\sqrt{|\gamma_{211}|/\gamma_\infty}$。

どちらも f^2 に比例する。E11 の $f \ge 10^{16}\,\mathrm{GeV}$ という一律の線をこの二つの判定に置き換えると、$45\,M_\odot$($\chi_0 = 0.7$) でも $20\,M_\odot$($\chi_0 = 0.3$) でも、自由場になるのは f が 10^{17} と $3 \times 10^{17}\,\mathrm{GeV}$ のあいだからだった。それより小さい f では χ_0 を返して印 3 とする。窓の f ではおそらく良い近似だが、$f \gtrsim 10^{14}\,\mathrm{GeV}$ では自己相互作用のもとで回転を失いうるので、悪い近似である。Beta(0.69, 2.28) の 1 世代目 (8–$50\,M_\odot$ で一様、6 Gyr) では、$f \le 10^{16}\,\mathrm{GeV}$ で標本の 19% が印 3 になる。

12.4 訂正 4: 印と範囲

- **二準位の範囲**: 準平衡で $0.15 < \alpha \le 0.30$ の点を、新しい印 4 にした (値は計算して返す)。433 は $\alpha \gtrsim 0.15$ で育ち (arXiv:2412.03655)、411 は $\alpha \gtrsim 0.2$ で育つ (BGLS IV C)。$\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ では 28–$56\,M_\odot$ にあたる。
- **大きい α**: 臨界の式 $4m\alpha_E/(m^2 + 4\alpha_E^2)$ は $\alpha_E/m \ge 1/2$ で意味を失う。E11 の関数は $\alpha = 0.65$、$\chi_0 = 0.99$ で「超放射しない」(印 0) を返していた。$\alpha_E/m \ge 1/2$ ではその準位は超放射しないとし、$\alpha > 0.5$ は印 3 にした。
- **質量の減少の解き方**: 飽和したあとの BH の質量を、固定回数の反復 (`chisr` で 5 回、`sr.chi_threshold` で 4 回) でなく、収束まで解くようにした。
- **入力の検査**: $0 \le \chi_0 < 1$、正の M、μ、f、0 以上の T でなければ止める。

- **表の範囲**: α の下端を 0.02 から 0.01 に下げた。

12.5　結果の読み方についての指摘

■f と年齢は縮退している　準平衡では $\chi_{\rm SR}$ は $\tau = \mu(f/M_{\rm Pl})^2 T$ だけで決まるので、窓の上限は $f\sqrt{T_2}$ の上限である。E9・E10 の「現実的な」$T_2 = 5\times10^7$ yr は、Baibhav+ arXiv:2004.00650 Fig. 2 の $(50+50)\,M_\odot$ の最小値で、$(10+10)\,M_\odot$ では 3×10^8 yr になる (`Refs/notes/astro_inputs.md`)。GW241011 の主星の親は軽いので、現実的な仮定としては短すぎた。

T_2 [yr]	生まれたスピン	f の上限 [GeV]	1 世代目の最小質量 $[M_\odot](\delta = 0.02/0.05)$	
			$\chi_0 = 0.7$	$\chi_0 = 0.5$
5×10^7	0.78	1.85×10^{12}	13.4/12.0	13.1/11.5
	0.72	1.12×10^{12}	16.2/14.5	15.7/13.8
10^8	0.78	1.31×10^{12}	15.3/13.7	14.8/13.1
	0.72	7.93×10^{11}	18.4/16.5	17.6/15.5
3×10^8	0.78	7.55×10^{11}	18.8/16.8	17.9/15.7
	0.72	4.58×10^{11}	22.4/20.1	20.8/18.2

表 4: 窓の年齢依存 ($\mu = 0.71\times10^{-12}$ eV、主要項の $\gamma_{\rm BH}$)。GW241011 の主星は 0.69 を下回らないとする。1 世代目の年齢は 6 Gyr。

■判定の幅 δ は 0 にできない　準平衡では $x = \chi - \chi_c$ が $x(t) = [x_0^{-1/2} + Kt/2]^{-2}$ で臨界に近づき、有限の時間では届かない。そのため 1 世代目の下限は $f_{\rm low} \propto \delta^{-1/4}$ で増える。$15\,M_\odot$、6 Gyr では表 5 のとおりで、$\delta \to 0$ では下限が GW241011 の上限を超え、窓は定義から閉じる。δ が小さいと χ_0 はほとんど効かない。集団解析では δ を置かず、$\chi_{\rm SR}$ が予言する臨界からのずれ ($x \approx 4/(KT)^2 \propto \alpha^{-10} f^{-4} T^{-2}$) をそのまま測定と比べる。$\delta = 0.18$ を外すこと自体は正しい (0.18 は自由場の当てはめの幅で、自己相互作用の解析に入れる理由がない) が、目標を 211 の臨界そのものにする判定は、この理由で使えない。

	$\delta = 0.18$	0.05	0.02	0.01	0.001
$\chi_0 = 0.5$	0.15	0.87	1.27	1.60	3.07
$\chi_0 = 0.7$	0.56	1.03	1.38	1.69	3.12
$\chi_0 = 0.9$	0.68	1.10	1.43	1.73	3.15

表 5: $15\,M_\odot$ の 1 世代目を 6 Gyr のうちに 211 の臨界 $+\delta$ まで落とすのに要る $f(10^{12}\,\text{GeV}$ 単位、$\mu = 0.71\times10^{-12}\,\text{eV})$。

■1 世代目の自然スピン　Beta(0.69, 2.28) では、10、15、$20\,M_\odot$ の 1 世代目のうち 211 の臨界より上で生まれるのは 43、30、20% だけである (表 3)。窓の判定で使った $\chi_0 = 0.7$ は楽観的で、多くの 1 世代目はそもそも 211 の信号を持たない。

■$\gamma_{\rm BH}$ の相対論的な補正　E7 の $C_{\rm BH}$ を入れると、GW241011 の主星の上限 (0.72、5×10^7 yr) は 1.12 → 1.83×10^{12} GeV(1.63 倍)、1 世代目の最小質量 ($\chi_0 = 0.7$、$\delta = 0.02/0.05$) は 16.2/14.5 → $15.2/13.2\,M_\odot$ になる。窓のある $\alpha \approx 0.05$–0.16 で $C_{\rm BH}$ が質量とともに変わるので、上限と下限は同じ割合では動かない。

■その他

- GW241011 は 1 事象で、2 世代目かどうかも解釈である。集団解析では、事象ごとの尤度と 2 世代目である確率を入れ、この事象を除いた場合も示す。
- 論文の構成案 (`paper/outline.md`) と図のキャプション案に、D8 より前の主張 (X 線連星で窓が閉じる、Cyg X-1 の予言、$\gtrsim 20\,M_\odot$) が残っていたので直した。

- GW のスピンだけの上限は、このノートの模型で計算した GRS 1915+105 の上限 (E8) と同じ桁で、独立だが強くはない。新しさは、集団の (μ, f) を自己相互作用込みで走査すること自体にある。

12.6 勉強ノートの訂正

- 322 と 211 の率の比: $\alpha = 0.1$ で 10^{-4} と書いていたが、α^4 のほかに係数の比 $C_{32}/C_{21} = 2.2 \times 10^{-4}$ が掛かり、4–7×10^{-7} である (E4 の相対論的な率)。
- $M_{\rm Pl}$ を換算 Planck 質量と取り違えたときのずれ: $(M_{\rm Pl}/f)^4$ で 35 倍と書いていたが、$(8\pi)^2 \approx 630$ 倍 (f にして 5 倍)。`Refs/notes/theory_rates.md` の同じ記述も直した。
- 閉じた解の注意、$\sqrt{-g}$ の扱い、322 の寄与の比 (4×10^{-8})、放出が角運動量を減らすことの書き足し。
- 訂正 1 の固定点と 211 の臨界より下への降下を、第 7 節に書き足した。

仮定と限界

- $f > 10^{17}\,\mathrm{GeV}$ **の 322 の時期**: 確かめていない。ODE の解法を直して表にする必要がある。
- **322 から育つ BH(印 3)**: 211・322・544 の運動論 (1 個の量子からの湧き出しつき) が要る。固定点はやはり $\mu(f/M_{\rm Pl})^2$ に比例するので、表の方法は使えるはずである。
- $\alpha > 0.15$(印 4): $n \le 5$ の準位と $C_{\rm BH}$。arXiv:2412.03655 の公開コードと照合する。
- **質量の減少**: 準平衡の側では BH の質量を固定し、自由場の側では雲のエネルギーをすべて引いている。領域 B・C では 2/3 が BH に戻る (BGLS 式 37)。

13 [E13, 2026-11-10] E12 のあとの整理: 論文の結論はどう変わるか

E12 の訂正と指摘が、論文の主張 (`paper/outline.md`) にどう効くかをまとめる (ユーザー指示「研究ノートに書いといて」)。新しい計算はなく、数値は E9、E10、E12 のもの。すべて $\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$、主要項の $\gamma_{\rm BH}$、1 世代目の年齢 6 Gyr。

13.1 変わらないこと

- **窓の数値**: E12 の訂正 1(211 の臨界より下への降下) が効くのは $f \gtrsim 10^{14}\,\mathrm{GeV}$ で、窓 ($f \sim 10^{12}\,\mathrm{GeV}$) の数値は変わらない。
- **論文の問い**:「GWTC-5 の集団が、重い 1 世代目だけが回転を失う形を許すか」。どちらの結果でも論文として立つ構成も同じ。
- **新しさ**: 自己相互作用を入れて集団の (μ, f) を走査した解析は、まだない。GW のスピンだけの上限は X 線連星の上限と同じ桁で、単独の事象からの制限としては強くない (E12)。新しさは集団解析そのものにある。

13.2 変わったこと (窓が残る側に不利)

■GW241011 の主星の年齢　E10 で「現実的」とした $T_2 = 5 \times 10^7\,\mathrm{yr}$ は $(50+50)\,M_\odot$ の連星の遅れの最小値の目安で、この主星に近い $(10+10)\,M_\odot$ では $3 \times 10^8\,\mathrm{yr}$ ほどになる。$3 \times 10^8\,\mathrm{yr}$ では、f の上限は $4.6 \times 10^{11}\,\mathrm{GeV}$(0.72 で生まれる)–$7.6 \times 10^{11}\,\mathrm{GeV}$(0.78)、回転を失う 1 世代目は 17–22 $M_\odot$ 以上 ($\chi_0 = 0.7$、$\delta = 0.05$–0.02) になる (E12 の表 4)。

- E10 で X 線連星を外して広がった分 (GW だけで 11.7–14.5 $M_\odot$ 以上、$\delta = 0.18$–0.05) は、ほぼ失われる。
- $\delta = 0.05$ で比べると、年齢を直した GW だけの最小質量 16.8–20.1 $M_\odot$ は、E10 の GRS 1915+105 込み

の現実的な場合の 19.3 $M_\odot$ と同じ程度である。

■判定の幅 δ　「1 世代目が臨界 $+\delta$ まで回転を失う」という判定は、下限が $f_{\rm low} \propto \delta^{-1/4}$ で δ に依存し、$\delta \to 0$ では窓は閉じる (E12)。窓が残るかどうかは図からは言えず、集団解析で $\chi_{\rm SR}$ を測定と直接比べて決めるしかない。

■1 世代目の自然スピン　自然スピンが低い (Beta(0.69, 2.28)) と、10–20 $M_\odot$ の 1 世代目の 6–8 割は 211 の臨界より下で生まれる (E12 の表 3)。窓が残る場合、積み上がりの信号は、重くて速く生まれた少数の 1 世代目から来ることになる。

■逆向きの効果　$\gamma_{\rm BH}$ の相対論的な補正 (E7 の $C_{\rm BH}$) を入れると、GW241011 の主星からの上限は約 1.6 倍に上がり、1 世代目の最小質量は 1 $M_\odot$ ほど下がる (E12)。窓は少し戻る。

13.3　論文の書き方で変わること

- 結果は年齢と組にして ($\tau = \mu(f/M_{\rm Pl})^2 T$ の形で、または年齢の事前分布の下で) 示す。判定の幅 δ は使わない (DESIGN.md D9)。
- 「2 世代目は較正された時計」という言い方はやめる。
- 集団解析の前に、322 から育つ BH(E12 の訂正 3) を扱えるようにする。いまのままでは 1 世代目の標本の 1–2 割が模型の外になる。

結果

論文の結論そのものは、集団解析をするまで決まらない。ただ理論の側の見通しは、「現実的な仮定では窓はほぼ閉じており、残るとしても重い ($\gtrsim$ 17–22 $M_\odot$)1 世代目だけが回転を失う狭い場合」のほうに傾いた。E8 の楽観的な帯 $f \approx (1\text{–}2.5) \times 10^{12}$ GeV は、2 世代目の年齢が 3×10^7 yr 程度より短い場合 (球状星団の遅れの目安より短く、AGN 円盤や一部の N 体計算の例にあたる) にしか成り立たない。

14　[E14, 2026-11-10] 211・322・544 の三準位: 322 から育つ BH と、211 の臨界より下への降下

E12 で残った最大の穴は、211 が超放射せず 322 から育つ BH($\chi_c^{(322)} < \chi_0 \le \chi_c^{(211)}$、1 世代目の 1–2 割) だった (ユーザー指示「322 の運動論」)。BGLS は、322 が最初に育つなら次に育つのは 544 だと述べている (Sec. II の終わり)。そこで 544 を加えた三準位の運動論を作った。その結果、E12 の「211 の臨界より下への降下」も直す必要があるとわかった。計算は `calc/fp3.py`(固定点と照合用の ODE)、`calc/e14_three_level.py`、出力は `calc/out/e14.json`。$\chi_{\rm SR}$ の関数 (`calc/chisr.py`、単体版 `share/chi_sr/`) も直した。

14.1　三準位の式

率は BGLS の Table V・VI(占有数の率 $/\mu$、$(M_{\rm Pl}/f)^4$ を掛ける。BH が吸収する過程には $\tilde{r}_+$ も掛ける)。

	過程	率
a	$211 \times 211 \to 322 \times {\rm BH}$	$4.3 \times 10^{-7} \alpha^{11}$
b	$322 \times 322 \to 211 \times \infty$	$1.1 \times 10^{-8} \alpha^{8}$
c	$322 \times 322 \to 544 \times {\rm BH}$	$1.9 \times 10^{-9} \alpha^{11}$
d	$544 \times 544 \to 322 \times \infty$	$4.4 \times 10^{-11} \alpha^{8}$
e	$322 \times 544 \to 211 \times \infty$	$6.1 \times 10^{-11} \alpha^{8}$
f	$544 \times 544 \to 211 \times \infty$	$4.2 \times 10^{-13} \alpha^{8}$

$$\dot{\varepsilon}_1 = \gamma_1\varepsilon_1 - 2a\varepsilon_1^2\varepsilon_2 + b\varepsilon_1\varepsilon_2^2 + e\varepsilon_1\varepsilon_2\varepsilon_3 + f\varepsilon_1\varepsilon_3^2, \tag{14.1}$$

$$\dot{\varepsilon}_2 = \gamma_2\varepsilon_2 + a\varepsilon_1^2\varepsilon_2 - 2b\varepsilon_1\varepsilon_2^2 - 2c\varepsilon_2^2\varepsilon_3 + d\varepsilon_2\varepsilon_3^2 - e\varepsilon_1\varepsilon_2\varepsilon_3, \tag{14.2}$$

$$\dot{\varepsilon}_3 = \gamma_3\varepsilon_3 + c\varepsilon_2^2\varepsilon_3 - 2d\varepsilon_2\varepsilon_3^2 - e\varepsilon_1\varepsilon_2\varepsilon_3 - 2f\varepsilon_1\varepsilon_3^2, \tag{14.3}$$

$$\dot{\chi} = -(\gamma_1\varepsilon_1 + 2\gamma_2\varepsilon_2 + 4\gamma_3\varepsilon_3) = -(3b\varepsilon_1\varepsilon_2^2 + 6d\varepsilon_2\varepsilon_3^2 + 5e\varepsilon_1\varepsilon_2\varepsilon_3 + 7f\varepsilon_1\varepsilon_3^2) \quad \text{(固定点)}. \tag{14.4}$$

添え字 1・2・3 は 211・322・544。最後の形は、放出 1 回あたり外へ出る角運動量 $m = 3$、6、5、7 の和である。自己相互作用の率はどれも $(M_{\rm Pl}/f)^4$ に比例するので、固定点の占有数は $(f/M_{\rm Pl})^2$ に比例し、$\dot{\chi} = \mu(f/M_{\rm Pl})^2 H(\alpha,\chi)$ の形は変わらない。E10 の表の方法がそのまま使える。

14.2　固定点の構造

固定点には三つの型がある。空の準位の方向にも安定かどうかを調べた。

- **P3 = (211, 322)**(E12 の固定点): 211 の臨界より上ではこれが唯一の安定な固定点で、e の過程が 544 を抑える。H は E12 と同じ。
- **P2 = (322, 544)**($\varepsilon_1 = 0$): $\varepsilon_2 = (2/\sqrt{3})\sqrt{\gamma_2 d}/c$、$\varepsilon_3 = c\varepsilon_2/(2d)$、$\dot{\chi} = -2\gamma_2\varepsilon_2$。211–322 の組と同じ形である。211 の臨界より下では、P3 は 544 が育つので不安定になり、P2 が安定になる。
- **どちらも安定でない幅**: 211 の臨界のすぐ下に、P3 が安定な幅 ($\lesssim 4\times10^{-7}$) と P2 が安定になるまでの幅 ($\lesssim 10^{-3}$) があり、そのあいだでは系は固定点に落ち着かない (振動しうる)。H には遅いほうを使った。速いほうを使っても、降下の時間は 0.2% 以下しか変わらない。

結果

- **E12 の訂正 1 の訂正**: 211 の臨界より下の降下は P3 ではなく P2 で起き、322 の臨界 + 0.01 まで下がる時間は E12 の二準位より 15 倍 (GW241011 の主星、$\alpha = 0.104$)、21 倍 ($25\,M_\odot$)、28 倍 ($30\,M_\odot$)、51 倍 ($45\,M_\odot$) 長い。たとえば GW241011 の主星 ($f = 10^{16}$ GeV、10^9 yr) は、E12 の 0.220 ではなく 0.341(三準位の ODE 0.341)。
- **322 から育つ BH**: 322 が 1 個の量子から育ち、211 は空のまま P2 に入る (ODE で ε_{211} は 1 個の量子の水準にとどまる)。降下は 211 から育つ BH の臨界より下と同じ P2 の表で計算できる。
- **三準位の ODE との一致** (1 個の量子から、各過程に自発的な放出を入れ、BH の質量は固定): 固定点の領域 (印 1・4) の 41 点で、差は最大 0.0008。211 から育つ BH(GW241011 の主星、25、$30\,M_\odot$) も、322 から育つ BH($45\,M_\odot$・$\chi_0 = 0.7$、$20\,M_\odot$・0.3、$30\,M_\odot$・0.5、$15\,M_\odot$・0.25、$f = 10^{13}$–10^{16} GeV) も合う。322 から育つ BH では、322 が 1 個の量子から育つ時間 ($20\,M_\odot$・$\chi_0 = 0.3$ で約 4×10^8 yr) を年齢から引くことが要る。
- **窓の数値は変わらない** (GW241011 の主星、5×10^7 yr、$f = 10^{12}$ GeV で 0.7508)。

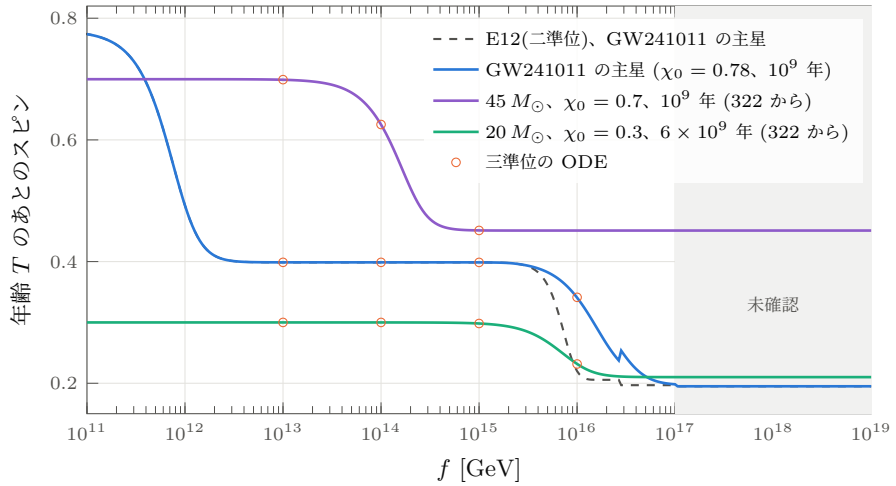


図 11: 三準位の $\chi_{\rm SR}$ の f 依存 ($\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,$eV)。破線は E12 の二準位 (GW241011 の主星)、丸は三準位の ODE。45 $M_\odot$ と 20 $M_\odot$ は 322 から育つ BH で、E12 までは模型の外だった。灰色の $f > 10^{17}\,$GeV は、関数がまだ ODE と合っていない。

14.3　322 から育つ BH の判定

211 から育つ BH と同じ形の判定にした (BGLS の B|C の境界を 322–544 に移したもの)。固定点の占有数 $\varepsilon'_{\rm eq} = (2/\sqrt{3})\sqrt{\gamma_2 d}/c$ と行き過ぎ $\varepsilon'_{\rm th} = \sqrt{2\gamma_2 \ln(GM^2)/c}$ が、どちらも飽和の量 $\varepsilon'_{\rm max} = (\chi_0 - \chi_c^{(322)})/2$ より小さければ固定点とする。そのときは育つ時間を年齢から引き、行き過ぎで失う $2\varepsilon'_{\rm th}$ を初期スピンから引いて、表で降下させる。そうでなければ自由場 (322 が飽和して 322 の臨界へ) とする。45 $M_\odot(\chi_0 = 0.7)$ でも 20 $M_\odot(0.3)$ でも、自由場になるのは $f \approx 1.7 \times 10^{17}\,$GeV から (E12 の二つの判定の見積もり (1–3) $\times 10^{17}$ と合う)。

結果

Beta(0.69, 2.28) の 1 世代目 (8–50 $M_\odot$ で一様、6 Gyr) では、$f \le 10^{16}\,$GeV で印 3(模型の外) の標本はなくなった (E12 では 19%)。$f = 10^{12}$–$10^{14}\,$GeV では、印 0(超放射しない)66%、印 1 が 23%、印 4($\alpha > 0.15$) が 11%。10^6 個の標本で 0.54 秒。

14.4　$f > 10^{17}\,$GeV

三準位の ODE は、変数の切り詰めを入れると $f > 10^{17}\,$GeV でも解けるようになった。GW241011 の主星で 322 の段階が終わる時刻は、$f = 10^{18}$、3×10^{18}、10^{19}、$10^{20}\,$GeV で 2.8×10^7、3.2×10^7、2.0×10^8、$2.4\times10^8\,$yr。$f \gtrsim 10^{19}\,$GeV で自由場に戻る ($10^{20}\,$GeV の値は、BH の質量の減少を除けば、322 を 1 個の量子から数える見積もり $2.3\times10^8\,$yr と合う)。いまの関数は $f > 10^{17}\,$GeV で 322 を 1 個の量子から数えるので、10^{17}–$5\times10^{18}\,$GeV では 322 の段階を遅く見積もり、$T \approx 3\times10^7$–$4\times10^8\,$yr でスピンを最大 0.19 高く返す。3×10^{16}–$10^{17}\,$GeV の自由場の側 (印 2) では、ODE との差は最大 0.048。

仮定と限界

- $f > 10^{17}\,\mathrm{GeV}$: 上のとおり合っていない。$f$ を次元に加えて三準位の ODE を表にする必要がある (自己相互作用の率が f の前の因子に出ない領域なので、表の方法は使えない)。
- **入れていない準位**: 433($211 \times 322 \to 433 \times \mathrm{BH}$、$9.1 \times 10^{-8}\alpha^{11}$) は $\alpha \gtrsim 0.15$ で育つ (印 4)。655、988 など 544 の先の準位、100・21−1 のように強く減衰する準位も入れていない (減衰が強いので占有されない)。
- **重力波の過程**: 211 の消滅と $322 \to 211$ の遷移は、固定点にも ODE にも入れていない。E5 の二準位の ODE には入れていた。
- **自己相互作用の率**: 主要項。C_{BH} は a にだけ掛けられるようにした (c の補正は不明)。

15 [E15, 2026-11-10] 三準位の外の準位: 411・433 が育つ場所と、印 4 の付け直し

E14 までの印 4 は「$\alpha > 0.15$ の固定点」を一律に指していた (ユーザー指示「433 を入れる」)。BGLS の Sec. IV C を読み直すと、433 だけを入れても足りないことがわかった。

- **433**: (211, 322) の固定点の上で育つのは、$\alpha\tilde{r}_+^{1/3} \gtrsim 0.31$ のときだけ (BGLS の n33 の式。$\kappa^{211\times\infty}_{322\times433}/\kappa^{433\times\mathrm{BH}}_{211\times322} = 2.6\times10^{-9}/9.1\times10^{-8}$ の 3 乗根)。主要項の率では $\alpha \gtrsim 0.27$(χ による)。
- **411**: BGLS は $\alpha \gtrsim 0.2$ で育ち、211 の準平衡の値の最大 50 倍になると書く。そのあと $411 \times 411 \to 422 \times \mathrm{BH}$(共鳴) で 422 が育つが、この率は表になく、BGLS も今後の課題としている。

そこで、固定点で 411・433・544 の 1 粒子あたりの増加率を計算し、それが BH の降下のあいだに 1 個の量子から育つだけの e-fold を稼ぐ場所だけを印 4 にした。計算は `calc/fp3.py`(増加率と五準位の ODE)、`calc/chisr.py`(`extra_growth`、`flag_fp`)、`calc/e15_extra_levels.py`、出力は `calc/out/e15.json`。

15.1 増加率

固定点 $(\varepsilon_{211}, \varepsilon_{322}, \varepsilon_{544})$ で、BGLS の Table V・VI の率から

$$\lambda_{411} = \gamma_{411} - (\kappa^{322\times\mathrm{BH}}_{211\times411} + \kappa^{211\times\infty}_{322\times411})\varepsilon_{211}\varepsilon_{322}, \tag{15.1}$$

$$\lambda_{433} = \gamma_{433} + (\kappa^{433\times\mathrm{BH}}_{211\times322} - \kappa^{211\times\infty}_{322\times433})\varepsilon_{211}\varepsilon_{322} - \kappa^{544\times\mathrm{BH}}_{211\times433}\varepsilon_{211}\varepsilon_{544} - (\kappa^{322\times\infty}_{433\times544}\varepsilon_{322} + \kappa^{211\times\infty}_{433\times544}\varepsilon_{211})\varepsilon_{544} \tag{15.2}$$

(κ には $(M_{\mathrm{Pl}}/f)^4\mu$ と、BH が吸収する過程では $\alpha^{11}\tilde{r}_+$、放出では α^8 を掛ける)。固定点の占有数は $(f/M_{\mathrm{Pl}})^2$ に比例するので、λ は f によらない。544 は 211 の臨界より上で (211, 322) の固定点に対する増加率を使う。

■411 の超放射の率 Leaver の連分数法 (E4) で 411 の表を作った (`out/rates_411.npz`、$\alpha = 0.05$–0.45 の 64 点 × E4 と同じスピンの 110 点。隣の 311・511 の根に飛んでいないかは、実部が $n = 4$ の水素原子の値にいちばん近いかで確かめ、外れた 179 点は解析式で埋めた)。相対論的な率と解析式の比は、211 と 411 でほぼ同じ ($\alpha = 0.1$、0.2、0.25、0.3 で、211 が 0.95、1.49、1.81、3.04、411 が 0.96、1.54、1.92、3.40)。

訂正 (2026-11-10、同日): 最初の版では、411 の解析式に 211 の補正の比を掛けて近似していた。この比は 211 の臨界から 10^{-4} ほどの範囲で符号が変わったり発散したりするので (相対論的な臨界と解析式の臨界がわずかにずれるため)、臨界のすぐ上で 411 が育つという誤った結果が出ていた。BH は臨界の近くに最も長くいるので、印 4 の割合が多すぎた ($f = 10^{14}$、$10^{16}\,\mathrm{GeV}$ で 7.4、10.4% としていた)。この版の数値はすべて表を使ったもの。

■有限 α の補正 主要項の率では、411 は $\alpha \le 0.30$ のどこでも育たない。BGLS の「411 は $\alpha \gtrsim 0.2$ で育つ」は、BH が吸収する過程の有限 α の補正 (BGLS の数値では $\alpha \sim 0.2$ で数倍) を入れると再現した。BGLS によれ

ば、この補正は地平線の近くで決まるので、BH が吸収する過程どうしの比はあまり変えない。そこで E7 の $C_{\rm BH}$ を BH が吸収する過程すべてに掛けて評価した。

結果

増加率が正になる場所 (μ によらず α と χ で決まる):

- **主要項**: 211 の臨界より上で、433 だけが $\alpha \gtrsim 0.27$ で育つ。411 と 544 は $\alpha \leq 0.30$ で育たない。
- $C_{\rm BH}$ **込み**: 211 の臨界より上で、433 と 544 が $\alpha \gtrsim 0.15$、411 が $\alpha \gtrsim 0.18$ で育つ。411 が育つのは臨界より 0.01 ほど上からで、臨界のごく近くでは育たない。BGLS の 411 と 433 の記述と合う。
- **211 の臨界より下の (322, 544) の固定点では、どちらでも何も育たない** ($\alpha \leq 0.30$)。したがって E12・E14 の 211 の臨界より下への降下と、322 から育つ BH は、$\alpha \leq 0.30$ まで三準位で閉じている。

地図 (図 12(a)) では、固定点にとどまったとき 1 個の量子から 10 Gyr のうちに育つ ($\lambda\mu \cdot 10\,\mathrm{Gyr} > \ln GM^2$、$\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$) 場所を示した。増加率の符号だけでは、211 の臨界のすぐ上で固定点の占有数が 0 に近づき、433 自身のごく遅い超放射が残る細い帯が出るためである。

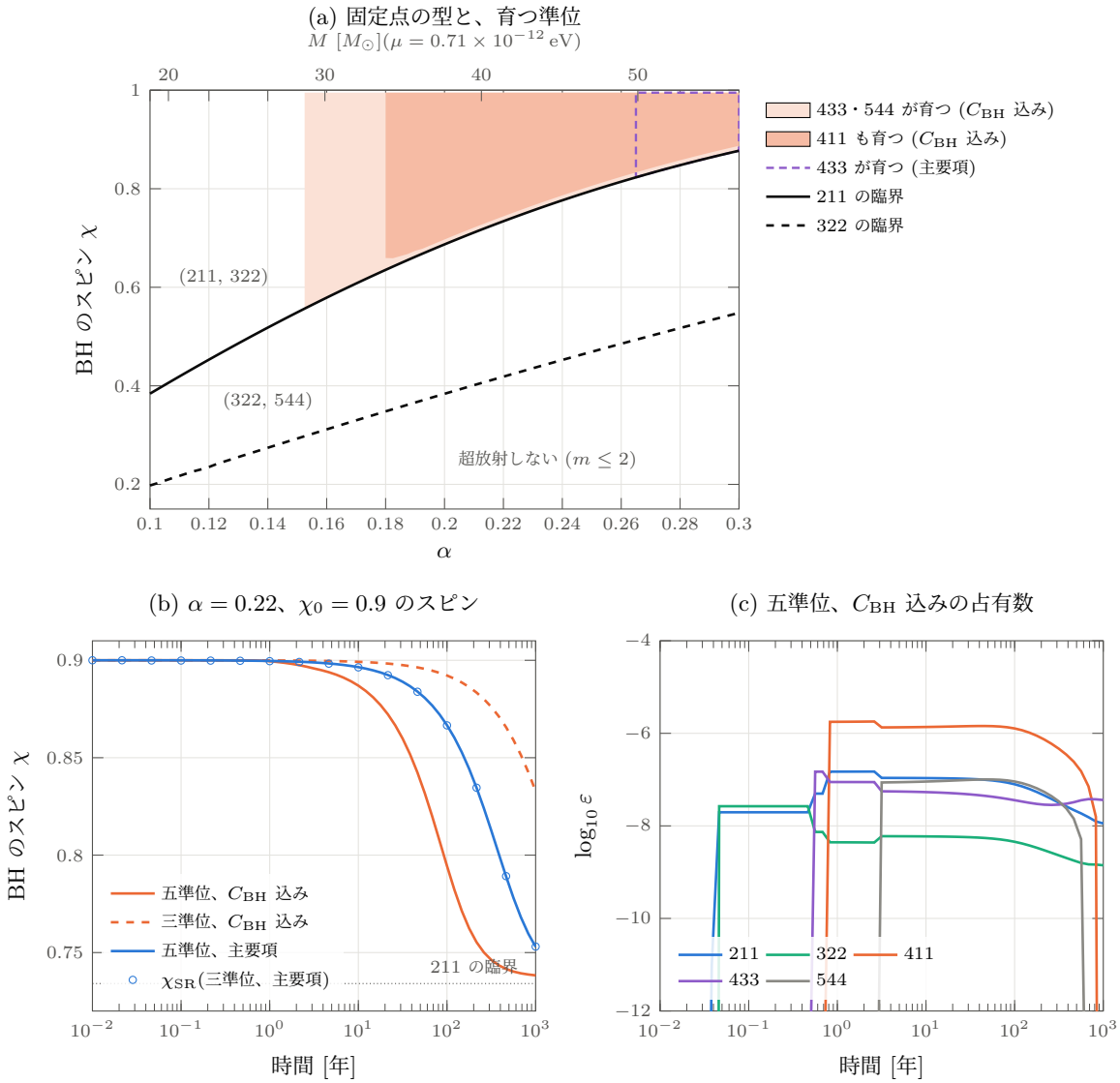


図 12: (a) 固定点の型 (211 の臨界より上は (211, 322)、下は (322, 544)) と、三準位の外の準位が 10 Gyr のうちに育つ場所。橙は BH が吸収する過程すべてに $C_{\rm BH}$ を掛けた場合、紫の破線は主要項の場合。上の目盛りは $\mu = 0.71 \times 10^{-12}$ eV の BH の質量。(b) BGLS の例と同じ $10\,M_\odot$、$\alpha = 0.22$、$\chi_0 = 0.9$、$f = 10^{14}$ GeV のスピン。主要項の五準位の ODE は $\chi_{\rm SR}$(丸) と重なる。$C_{\rm BH}$ 込みでは三準位だけなら遅くなるが、411 などが育って速くなる。(c) $C_{\rm BH}$ 込みの五準位の占有数。411 が 1 年ほどで育ち、211 より大きくなる。

15.2 五準位の ODE での確かめ

211・322・411・433・544 の五準位の ODE(上の過程すべてと $433 \times 433 \to 211 \times \infty$、$411 \times 411 \to 322 \times$ BH、1 個の量子から) を、BGLS の Fig. (411 の例) と同じ $10\,M_\odot$、$\alpha = 0.22$、$\chi_0 = 0.9$ で解いた ($f = 10^{14}$ GeV)。

年齢 [年]	1	10	100	300	1000
五準位、$C_{\rm BH}$ 込み	0.8995	0.8870	0.7944	0.7471	0.7383
三準位、$C_{\rm BH}$ 込み	0.8999	0.8992	0.8922	0.8772	0.8328
五準位、主要項	0.8997	0.8965	0.8667	0.8158	0.7530
$\chi_{\rm SR}$(三準位、主要項)	0.8996	0.8964	0.8666	0.8158	0.7531

結果

- 主要項では 411・433 は育たず、五準位の ODE は $\chi_{\rm SR}$ と 10^{-4} で合う。判定のとおりである。
- $C_{\rm BH}$ 込みでは 411 が 1 年ほどで育ち、211 の最大約 16 倍になる (BGLS の「最大 50 倍」と同じ傾向)。433・544 も育つ。三準位だけなら $C_{\rm BH}$ のぶん回転を失うのが遅くなるが、411 などがそれを打ち消し、主要項の三準位 ($\chi_{\rm SR}$ の既定) より少し速い。この例では、印 4 の点の $\chi_{\rm SR}$ は最大 0.072 ずれる (10^2 年)。

15.3 新しい印 4

固定点の領域で、三準位の外の準位が降下のあいだに稼ぐ e-fold

$$N = \int \lambda \, \mathrm{d}t = \left(\frac{M_{\rm Pl}}{f}\right)^2 \int_{\chi_T}^{\chi_0} \frac{\max(\lambda/\mu, 0)}{|H|} \, \mathrm{d}\chi \tag{15.3}$$

が $\ln(GM^2) \approx 180$ を超えるとき印 4 とする (λ は 411・433・544 の最大、$C_{\rm BH}$ 込み)。積分は f によらないので、I と同じ格子で表にした。322 の臨界まで下がった BH は、そのあと 433 の超放射だけで育つ e-fold($\mu\gamma_{433}T$) も見る (控えめに年齢全体)。値は三準位のまま返す。

結果

- $\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$、$f = 10^{12}\,\mathrm{GeV}$、6 Gyr では、211 から育つ 30–40 $M_\odot$($\chi_0 = 0.8$) が印 4、GW241011 の主星、25 $M_\odot$、322 から育つ 45 $M_\odot$($\chi_0 = 0.7$)、50 $M_\odot$(0.6) は印 1。
- Beta(0.69, 2.28) の 1 世代目 (8–50 $M_\odot$、6 Gyr) では、印 4 は $f = 10^{12}$、10^{14}、$10^{16}\,\mathrm{GeV}$ で 2.3、2.2、0.4%(E14 では一律に 11.2%)。e-fold は $(M_{\rm Pl}/f)^2$ に比例するので、f が大きいほど育つ前に降下が進む。
- 単体版も同じ判定にし、20 万個の標本で値も印もプロジェクト版と一致した。

仮定と限界

- **印 4 の中身**: 411 が育ったあとの 422 の成長 (BGLS が予言、率は表にない) と、433 の超放射による $m = 3$ の回転の減少は入れていない。印 4 の値はこの例で 0.07 ほどずれうる。直すには Witte & Mummery の $n \le 5$ のコードとの照合が要る。
- **判定は $C_{\rm BH}$ に依存する**: $C_{\rm BH}$ は 211×211→322×BH の値 (E7、図から読んだもの) で、ほかの過程にも同じ値を掛けた。主要項だけで判定すると印 4 はもっと少ない。
- **411 の率**: Leaver の連分数法の表。$\alpha > 0.45$ と、根の確認で外れた点は解析式。

16 [E16, 2026-11-10] 計算コードの査読と修正

`research/calc` と `share/chi_sr` を査読し (ユーザー指示「計算コードの査読をしてください」)、見つかった 10 件をすべて直した (ユーザー指示「Fix all ten」)。結果に効いたのは 4 件で、どれも窓 ($f \sim 10^{12}\,\mathrm{GeV}$) の結論は変えない。修正の前後の比較は `calc/e16_code_review.py`(修正前の `chisr.py` は git の 72eac8a から読み込む)、出力は `calc/out/e16.json`。

16.1 結果に効いた修正

■1. 322 から育つ BH の自由場の飽和で、BH の質量の減少が落ちていた 211 から育つ BH の自由場の経路は質量の減少を入れていたが、322 から育つ BH の経路は質量を固定した 322 の臨界を返していた。質量の減少を入れた飽和 (`_sat_state`) に直した ($\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$、$f = 10^{19}\,\mathrm{GeV}$、$10^{10}\,\mathrm{yr}$)。

	$20\,M_\odot$、$\chi_0=0.3$	$30\,M_\odot$、0.5	$45\,M_\odot$、0.7	$50\,M_\odot$、0.6
修正前	0.2101	0.3105	0.4510	0.4945
修正後	0.2091	0.3057	0.4369	0.4872

■2. **$\alpha>0.30$ で臨界の定義が食い違っていた**　臨界の判定は水素原子の主要項の式、率は相対論的な表を使っていたので、211 が実際には超放射する狭い帯の BH が「322 から育つ」経路に回されていた。たとえば $\alpha=0.35$、$\chi_0=0.9342(g_{211}>0)$ は、$f=10^{17}\,\mathrm{GeV}$ で χ_0 を印 3 で、$f\geq 3\times10^{17}\,\mathrm{GeV}$ で 0.6203 を返していた。修正後は 211 の経路で、それぞれ 0.9337、0.5824(印 2)。

臨界スピンは、相対論的な率が 0 になるスピンを $\alpha=0.003$–0.6 の 2000 点で表にし、固定点の表、領域の判定、自由場の飽和のすべてで使うようにした。率は表と解析式の切り替わり ($\alpha=0.03$、0.1、0.52、0.55) で不連続なので、その両側に節を置いた。補間の誤差は $\alpha=0.005$–0.5 で最大 1.8×10^{-5}。

■3. **表の順引きと逆引きが逆関数になっていなかった**　$\ln I$ の順引きと逆引きを別々の格子で α について補間していたので、$\tau\to0$ でもスピンが下がっていた (最大 4.2×10^{-4}、$\alpha=0.1$)。両隣の α の節で I に τ を足してそれぞれ厳密に逆に引き、w を α について線形に混ぜるようにした。誤差は 5×10^{-16} 以下になった。窓の値 (GW241011 の主星、$5\times10^7\,\mathrm{yr}$、$f=10^{12}\,\mathrm{GeV}$) は 0.75083 から 0.75091 に動いた。

■4. **大域の設定が例外のときに戻らなかった**　窓の上限を出す `f_limit`(E8) が `si.REL` を書き換え、例外のときに戻していなかった。`try/finally` で戻すようにした。

16.2　構造の修正

- **臨界の定義を一つに**: 上の 2。`si.t_spindown` も、積分と同じ率で臨界を判定するようにした。E2–E12 の解析に使った `si.chi_threshold_211` と `sr.chi_threshold`(水素原子の α^5 までの式) はそのままにした。相対論的な率の 0 との差は $\alpha\leq0.27$ で 5×10^{-5} 以下で、χ_{SR} では使っていない。
- **固定点の式を一か所に**: `chisr.H`、`chisr.extra_growth`、`fp3` の三か所にあった固定点の式を `fp3.fixed_points` に、411・433 の増加率の式を `fp3.extra_rates` にまとめた。
- **使っていない関数と定数を消した**: `fp3` の `candidates`、`fp_P1`、`jac`、`is_stable`、`H3`、`chisr` の `ALPHA_2LEVEL`、`KAPPA_BH_544`。単体版の表からも `ALPHA_2LEVEL` と逆引きの表 (`Y`、`winv`) を除いた。
- **E15 の 411 の表**: 毎回作り直していたのを、ないとき (または `--rebuild-411`) だけにした。
- **速さ**: 211 の率を、211 が超放射する標本だけで計算するようにした。飽和の自己無撞着な解き方を二分法から Illinois 法に替えた (二分法との差 10^{-15})。厳密な逆引きのぶん遅くなり、10^6 個の標本で 0.81 秒 (以前は 0.54 秒)。
- **単体版の確かめを増やした** (`calc/export_chisr.py`): 無作為な標本での一致に加えて、臨界のすぐ上と下での経路、$\tau\to0$、自由場の飽和と `_sat_state` の一致、三準位の ODE との一致 (3 例で 0.002 以内) を確かめ、外れたら止まる。この確かめで、さらに二つの問題が見つかった: 率の切り替わり ($\alpha=0.1$) をまたいだ臨界の補間の誤差 (1.1×10^{-4}) と、臨界が率の表の端 (0.995) より上になる $\alpha\approx0.48$ で超放射する BH が印 0 になること。前者は切り替わりの両側に節を置いて、後者は印 3 にして直した。

結果

- 三準位の ODE との一致 (E14 の固定点の 15 点): 修正後の差は最大 8.1×10^{-4}(修正前 8.0×10^{-4}) で変わらない。
- Beta(0.69, 2.28) の 1 世代目の印の割合は変わらない (印 4 は $f=10^{12}$、10^{14}、$10^{16}\,\mathrm{GeV}$ で 2.3、2.2、0.4%)。
- 単体版とプロジェクト版は、無作為な 20 万個の標本と、臨界の帯の点で、値も印も一致する。

17　[E17, 2026-11-10] m = 3(433) の超放射の印と、433 の相対論的な表をやめたこと

「物理とコードは整合しているか」を確かめたとき (ユーザーの問い)、印で示していないずれが一つ見つかった。臨界が $\chi_c^{(433)} < \chi_0 \le \chi_c^{(322)}$ の BH を、関数は「超放射しない」(印 0) として χ_0 を返すが、実際には 433($m = 3$) の超放射でゆっくり回転を失いうる。これに印をつけた (ユーザー指示「Flag it now」)。計算は `calc/e17_m3_flag.py`、出力は `calc/out/e17.json`。

17.1　印のつけ方

返すスピンが 433 の臨界より上で、433 が 1 個の量子から (自由場で) 年齢のうちに飽和しうる ($\gamma_{433} T > \ln[(\chi - \chi_c^{(433)}) G M^2/3]$) 点に印をつける。

- 印 0(超放射しない、χ_0 を返す) は印 3(模型の外) に変える。値は χ_0 のまま。
- 印 2(自由場で 322 の臨界などに止まる) は印 4(模型の外の準位が育ちうるので値は粗い) に変える。値は $m \le 2$ で計算したまま。

433 の自己相互作用 (吸い込みは 766) は入れていない。自由場の飽和の時間は、433 が育つ速さの目安である。433 の臨界スピンは、211・322 と同じ臨界の表 (E16) に加えた。

17.2　433 の相対論的な表をやめた

433 の臨界を表にしたとき、$\alpha = 0.30$–0.314 で「どのスピンでも超放射しない」という誤った結果が出た。原因は E4 の 433 の表で、$\alpha \approx 0.3$ では $\mathrm{Im}\,\omega/\mathrm{Re}\,\omega \sim 10^{-16}$ と倍精度の限界にあり、高いスピンで連分数法の根が丸めの誤差に支配される (表 6)。表を補間すると、$\alpha = 0.30$、$\chi = 0.995$ で率が負になっていた。433 の率は印の判定にしか使わないので、相対論的な表をやめて解析式 (1908.10370 の式 2.32) にした。解析式はこの範囲で多倍長の値の 1.5–2.3 倍で、印を多めにつける側にずれる。あわせて、臨界を探す関数が表の端 (0.995) より上を外挿で調べていたのを、表の中で探すように直した。

α、χ	倍精度	多倍長	解析式	$\lvert\mathrm{Im}\,\omega/\mathrm{Re}\,\omega\rvert$
0.30、0.995	8.56×10^{-17}	2.28×10^{-17}	5.27×10^{-17}	7.6×10^{-17}
0.32、0.95	4.91×10^{-17}	4.93×10^{-17}	7.62×10^{-17}	1.5×10^{-16}
0.35、0.95	1.843×10^{-16}	1.834×10^{-16}	2.71×10^{-16}	5.3×10^{-16}
0.40、0.95	1.2638×10^{-15}	1.2634×10^{-15}	1.69×10^{-15}	3.2×10^{-15}

表 6: 433 の $M\,\mathrm{Im}\,\omega$(Leaver の連分数法)。

結果

- **433 が飽和する時間** ($\mu = 0.71 \times 10^{-12}$ eV、χ_0 は 433 と 322 の臨界の中点): $45\,M_\odot$ で 3.9×10^{10} yr、$50\,M_\odot$ で 7.3×10^{9} yr、$55\,M_\odot$ で 1.6×10^{9} yr、$60\,M_\odot$ で 4.2×10^{8} yr。6 Gyr のうちに効くのは $\sim 55\,M_\odot$ 以上。
- **印の割合** (Beta(0.69, 2.28) の 1 世代目、6 Gyr、$f = 10^{12}$ GeV): 433 のために印 3 になる標本は、8–$50\,M_\odot$ で $\mu = 0.71 \times 10^{-12}$ eV なら 0.09%、0.89×10^{-12} eV なら 2.6%。8–$80\,M_\odot$ ではそれぞれ 4.2、4.6%。重い BH や大きい μ では無視できない。
- 単体版の書き出しの確かめに、印 0 の点で 433 が年齢のうちに飽和しないことと、印の例 ($50\,M_\odot$、$\chi_0 = 0.485$ で印 3、$45\,M_\odot$、0.381 で印 0) を加えた。すべて通る。

仮定と限界

433 の印は「$m = 3$ の降下は模型に入っていない」ことを示すだけで、値は直していない。直すには 433 とその吸い込み (766 など) の運動論が要る。E15 の地図と増加率のうち $\alpha = 0.30$ の点は、誤った 433 の表を使っていた (印の割合への影響は E16 から変わっていない: Beta の 1 世代目、8–50 $M_\odot$ で印 4 は 2.3、0.4%)。

18 [E18, 2026-11-11] χ_{SR} を基準の運動論の表にし、精度の約束を決めて入力の全範囲で照合した

共同研究者に渡す χ_{SR} について、「人に渡すなら、正しいと確信が持てるものを渡す」(ユーザー)。E17 までの関数は、半解析の各部分を ODE と点で比べただけで、$f > 10^{17}$ GeV の 322 の段階のように 0.19 ずれる所が残っていた。そこで (1) 基準の運動論を一つ決め、(2) 精度の約束をユーザーが決め (2026-11-10、「0.03、細かい表」)、(3) 値をその運動論から直接作った表で引くように作り直し、(4) 表を作るのに使っていない点で、入力の全範囲で照合した。計算は `calc/fp3.py`(`evolve3m`)、`calc/reftab.py`、`calc/e18_reftab_build.py`、`calc/e18_validate2.py`、単体版は `calc/export_chisr.py`。

18.1 約束

印 0・1・2 の値は、基準の運動論と $|\chi_{\mathrm{SR}}(T) - \chi_{\mathrm{ref}}(T')| \le 0.03$ を満たす T' が $|\ln(T'/T)| \le 0.02$ の中にある。速い段差 (雲が飽和してスピンが急に落ちる所) の時刻は 2% までずれてよい、という意味である。0.03 は GW のスピンの測定誤差 (~ 0.1) より十分小さい。約束を満たせない所は印をつける: 印 4(模型の外の準位が育ちうる、E15・E17) と、新しい印 5(下)。

18.2 基準の運動論

`evolve3m` は 211・322・544 の占有数 ($\ln n_i$) と BH の質量・角運動量を、1 個の量子から時間で解く。

- 超放射は相対論的な率の表 (E4、E16)。BH は $dM = -(\omega_i/\mu)\alpha_\odot\, dn_i$、$dJ = -m_i\, dn_i$ を失う。
- 自己相互作用は BGLS の Table V・VI の率。BH が吸収する過程 $i \times j \to k \times \mathrm{BH}$ では、BH がエネルギー $\omega_i + \omega_j - \omega_k$ を受け取る (m は保存され、角運動量は変わらない)。
- 雲からの重力波 (BGLS Table IV): 211 と 322 の消滅 ($10^{-2}\alpha^{14}$、$3 \times 10^{-8}\alpha^{18}$) と 322 $\to$ 211 の遷移 ($5 \times 10^{-6}\alpha^{10}$)。自由場では、322 の段階のあいだに残った 211 の雲が BH に吸い戻されて回転を戻すのを、この消滅が防ぐ。
- 減衰する準位は占有数を 10^{-2} 個の量子で止める (解法が $\ln n \to -\infty$ に追われないため)。解法は LSODA(rtol $= 10^{-8}$) で、止まったら最後の出力の時刻から Radau、BDF に切り替えて続ける。
- 確かめ: ∞ への過程を切ると、角運動量は 2×10^{-6}、エネルギーは 7×10^{-6} の精度で保たれる。

率はすべて μ に比例するので時間は $\tau = \mu[\mathrm{eV}]\, t[\mathrm{yr}]$ で入り、M は 1 個の量子から数える e-fold の数 $L = \ln(N_0 M^2)$ を通してだけ効く。

18.3 表の形

- **座標**: 臨界に対する位置 w($w = 0$ が 322 の臨界、1 が 211 の臨界、2 が 0.995)。初期の位置 s で、322 から育つ側 ($s < 1$、$\sigma = \ln s$) と 211 から育つ側 ($\sigma = \ln(s-1)$) に分ける。スピンの進み具合 b は、最初の段を $[0, 1]$ に、臨界より下は w そのもので測る。
- **進み具合の時刻**: スピンは最大 0.03 戻ることがある (BH の質量の増加と 211 の吸い戻し)。そこで「その時刻より後の b の最小」(最後に通る包絡線) を進み具合とし、$b = 0$–4 の 0.01 刻み (401 準位) を最初に越

えた $\log_{10}\tau$ を持つ。包絡線からの戻り $b-b_{\mathrm{lp}}$ は $\log_{10}\tau$ の 0.05 dex 刻みで持つ。最初に越えた時刻や行き過ぎの包絡線では、行き過ぎの深さが節ごとに違って準位の時刻がそろわなかった (試作で確かめた)。

- **節**: α 0.008–0.5 の対数で 47 点、σ 25 点、$\log_{10} f$ 8–20.5 の 0.25 刻みで 51 点、M 1・300 $M_\odot$。239,700 節を 10 並列で 18,904 秒 (Mac Studio)。235,163 節が最後まで解け、1,987 節は途中で止まった (止まった τ まで準位を持ち、その 1/10 より先を引く点は印 3)。2,550 節は 211 の臨界が 0.995 を越えるので作らない。
- **引き方**: $(\log\alpha, \sigma, \log f)$ について準位ごとの $\log\tau$ を多重線形に補間し、L について τ を線形に混ぜる。問いの τ を挟む準位を二分法で探す。$f > 10^{20.5}$ GeV は上端の値、$f < 10^{8}$ GeV と $\alpha < 0.008$ は E17 までの半解析の値 (どちらもほぼ何も起きない領域)。表は $\log\tau$ を uint16、戻りを float16 に丸めて持つ (単体版の表は 12 MB)。

18.4 印 5: 段差の時刻が節のあいだで飛ぶ所

322 の育ち方の機構が切り替わる所などで、段差の時刻が f について 0.1 dex のうちに約 1.2 dex 飛ぶ (例: $\alpha = 0.161$、$\log_{10} f \approx 17.9$)。どの表でも節のあいだは補間できないので、印をつける。角の節それぞれの問いの時刻での値の幅が θ_v を越え、しかも角の節がいる準位で段差の時刻が両隣を結ぶ直線から θ_k [dex] 以上ずれる (曲がりの指標、4 準位ずつの最大) セルを印 5 とする。値は補間のまま返す。

閾値は、照合とは別の 2000 点 (seed 1801) で決めた。$\theta_k \le 0.07$ かつ $\theta_v \le 0.10$ なら約束を越えるセルはない。$\theta_k = 0.1$ にすると表の角 ($\alpha = 0.498$、$f = 2.3\times10^{20}$ GeV、544 の臨界まで下がる所) で 0.055、$\theta_v = 0.12$ にすると GW241011 の層の 1 点 ($\alpha = 0.11$、$f \approx 10^{18}$ GeV、1.3×10^{7} yr) で 0.038 を越える。両方の端から余裕をとって $(\theta_v, \theta_k) = (0.06, 0.05)$ とした。粗い表 (節を一つおき) では、約束を守ると GW241011 の層の 13% 以上に印 5 がついた。細かい表では 7%。

18.5 照合

表を作るのにも閾値を決めるのにも使っていない 3000 点 (seed 1802、4 つの層 × 750 点)× 40 の年齢 (10^5–1.4×10^{10} yr)= 12 万セル。

- 層: 一様 (M 2–200 $M_\odot$、χ_0 0–0.995、μ 10^{-13}–10^{-11} eV、f 10^{6}–10^{22} GeV)、臨界の近く (同じ範囲で χ_0 を 211 か 322 の臨界から 10^{-4}–0.05 に置く)、1 世代目 (M 8–50 $M_\odot$、Beta(0.69, 2.28)、μ 0.6–1.0$\times10^{-12}$ eV、f 10^{10}–10^{19} GeV)、GW241011(M 15–25 $M_\odot$、χ_0 0.6–0.95)。$\alpha \le 0.5$。
- 基準の運動論は年齢の 2400 点の格子で解き、年齢の窓の中の χ_{ref} の幅と比べる。最後まで解けなかった点は、評価の回数 4 倍、rtol = 10^{-7}、10^{-6} の順に解き直した。緩い rtol の曲線は、それまでの曲線と重なる年齢で 3×10^{-3} 以内に合うときだけ先の年齢に使う (rtol = 10^{-6} は急な段差で 10^{-2} ずれた例がある)。最後まで解けなかったのは 1 点 ($\alpha = 0.464$、$f = 1.2\times10^{17}$ GeV、2.7×10^{8} yr まで) で、照合できない 14 セルはすべて印 3・4・5 だった。

	seed 1801(閾値を決めた)	seed 1802(独立)
印 0・1・2 のセル	69,004	104,941
約束の誤差の最大	0.021	0.023
約束を越えたセル	0	0
99% 点	0.005	0.005
時刻のずれを許さない誤差の最大	0.022	0.050
照合できなかった印 0・1・2	0	0
印 0・1・2・3・4・5 の割合 [%]	27.7、37.6、20.9、6.6、4.7、2.4	27.5、40.1、19.9、6.6、3.5、2.5
印 5 の割合: 1 世代目、GW241011 [%]	0.7、7.0	0.7、6.9
印 4 の誤差 (0.03 を越える割合、最大)	0%、0.013	0.4%、0.17
印 5 の誤差 (0.03 を越える割合、最大)	3.0%、0.27	3.0%、0.26

表 7: χ_{SR} と基準の運動論の照合。誤差は年齢の 2% のずれを許した値。

seed 1802 の印 0・1・2 の約束の誤差の最大を範囲ごとに見ると、f では 10^{6}–$10^{8}\,\mathrm{GeV}$ で 0(半解析の領域)、10^{8}–$10^{16}\,\mathrm{GeV}$ で 0.008 以下、10^{16}–10^{18} で 0.015、10^{18}–10^{20} で 0.023、10^{20}–10^{22} で 0.008(上端の値の領域)。α では 0.1 未満で 0.008 以下、0.1–0.3 で 0.015、0.3–0.4 で 0.023、0.4–0.5 で 0.005。

結果

- 独立な 12 万セルで、印 0・1・2 の約束の誤差は最大 0.023、越えたセルはない。どの範囲にも偏りはない。
- 印 5 は全体の 2.5%、1 世代目の層で 0.7%、GW241011 の層で 6.9%。GW241011 の層の印 5 の 8 割は $f \geq 10^{16}\,\mathrm{GeV}$ にあり、窓の 10^{11}–$10^{14}\,\mathrm{GeV}$ にあるのは 1 割。
- 単体版はプロジェクト版と、無作為な 20 万個と照合の 12 万個の入力すべてで、値も印も完全に一致する (書き出しの確かめに加えた)。照合の結果は単体版にそのまま当てはまる。
- E17 の限界 3($f > 10^{17}\,\mathrm{GeV}$ の 322 の段階で最大 0.19) と、質量の減少・重力波の扱いの違い (領域の境目で 0.016 の飛び) はなくなった。

仮定と限界

- 約束は基準の運動論 (三準位) への忠実さである。433 の降下 (印 3・4 で示す)、自己相互作用の率の相対論的な補正 (E7) は入っていない。
- 固定点で $\alpha > 0.30$ の点は、表は $\alpha \leq 0.5$ まであるが、固定点の判定の表がこの範囲なので印 3 のまま。
- 表の分解能: 進み具合は段の幅の 1% 刻みで、最初の刻みを越えるまでは初期のスピンを返す。表の節の上でも基準の運動論と 0.006 ずれる (書き出しの確かめの閾値は 0.01)。
- 照合した範囲は M 2–200 $M_{\odot}$、μ 10^{-13}–$10^{-11}\,\mathrm{eV}$。範囲の外でも値は返す。
- 速さは 10^{6} 個で 3.6 秒 (1 世代目らしい入力)–9.2 秒 (χ_0 が一様) と、E17 の 0.8 秒より遅い。10^{6} 個を一度に渡すと約 3 GB を使う。
- E10–E17 のスクリプトの `chisr.build()` も表を使うようになった (表は git に入れていないので、ないときは止まる)。過去のエントリの数値は半解析の版での値である。窓の数値 (E12・E13) を表の版で計算し直すのは未着手。

19 [E19, 2026-11-14] 独立な査読と訂正: 約束の破れ (段差の時刻の折れ)、単体版の移植性、印 3 の範囲

E18 の版の χ SR と、ノートの式・計算コード・共同研究者に渡す単体版の全体を、独立に査読した (ユーザー指示「査読して」、2026-11-13)。見つかった問題は直した (「直して E19 に記録」、2026-11-14)。

結論を先に書く。式、保存則、率の規約、基準の運動論の実装、表の引き方に誤りはなく、窓 ($f \sim 10^{12}$ GeV) の数値と論文の結論は変わらない。しかし E18 の約束 (印 0・1・2 の値は基準の運動論と 0.03 以内) は、**段差の時刻が α の節のあいだで折れる所**で破れていた。新しい照合では、E18 の版は印 0・1・2 のまま最大 0.86 ずれる。原因は基準の運動論の側にあり、(a) 超放射の率が連分数法の表と解析式で切り替わる α での不連続と、(b) 322 の率の表の節の誤差 (倍精度の限界) である。折れを表そのものから測って印 5 にする規則を加え、独立な 4,700 点 × 2382 年齢で、越えるセルは 0 になった。このほかに、単体版が x86 の計算機で止まりうること、自由場で 544 の超放射まで進んだ点が印 2 に戻っていたこと、印 3 が広すぎたこと、単体版が pickle できないことなどを直した。

計算は `calc/e19_review.py`(所見の確かめと、修正の前後の比較。出力 `calc/out/e19.json`) と `calc/e19_validate.py`(照合。出力 `calc/out/e19_validate_*.json`、`e19_dense_*.json`)。修正の前の版は git の 7846eae(E18) から読み込む。計算機は Apple M3(8 コア) で、E18 の保存してある出力を完全に再現する。

19.1 確かめたこと (誤りはなかった)

- **式**: ノートの主要な式を手で導き直した。E2 の率の規約 (占有数の率は $2\,\mathrm{Im}\,\omega$) と e-fold の時間、E3 の準平衡の占有数、E9 の Bardeen の因子 (1.63、1.074) と質量の補正 $1-2\chi\alpha/3$、E10 の H、E12 の固定点の二次式 $3u^2+(2\gamma_{322}-4\gamma_\infty\gamma_{211}/\gamma_{\rm BH})u-\gamma_{322}^2=0$、E14 の三準位の式と角運動量の収支。どれもコードと合う。
- **基準の運動論**: E18 の式だけから別に書いた三準位の ODE(変数は $\ln n_i$ と、初期値で割った BH の質量・角運動量。時間は $1/\mu$ の単位) は、`fp3.evolve3m` と 12 例 × 9 年齢で 2×10^{-8} 以内で一致する (`e19_review.py ode`)。表の値は同じ点でこの ODE と 0.004 以内。
- **再現性**: 修正の前の単体版は、保存してある E18 の照合の出力 (seed 1801・1802、20 万セル) を、別の計算機・別の numpy(2.3) で、値も印も完全に再現する。
- **窓の数値** (E12・E13 の値を表の版の χ SR で計算し直した。残っていた作業): 表 8。f の上限は E12 の半解析の値より 2.5–3.0% 大きく、回転を失う 1 世代目の最小質量は $0.3\,M_\odot$ 以内で同じ。上限のところの印は 1 で、$f_{\max}\sqrt{T_2}$ は $T_2=3\times10^7$–10^9 yr で 10^{-4} の精度で一定 (f^2T の縮退)。E13 の結論は変わらない。

T_2 [yr]	χ_0	$f_{\max}$ [GeV](表の版)	E12(半解析)	比	1 世代目の最小質量 [$M_\odot$]($\delta=0.02$、0.05)
5×10^7	0.78	1.91×10^{12}	1.85×10^{12}	1.030	13.3、11.9
5×10^7	0.72	1.15×10^{12}	1.12×10^{12}	1.027	16.0、14.5
1×10^8	0.78	1.35×10^{12}	1.31×10^{12}	1.028	15.1、13.6
1×10^8	0.72	8.13×10^{11}	7.93×10^{11}	1.025	18.2、16.4
3×10^8	0.78	7.78×10^{11}	7.55×10^{11}	1.030	18.5、16.7
3×10^8	0.72	4.69×10^{11}	4.58×10^{11}	1.025	22.2、20.1

表 8: GW241011 の主星 ($19.6\,M_\odot$、$\mu=0.71\times10^{-12}$ eV) が年齢 T_2 のあと $\chi\ge0.69$ を保つ f の上限と、その f で 6×10^9 yr のうちに 211 の臨界 $+\delta$ まで回転を失う 1 世代目 ($\chi_0=0.7$) の最小質量。

19.2　所見 1: 段差の時刻が α の節のあいだで折れる所で、約束が破れていた

■原因 (a): 率の切り替えでの不連続　基準の運動論は、超放射の率を連分数法の表 (211 は $\alpha \geq 0.03$、322 は $0.1 \leq \alpha \leq 0.52$) から引き、範囲の外は解析式 (arXiv:1908.10370 の式 2.32) を使う。二つは切り替えの α で一致しない (図 13(a))。表の率は解析式の率に対して、322 の $\alpha = 0.1$ で $+14\%$($\chi = 0.25$) から -31%($\chi = 0.99$)、211 の $\alpha = 0.03$ で $+2\%$ から -12% ずれる。$\alpha = 0.1$ のすぐ上の表の値は多倍長の連分数法と 0.5% 以内で合うので、ずれているのは解析式のほうである (所見 8)。

したがって基準の運動論は、α の関数として $\alpha = 0.03$ と 0.1 で不連続である。値の表は α の節 (0.02816 と 0.03081、0.09914 と 0.10846) のあいだを連続に補間するので、このセルの中では段差の時刻を誤る。BH の質量は超放射で減り、α は時間とともに下がるので、α_0 が 0.1 より少し上の BH は進化の途中で切り替えをまたぐ。211 から育つ BH では、211 が飽和するまでに質量が最大 6% 減るので、322 の段階の率が切り替わる α_0 は初期スピンによって 0.100–0.106 のあいだを動く。

■原因 (b): 322 の率の表の節の誤差　E4 の 322 の表は倍精度の連分数法で作った。$\alpha \approx 0.1$ の低いスピンでは $\mathrm{Im}\,\omega/\mathrm{Re}\,\omega \sim 10^{-17}$ で、倍精度の丸め (10^{-16}) より小さい。表の節の上の値を多倍長 (50 桁) と比べると (153 節、`e19_review.py noise322`)、$\alpha \leq 0.125$ の低いスピンで節ごとにずれている。

α	χ	表 / 多倍長	$\mathrm{Im}\,\omega/\mathrm{Re}\,\omega$
0.1018	0.21	1.079	4.2×10^{-19}
0.1195	0.27	0.973	1.1×10^{-17}
0.1195	0.30	1.092	2.1×10^{-17}
0.1243	0.27	1.011	1.4×10^{-17}

ほかの節は 0.5% 以内、$\alpha \geq 0.146$ の節は 0.04% 以内で合う。E4 で 322 を多倍長と比べたのは $(\alpha, \chi) = (0.15, 0.9)$ の 1 点だけだった。433 の表が同じ理由で使えないことは E17 で見つけていたが、322 の低い α の端は確かめていなかった。率そのものへの影響は 1 割以下で物理には効かないが、表を補間した率が α について波打つ: 値の表のセルの真ん中での $\log_{10}(1/\gamma_{322})$ は、セルの両端を結ぶ直線から、$\alpha = 0.108$–0.119 のセルで $+0.017$ dex(4%)、0.119–0.130 で $+0.007$ dex 外れる (臨界のあいだの位置 $s = 0.32$。解析式を使う $\alpha < 0.099$ と、$\alpha > 0.130$ では 3×10^{-4} dex 以下)。

■折れの大きさ　値の表は、進み具合の準位ごとに、その準位に届く時刻 $t = \log_{10}\tau$ を持つ (E18)。$x = \ln\alpha$ の節 x_i での値を t_i と書く。セル $[x_i, x_{i+1}]$ について、下の 2 節を結ぶ直線を x_{i+1} まで延ばした値と t_{i+1} の差 d_1、上の 2 節を結ぶ直線を x_i まで延ばした値と t_i の差 d_2 を

$$d_1 = \left| t_{i+1} - \left[t_i + (t_i - t_{i-1}) \frac{x_{i+1} - x_i}{x_i - x_{i-1}} \right] \right|, \qquad d_2 = \left| t_i - \left[t_{i+1} + (t_{i+1} - t_{i+2}) \frac{x_i - x_{i+1}}{x_{i+1} - x_{i+2}} \right] \right| \tag{19.1}$$

と定義する。$t(x)$ がなめらかなら、d_1 も d_2 も二階の差分で小さい。セルの中に折れ (不連続) があれば、どちらの直線も折れをまたいで延ばすことになるので、両方が大きい。折れが隣のセルにあれば、片方だけが大きい。

表から測った $\max(d_1, d_2)$ と、折れとみなす準位 ($\min(d_1, d_2)$ が約束の許す時刻のずれ $2\% = 0.0087$ dex を越える準位) の割合は、次のとおりである (`e19_review.py kink`。f は GeV)。

α のセル	育ち方、f	$\max(d_1, d_2)$ [dex]			折れの準位 [%]
		中央値	90% 点	99% 点	
322 の切り替え (0.099–0.108)	322 から、$f \geq 10^{14}$	0.0920	0.142	0.196	100
322 の切り替え (0.099–0.108)	211 から、$f \leq 10^{14}$	0.0005	0.001	0.003	0
322 の切り替え (0.099–0.108)	211 から、$f \geq 10^{14}$	0.0055	0.076	0.160	46
211 の切り替え (0.0282–0.0308)	211 から、$f \leq 10^{14}$	0.0162	0.028	0.064	72
211 の切り替え (0.0282–0.0308)	211 から、$f \geq 10^{14}$	0.0121	0.043	0.061	66
その上 (0.108–0.119)	322 から、$f \geq 10^{14}$	0.0846	0.142	0.196	65
その上 (0.119–0.130)	322 から、$f \geq 10^{14}$	0.0280	0.096	0.146	49
解析式の範囲 (0.076–0.083)	322 から、$f \geq 10^{14}$	0.0016	0.003	0.004	0
解析式の範囲 (0.076–0.083)	211 から、$f \leq 10^{14}$	0.0005	0.001	0.002	0
解析式の範囲 (0.076–0.083)	211 から、$f \geq 10^{14}$	0.0025	0.008	0.076	8
表の範囲 (0.155–0.170)	322 から、$f \geq 10^{14}$	0.0027	0.005	0.005	0
表の範囲 (0.155–0.170)	211 から、$f \leq 10^{14}$	0.0003	0.003	0.009	1
表の範囲 (0.155–0.170)	211 から、$f \geq 10^{14}$	0.0044	0.006	0.263	4

322 の切り替えのセルでは、322 から育つ BH の段差の時刻が、すべての準位で 0.07–0.2 dex(17–60%) 折れている。その上の二つのセルも、65%、49% の準位が折れている (原因 (b))。解析式だけを使う α と、表が正確な $\alpha \geq 0.155$ では、322 から育つ BH に折れはない。同じ切り替えのセルでも、211 から育つ BH の窓の側 ($f \leq 10^{14}$ GeV) は折れていない (中央値 0.0005 dex)。降下の速さが 211 の率で決まり、322 の率にはほとんどよらないからである。211 から育つ BH の $f \geq 10^{14}$ GeV の数 % の折れは、どのセルにもある速い段差 (E18 の印 5 が扱う所) である。

■帰結　図 13(b)・(c) は、322 から育つ BH($60\,M_\odot$、$\chi_0 = 0.29$、$f = 5 \times 10^{18}$ GeV) で、μ を変えて α を動かした例である (`e19_review.py stepscan`)。切り替えのセルの中では、表の補間は段差の時刻を最大 11% 遅く見積もり、E18 の版は印 2 のまま最大 0.092 ずれる。その上の $\alpha = 0.108$–0.130 のずれ (-4% から +5%) は原因 (b) によるもので、E18 の版の誤差は最大 0.048。ほかの α では時刻は 0.2% 以内で合う。

322 から育つ BH($f = 10^{15}$–$10^{20.5}$ GeV、M 2–200 $M_\odot$) を α のセルごとにとり、細かい年齢で照合すると (`e19_review.py grown322`)、E18 の版が約束を越える点は次のとおりである。

α のセル	0.091–0.099	0.099–0.108	0.108–0.119	0.119–0.130	0.130–0.142	0.155–0.170	0.204–0.223
点の数	235	244	244	246	255	257	242
E18 の版: 越えた点	0	82	1	3	0	0	0
E18 の版: 誤差の最大	0.002	0.177	0.039	0.046	0.004	0.006	0.011
E19 の版: 越えた点	0	0	0	0	0	0	0
E19 の版: 誤差の最大	0.002	0.015	0.014	0.015	0.004	0.006	0.011
印 5 の割合 [%](E18 → E19)	3.1 → 5.4	2.8 → 7.5	3.8 → 7.4	5.4 → 8.2	4.7 → 7.2	4.4 → 6.8	2.6 → 3.7

切り替えのセルでは、322 から育つ自由場の側の BH の 3 分の 1 が、どこかの年齢で約束を越えていた。

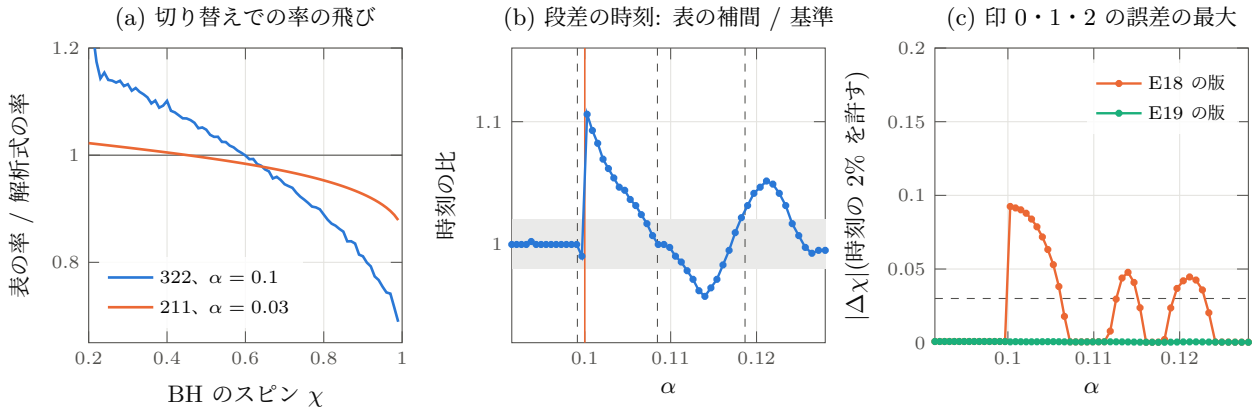


図 13: (a) 率の切り替えの α での、連分数法の表の率と解析式の率の比。(b) 322 から育つ BH($60\,M_\odot$、$\chi_0 = 0.29$、$f = 5\times10^{18}$ GeV) のスピンが 0.27 を切る時刻の、表の補間と基準の運動論の比。破線は値の表の α の節、橙の線は切り替え $\alpha = 0.1$、灰色の帯は約束が許す ±2%。(c) 同じ BH の、印 0・1・2 の年齢での誤差の最大。破線は約束の 0.03。E19 の版は、ずれる年齢に印 5 をつける。

■E18 の照合が見逃した理由　E18 の照合は年齢を 10^5–$1.4\times10^{10}\,\mathrm{yr}$ の対数で 40 点とった (隣り合う年齢の比は 1.35)。段差の時刻が 3–13% ずれたときに約束を越える年齢の幅は、その 3–13% しかないので、40 点の年齢がそこに当たる確率は 1 点あたり 1–4 割である。しかも折れのあるセルは α の 46 セルのうち数個で、E18 の層 (μ が対数一様、または 0.6–$1.0\times10^{-12}\,\mathrm{eV}$) ではそこに入る点が少なかった。E18 の入力 (seed 1802、12 万セル) を修正の前の版で引くと、越えたセルは実際に 0 である。E18 の「どの範囲にも偏りはない」は、標本が足りない結論だった。

■修正: 折れを表から測って印 5 にする　基準の運動論の不連続をなくすには、率の表を多倍長で作り直して (322 を $\alpha = 0.03$–0.15、211 を $\alpha < 0.03$)、値の表を作り直す必要がある (多倍長の計算と、値の表に約 5 時間)。これは残る作業とし、ここでは約束を守る印をつける。

セル $[x_i, x_{i+1}]$ の中で、本当の時刻 $t(x)$ が、折れの位置 x_e より下では下の直線の延長 $t_A(x) = t_i + (t_i - t_{i-1})(x-x_i)/(x_i-x_{i-1})$、上では上の直線の延長 $t_B(x)$ の上にあるとする。表の補間は $t_{\mathrm{int}}(x) = (1-u)t_i + u\,t_{i+1}$、$u = (x-x_i)/(x_{i+1}-x_i)$。$t_{\mathrm{int}}$ と t_A はどちらも x の一次式で、x_i で一致するから、差は u に比例し、x_{i+1} での差が $\pm d_1$ である。上の側も同じで、

$$|t_{\mathrm{int}}(x) - t(x)| = \begin{cases} u\,d_1 & (x < x_e) \\ (1-u)\,d_2 & (x > x_e) \end{cases} \;\le\; \max(d_1, d_2). \tag{19.2}$$

つまり補間の時刻の誤差は $D \equiv \max(d_1, d_2)$ 以下である。規則は次のとおり (`reftab.compute_ks`、`lookup_rt3`)。

1. 表を読むときに、α のセル・s と f の節・M の節・準位ごとに d_1、d_2 を測る。$\min(d_1, d_2) > \delta_t$ の準位を折れとみなして D を持つ ($\delta_t = 0.02/\ln 10 = 0.0087$ dex は約束が許す時刻のずれ。min をとるのは、折れが隣のセルにある場合を除くため)。両方の節が届いている準位だけ測り、外の節が届いていなくて測れない準位は上限とする。準位 4 つずつの最大を 0.002 dex 刻みで持つ。
2. 問いの点について、そのセルの D の最大 (角の s・f の節、M の両方の節、問いの時刻に角の節がいる準位とその次の準位) を D_q とする。
3. $D_q > \delta_t$ なら、時刻を $10^{\pm\min(D_q, 0.3)}$ 倍にずらして表を引き直す。値が $\theta = 0.015$ より変われば印 5(印 1・2 の点。値は補間のまま返す)。

印がつかない点では、時刻が D_q ずれても値は 0.015 しか変わらないので、誤差は 0.015 とふつうの補間の誤差 (0.01 以下) の和で、0.03 に収まる。閾値は約束そのものから決めた (時刻の 2%、値の 0.03 の半分)。標本に合わ

せた調整はしていない。E18 の印 5(角の節の値の幅 > 0.06 かつ曲がり > 0.05 dex) はそのまま残す。E18 の曲がりの指標は両隣を結ぶ直線からのずれで、0.05 dex(12%) より小さい折れを拾わない。

図 13 の例では、E19 の版の印 0・1・2 の誤差は最大 0.0008 になる。

■段のあとの平らな所の値　折れの印を入れたあとに残った誤差の大きい点 (0.02 以上。約束の中だが、余裕が小さい) は、どれも段のあとの平らな所の値のずれだった。原因は表の引き方にある。表は、進み具合の準位ごとの時刻を節のあいだで混ぜるので、重みのある角の節のうち一つでも次の準位に届かないと、補間はそこで止まり、値は進みのいちばん遅い節の値になる。その節の重みが小さくても同じである。

例 (`e19_review.py plateau`): $\alpha = 0.261$、$24.8\,M_\odot$、$\chi_0 = 0.862$、$f = 10^{17.498}$ GeV の BH は、211 と 322 が飽和したあと、BH の質量が減って下がった 322 の臨界 (0.461。進み具合 $b = 2.08$) で止まる。f の節 $10^{17.5}$ GeV の側の角は $b = 2.06$–2.09 まで届くが、$10^{17.25}$ GeV の側の角は $b = 2.02$ で止まる。こちらの重みは 0.6% しかないのに、表は $b = 2.02$ の値 0.481 を返す (誤差 0.020)。

本当の値は角の節の値のあいだにあるので、誤差は角の節の値の幅以下である。補間が止まった所で、角の節の値の幅が $\theta_p = 0.02$ を越える点を印 5 にした。この例は印 5 になる。引き方そのものを直す (止まった所の値を、角の節の値の重みつき平均にする) のは、値が変わるので残る作業とする。

結果は「修正のあとの照合」の節にまとめる。

19.3　所見 2: 単体版が x86 の計算機で止まりうる

表を引く関数 (`_core2`) は、重みが 0 の節でも戻りの表の添字を計算する。その節がまだ準位に届いていないと時刻が NaN になり、NaN を整数に直していた。この結果は CPU で違う。Apple Silicon では 0 になって結果に影響しないが (重みが 0 なので)、x86 では -2^{63} になり、配列の添字として範囲の外なので `IndexError` で止まる。Mac Studio と MacBook(どちらも Apple Silicon) でしか走らせていなかったので、見えていなかった。

x86 の挙動 (NaN を -2^{63} にする) を模した版で確かめると (`e19_review.py usability`)、E18 の版は、$f = 10^{10}$–10^{19} GeV と 10^{17}–10^{20} GeV の 20 万個の標本 (5–60 $M_\odot$、χ_0 0–0.99、μ 0.6–1.0$\times 10^{-12}$ eV、年齢 10^5–10^{10} yr) で `IndexError` になった。窓の 10^{11}–10^{13} GeV だけの標本では起きない。NaN を 0 に置き換えてから整数に直すようにした。値は変わらず (E18 の照合の出力を完全に再現)、模した版でも NaN が整数に直される回数は 0 になった。実機の x86 では走らせていない。渡した先で値と印を照らす `share/chi_sr/selftest.py` を付けた (いろいろな領域の 5000 個の入力と、ここでの出力。警告を例外にして呼ぶ)。

19.4　所見 3: 印 3 が広すぎた ($\alpha < 0.01$ の固定点)。値の表の下の扱い

E18 の版は、固定点の領域で $\alpha < 0.01$ の点を一律に印 3 にしていた (印 4 の判定に使う半解析の表が $\alpha = 0.01$–0.30 なので)。E18 の照合の入力 (seed 1802) では、印 3 のセルの 47% がこれである。$\mu = 10^{-13}$ eV では $\alpha < 0.01$ は $13\,M_\odot$ 以下にあたり、5–10 $M_\odot$ の 92%、10–20 $M_\odot$ の 37% が印 3 だった (1 世代目の自然スピン、$f = 10^{11}$–10^{13} GeV)。低い μ の端で、何も起きない軽い BH を「模型の外」として落とすことになる。

- $0.008 \le \alpha < 0.01$、$f \ge 10^8$ GeV: 値の表が使えるので、表から引く。印 4 の判定の表 J は $\alpha \le 0.038$ で 0(三準位の外の準位は育たない) なので、$\alpha = 0.01$ の行を使えば足りる。
- **値の表の下** ($\alpha < 0.008$。固定点では $\alpha < 0.01$ で $f < 10^8$ GeV の点も): 雲が 1 個の量子から固定点の占有数 $\varepsilon_{\rm eq}$ まで育つ時刻 $t_{\rm grow} = \ln(\varepsilon_{\rm eq} GM^2)/\gamma$ の 7 e-fold 前より若い点、つまり $\gamma(t_{\rm grow} - T) \ge 7$ の点は、χ_0 をそのまま返す (印 1)。それまでに雲が持つ角運動量は $e^{-7}\varepsilon_{\rm eq}$ 以下なので、失うスピンは 10^{-3} 以下である。そうでない点は印 3。自由場の側も同じにした (飽和の時刻 $\ln[(\chi_0 - \chi_c)GM^2]/\gamma$ の 7 e-fold 前より若ければ印 2 で χ_0、そうでなければ印 3)。E18 の版は、自由場の側では半解析の飽和の時刻を返していたが、これは約束の 2% より粗いことがある (下の確かめ)。

確かめ (`e19_review.py lowalpha`): $\alpha = 0.005$–0.008 で、雲が年齢のうちに育ちうる軽い BH(1–3.5 $M_\odot$) の

500 点を、細かい年齢で照合した。基準の運動論が 0.01 より動くのは 18 点で、どれも $2\,M_\odot$ 未満である。E19 の版は、印 1 の 694,722 セルと印 2 の 498,901 セルで誤差の最大が 6×10^{-5}(基準は動いていない)。基準が 0.01 より動いたセルは、すべて印 3 である (印 3 は全体の 0.2%)。E18 の版は、58% が印 3 で (そのうち基準が 0.01 より動いたのは 1 セル)、印 2 の 9 セル (7 点、どれも $2\,M_\odot$ 未満) が約束を越えていた (最大 0.053)。$2\,M_\odot$ 以上でも、雲が年齢のうちに育つ 2–3 $M_\odot$ の隅では同じことが起きうる。$\mu = 10^{-13}\,\mathrm{eV}$ の 5–20 $M_\odot$ の印 3 は 0% になった (所見 7 の計算)。

固定点で $\alpha > 0.30$ の点 (E18 の照合の入力で印 3 の 51%) は、印 4 の判定をこの範囲に延ばす必要があり、印 3 のまま残す。

19.5 所見 4: 544 の超放射まで進んだ自由場の点が、印 2 に戻っていた

seed 1902 の照合で、折れの印を入れたあとも値が大きくずれる点が見つかった ($\alpha = 0.491$、$32.5\,M_\odot$、$\chi_0 = 0.793$、$f = 6 \times 10^{20}\,\mathrm{GeV}$)。照合の年齢の範囲 ($1.4 \times 10^{10}\,\mathrm{yr}$ まで) では E18 の印 5 がついているが、そのすぐ先 ($1.43 \times 10^{10}\,\mathrm{yr}$) で印 2 に戻り、誤差は 0.046 だった。段の時刻が少し早い点なら、範囲の中で同じことが起きる。調べると、折れとは別の問題だった (`e19_review.py m4stage`)。

この BH は 322 が飽和して 322 の臨界の近く (0.781) で止まり、三準位の運動論では $3.5 \times 10^9\,\mathrm{yr}$ ごろに 544($m = 4$) が超放射で飽和して 0.440 まで下がる。E17 の 433 の印は「返すスピンから 433 が年齢のうちに飽和しうるか」を見る。322 の臨界で止まっているあいだは印 4 がつくが、544 の段階のあとは返すスピンが 433 の臨界 (0.588) より下なので、印がつかずに印 2 に戻っていた。しかし止まっているスピンでの 433 の率は 544 の率の 2.7×10^4 倍で、433 は $1.2 \times 10^5\,\mathrm{yr}$ で飽和する。544 の段階まで進んだ点は、その前に 433 が飽和しているはずで、三準位の値は使えない。

自由場 (印 2) で返すスピンが 433 の臨界より下の点を、印 4 にした。この点の値のずれが大きいのは、段のあとの平らな所の値が、角の節のうち進みのいちばん遅い節で決まるためである (所見 1 の最後)。

19.6 所見 5: 単体版の使い勝手

- **pickle できなかった**: `ChiSR` が、開いたままの表のファイルを属性に持っていた (使っていない)。multiprocessing や、それを使うサンプラーに渡せない。ファイルは読み終えたら閉じ、pickle には表の場所だけを入れるようにした (129 バイト。受け取ったプロセスが同じ表を一度だけ読む)。
- **メモリ**: 表を実数に直して持っていたので、1 個の `ChiSR` が 1.4 GB を使っていた (README になかった)。$\log_{10}\tau$ は uint16 の符号、戻りは float16 のまま持ち、引いた要素だけを実数に直すようにした。値の表の配列は 1.42 GB から 0.40 GB に、表を読むときのメモリの最大は 3.3 GB から 1.0 GB になった。値は変わらない (プロジェクト版は実数で持つので、両者の完全な一致がこの確かめになる)。
- **警告**: 配列で呼ぶと `divide by zero`(始めの準位の $\log_{10} 0$) と `invalid value encountered in cast`(所見 2) の警告が出ていた。なくした。書き出しの確かめ (`export_chisr.py`) は、単体版の呼び出しをすべて、警告を例外にして行う。
- **速さ**: 10^6 個の標本で 4.7、10.9 秒から 5.9、14.2 秒 (1 世代目らしい入力、χ_0 が一様の順。Apple M3)。折れの判定のぶん 3 割ほど遅い。表を読む時間は 1.2 秒から 2.5 秒。
- **基準の表がない計算機**: プロジェクト版 (`chisr.build`) は基準の表 (700 MB、git に入れていない) がないと止まっていた。プロジェクト版はもともと丸めた値 ($\log_{10}\tau$ を uint16、戻りを float16) を使うので、単体版に書き出した表 (12 MB、git にある) から同じ数の表を作れる。ないときはそうするようにした。書き出しの確かめ (単体版との完全な一致など) は、どの計算機でも走る。

19.7　所見 6: 関数の質量は生まれたときの質量

関数の M は生まれたときの質量だが、README に書いていなかった。観測された (超放射で減ったあとの) 質量を渡すと、α が小さくなる。基準の運動論で初期の質量から最後の質量とスピンを出し、最後の質量で関数を呼んで比べた (`e19_review.py mass`。M 8–60 $M_\odot$、μ 0.3–1.2$\times10^{-12}$ eV、$\alpha \le 0.3$、年齢 10^7–6×10^9 yr、どちらの呼び方でも印 0・1・2 のセル)。

f [GeV]	質量の減少 (中央値、最大)	ずれの 95% 点	ずれの最大	0.03 を越える割合
10^{11}–10^{13}	0.00%、2.0%	0.0039	0.008	0.0%
10^{14}–10^{16}	0.48%、2.6%	0.0064	0.012	0.0%
10^{17}–10^{20}	1.69%、11.1%	0.0212	0.038	1.3%

窓では無視できる。$f \gtrsim 10^{17}$ GeV では、質量が大きく減る点 ($\alpha = 0.23$–0.25、質量の減少の中央値 11%) で 0.03 を越える。README に定義と表を書いた。

19.8　所見 7: 約束の外の標本の割合と、その扱い

印 3・4・5 の標本の割合を、μ・質量・スピンの分布ごとに数えた (`e19_review.py coverage`。年齢は 10^7–10^{10} yr の対数一様、1 セル 4 万個)。表 9 は $\mu = 0.71\times10^{-12}$ eV の場合である。

スピン	f [GeV]	5–10 $M_\odot$	10–20	20–40	40–80	80–150
1 世代目	10^{11}–10^{13}	0.0/0.0/0.0	0.0/0.0/0.1	0.0/3.2/0.1	6.9/0.8/0.0	76.8/0.0/0.0
速く回る群	10^{11}–10^{13}	0.0/0.0/0.3	0.0/0.0/2.2	0.0/43.7/1.8	50.0/16.5/0.0	100.0/0.0/0.0
1 世代目	10^{16}–10^{19}	0.0/0.0/0.1	0.0/0.0/5.0	0.0/1.8/3.0	4.9/3.8/0.1	76.4/0.4/0.0
速く回る群	10^{16}–10^{19}	0.0/0.0/0.0	0.0/0.0/16.1	0.0/7.1/10.6	23.1/34.8/2.1	92.9/7.1/0.0

表 9: 約束の外の標本の割合 [%](印 3 / 4 / 5 の順)、$\mu = 0.71\times10^{-12}$ eV。1 世代目は Beta(0.69, 2.28)、速く回る群は χ_0 が 0.6–0.9 の一様。

- 1 世代目の自然スピンでは、40 $M_\odot$ までは約束の外は 5% 以下である。80–150 $M_\odot$ は 77% が印 3($\alpha > 0.42$)。
- 速く回る BH は、20–40 $M_\odot$ の 44% が印 4、40–80 $M_\odot$ の 67% が印 3・4 である。DESIGN.md D2 の 2 つ目の較正 (45 $M_\odot$ 以上の速く回る群) は、ほとんどが約束の外にある。
- μ が大きいと、重い BH から順に印 3 になる ($\alpha > 0.5$ か、固定点で $\alpha > 0.30$)。1 世代目で印 3 の割合は、$\mu = 1.5\times10^{-12}$ eV で 20–40 $M_\odot$ の 9%、40–80 $M_\odot$ の 86%、$\mu = 3\times10^{-12}$ eV で 20–40 $M_\odot$ の 86%。(μ, f) の地図がこの模型で決まるのは、およそ $\mu \lesssim 10^{-12}$ eV である。

印のついた標本を落として規格化し直すと、重い BH・速く回る BH ほど落ちるので、(μ, f) に依存した偏りが出る。README に、落とさずに割合を記録すること、「スピンは変わらない」と「322 の臨界まで落ちる」の両端で挟むことを書いた。

19.9　所見 8: 322 の解析式の率は、臨界のあいだでは小さい (SESSION の記述の訂正)

SESSION.md の残る作業は「322 の解析式は 15–25% 大きめで、211 の臨界より下と 322 から育つ BH の降下を 25–35% 速く見積もる」と書いていた。多倍長の連分数法と比べると (`e19_review.py rates`)、向きが逆である。

α	322 と 211 の臨界のあいだ 下から 1/4	3/4	$\chi=0.5$	0.7	0.9
0.05	0.958	0.966	1.024	1.074	1.158
0.07	0.927	0.941	1.006	1.076	1.199
0.09	0.890	0.914	0.976	1.065	1.225
0.10	0.871	0.899	0.957	1.054	1.234

(解析式 / 多倍長。) 降下が起きる臨界のあいだのスピンでは、解析式は 3–13% **小さい**。固定点の降下の速さは $\gamma_{322}^{3/2}$ に比例するので、$\alpha<0.1$ の 322 から育つ BH と 211 の臨界より下への降下を 5–20% **遅く**見積もっている。解析式が大きいのは $\chi\gtrsim 0.7$ の高いスピンで、「15–25% 大きめ」はそこでの値だった。211 の解析式は、$\alpha=0.02$–0.03 で多倍長と -2% から +14% の範囲で合う (高いスピンほど大きい)。窓には効かない。

19.10 所見 9: 422 を調べていなかった

E15 は三準位の外の準位として 411・433・544 を調べ、422 は「411 のあとに育つ準位で、率は表にない」として扱わなかった。しかし 422 は 411 を経なくても、$211\times211\to422\times\mathrm{BH}$ で直接育つ。率は BGLS の Table V にあり、322 を育てる過程と同じ桁である。

$$\Gamma^{422\times\mathrm{BH}}_{211\times211}=1.5\times10^{-7}\alpha^{11}\tilde r_+,\qquad \Gamma^{211\times\infty}_{322\times422}=1.6\times10^{-8}\alpha^{8} \tag{19.3}$$

(どちらも $\times(M_{\rm Pl}/f)^4\mu$。後者は arXiv:2412.03655 の Table I。抜き書き `Refs/notes/theory_rates.md` の 4.2 節・5 節の値で、arXiv:2412.03655 の HTML 版の Table I から読み直した値と一致する。原文の PDF はこの計算機になく、BGLS の Table V は直接は見ていない。E15 が「表にない」とした $411\times411\to422\times\mathrm{BH}$ も arXiv:2412.03655 の Table I にあり、$2.3\times10^{-7}\alpha^7$ である。)

■(211, 322) の固定点　422 の占有数について一次の項だけを残すと、1 粒子あたりの増加率は

$$\lambda_{422}=\gamma_{422}+\kappa'_{\rm BH}\alpha^{11}\tilde r_+\,\varepsilon_{211}^2-\kappa'_\infty\alpha^8\,\varepsilon_{211}\varepsilon_{322},\qquad \kappa'_{\rm BH}=1.5\times10^{-7},\ \kappa'_\infty=1.6\times10^{-8}. \tag{19.4}$$

固定点では (E12)、$u\equiv\gamma_{\rm BH}\varepsilon_{211}^2$、$\varepsilon_{322}=(u+\gamma_{322})/(2\gamma_\infty\varepsilon_{211})$ である ($\gamma_{\rm BH}=\kappa_a\alpha^{11}\tilde r_+$、$\gamma_\infty=\kappa_b\alpha^8$ は 322 の過程の率。$(M_{\rm Pl}/f)^4$ は占有数に吸収した)。代入すると

$$\lambda_{422}=\gamma_{422}-\Big(\frac{\kappa'_\infty}{2\kappa_b}-\frac{\kappa'_{\rm BH}}{\kappa_a}\Big)u-\frac{\kappa'_\infty}{2\kappa_b}\gamma_{322}=\gamma_{422}-0.378\,u-0.727\,\gamma_{322}. \tag{19.5}$$

422 の超放射の率は、多倍長の連分数法で $\gamma_{422}=(0.60\text{–}0.62)\,\gamma_{322}$ である ($\alpha=0.05$–0.3、20 点。水素原子の主要項では $C_{42}/C_{32}=0.60$)。$u>0$ なので

$$\lambda_{422}\le-0.11\,\gamma_{322}-0.378\,u<0 \tag{19.6}$$

で、**(211, 322) の固定点では 422 は育たない** (211 の臨界に近づくと $u\to\gamma_{322}/3$ で $\lambda_{422}\to-0.23\gamma_{322}$。$\alpha=0.03$–$0.3$ の格子でも正にならない)。ただし余裕は大きくない。BH が吸収する二つの過程の有限 α の補正が同じなら式 (19.5) は変わらないが、$211\times211\to422\times\mathrm{BH}$ の補正が $211\times211\to322\times\mathrm{BH}$ の補正の 2.1 倍を越えると、$\lambda_{422}>0$ になる。arXiv:2412.03655 は、422 が中間の α で 211×211 の散乱から育ちうると述べている。

■(322, 544) の固定点　211 が空なので、上の二つの過程は効かない。422 の超放射の率は正 $(0.60\text{–}0.62\,\gamma_{322})$ で、育つかどうかは 544 を含む過程 (arXiv:2412.03655 によれば $422\times422\to544\times\mathrm{BH}$ が 422 を抑える) の率で決まる。その率は抜き書きになく、**確かめていない**。E15 の「(322, 544) では $\alpha\le0.30$ で何も育たない」は、411 と 433 についての結果である。

19.11　軽微な訂正

- `calc/sr.py` の冒頭: arXiv:1908.10370 の著者は Baumann, Chia, Stout, ter Haar(Porto ではない。抜き書きには正しく書いてあった)。
- `calc/export_chisr.py` の冒頭の「0.003 以内」は、コードとノート (E18) の 0.01 に合わせた。
- `paper/outline.md` の残る作業の 3・4 に、E18 で済んだ内容が残っていたので直した。
- CLAUDE.md の `~/miniforge3/bin/python3` は、MacBook では numpy を読めない。使える環境を書き足した。
- `export_chisr.py` は、表の中身が変わらないときはファイルを書き直さないようにした (zip の時刻だけが変わって git に差分が出るのを防ぐ)。

19.12　修正のあとの照合

■新しい点、細かい年齢　E18 と同じ約束・同じ基準の曲線の作り方で、新しい種を使い、E18 の 4 つの層 (各 750 点) に、問題の見つかった所の層を加えた (各 600 点): α が 211 の切り替え (0.03) を挟むセルとその両側、322 の切り替え (0.1) を挟むセルとその両側、$\alpha = 0.004$–0.012。加えた層は M 2–200 $M_\odot$、χ_0 0–0.995、f は半分を 10^{6}–10^{22} GeV、半分を 10^{16}–$10^{20.5}$ GeV。基準の曲線は年齢の 2400 点の格子で持っているので、その格子の年齢のうち約束の範囲 (10^{5}–1.4×10^{10} yr) に入る 2382 点すべてで単体版を呼び、年齢の窓は格子の前後 4 点 ($|\ln(T'/T)| \le 0.0199$) でとる。seed 1901 は折れの規則を作るあいだに見た。seed 1902 は折れの規則を確定したあとで作り、所見 4 を見つけた。seed 1903 は、コードをすべて確定したあとで作った独立な標本である。

	seed 1901		seed 1902		seed 1903(独立)	
	E18 の版	E19 の版	E18 の版	E19 の版	E18 の版	E19 の版
印 0・1・2 のセル	10,106,686	10,508,767	10,078,502	10,481,010	10,174,029	10,567,480
印 0・1・2 を返す点	4,465	4,675	4,474	4,687	4,492	4,700
約束を越えたセル	390	0	458	0	357	0
約束を越えた点	37	0	42	0	32	0
約束の誤差の最大	0.845	0.018	0.843	0.018	0.863	0.015
99% 点	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
誤差 > 0.02 のセル	2,472	0	1,714	0	436	0
照合できなかった印 0・1・2 のセル	357	357	0	0	0	0
印 3、4、5 の割合 [%]	6.3、2.7、2.6	1.9、2.7、3.5	6.7、2.5、2.6	2.2、2.6、3.6	6.1、2.3、2.6	1.7、2.3、3.5
印 4 の誤差 (0.03 を越える割合、最大)	0.0%、0.020	0.0%、0.034	0.2%、0.139	0.6%、0.139	0.0%、0.016	0.0%、0.016
印 5 の誤差 (0.03 を越える割合、最大)	2.0%、0.80	1.6%、0.85	3.1%、0.55	2.1%、0.84	2.3%、0.72	1.8%、0.86

表 10: χ_{SR} の単体版と基準の運動論の照合 (各 4800 点 × 2382 年齢)。誤差は年齢の 2% のずれを許した値。

E18 の版は、どの種でも約束を越える。印 0・1・2 を返す点の 0.7–0.9%(37、42、32 点、390、458、357 セル) が、どこかの年齢で 0.03 を越え、最大は 0.86。越える点は、率の切り替えのセルを狙った層だけでなく、E18 と同じ作り方の 4 つの層にもある (三つの種で 8 点。最大は一様の層 0.65、臨界の近くの層 0.19、1 世代目の層 0.17、GW241011 の層 0.037)。

E19 の版は、三つの種のどれでも約束を越えるセルがない (合わせて 31,557,257 セル、14,062 点)。誤差の最大は 0.015–0.018 で、約束の半分ほどである。印 3 は全体の 6.1–6.7% から 1.7–2.2% に減り、印 5 は 2.6% から 3.5–3.6% に増えた。層ごとの印 5 は、1 世代目の層で 0.7–0.9% から 0.9–1.1%、GW241011 の層で 7.0–7.7% から 8.4–9.1%(年齢 200 点の評価)。印 4・5 の値は予言として使えない (E19 の版で、印 5 の 1.6–2.1% が 0.03 を越え、最大 0.86。印 4 は 0.0–0.6%、最大 0.14)。

■E18 の照合の入力　E18 の照合の入力 (年齢 40 点) を E19 の版で引き直した (`e19_review.py e18`)。値が変わらないセルは保存してある約束の誤差を、印 3 から値を返すようになったセルは $|\chi_{\mathrm{SR}} - \chi_{\mathrm{ref}}|$ を使う。

	seed 1801	seed 1802
印 0・1・2 のセル (E18 の版 → E19 の版)	69,004 → 70,917	104,941 → 108,128
約束の誤差の最大	0.021 → 0.016	0.023 → 0.023
約束を越えたセル	0 → 0	0 → 0
印 3 → 1(値を返すようになった)	2,400	3,715
印 1 → 5、2 → 5、3 → 5	109、378、0	186、342、5
印 3・4・5 の割合 [%](E19 の版)	3.6、4.8、3.0	3.5、3.5、2.9

■単体版とプロジェクト版　無作為な 20 万個、E18 の照合の 12 万個の入力、E19 で印の付け方を変えた所 (α の切り替えのセルとその両側、$\alpha < 0.012$) に置いた 10 万個、上の照合のすべてのセルで、値も印も完全に一致する。単体版の呼び出しは、すべて警告を例外にして行った。

結果

- 式・保存則・率の規約・基準の運動論の実装・表の引き方に誤りはない。窓の数値は表の版で f が 3% 大きくなるだけで、E13 の結論は変わらない。
- E18 の約束は、段差の時刻が α の節のあいだで折れる所で破れていた (新しい照合の三つの種で、印 0・1・2 を返す点の 0.7–0.9% がどこかの年齢で越え、最大 0.86)。原因は、率の切り替えでの基準の運動論の不連続と、322 の率の表の節の誤差 (倍精度の限界、最大 9%)。折れを表から測って印 5 にした。独立な標本で、E19 の版が約束を越えるセルは 0(独立な seed 1903 の 4,700 点、10,567,480 セル。誤差の最大 0.015)。
- 同じ照合で見つかった二つの穴もふさいだ: 段のあとの平らな所で角の節の値が割れている点 (印 5) と、自由場で 544 の超放射まで進んだ点 (印 4)。
- 単体版は x86 の計算機で止まりうる入力があった (模した版で確かめた)。直して、渡した先で照らす自己診断を付けた。
- 印 3 は 全体の 6.1–6.7% から 1.7–2.2% に減った。$\mu = 10^{-13}\,\mathrm{eV}$ の軽い BH が「模型の外」になる問題はなくなった。印 5 は 2.6% から 3.5–3.6% に増えた (1 世代目の層で 0.9–1.1%、GW241011 の層で 8.4–9.1%)。
- 単体版は pickle でき、メモリは 0.4 GB、警告を出さない。

仮定と限界

- 約束は、標本で確かめた統計的な主張である。印 0・1・2 を返す独立な 4,700 点で越えた点が 0 なので、点あたりの違反の割合は 95% の信頼度で 6×10^{-4} 以下と言える (同じ点の年齢どうしは独立でないので、点の数で数える)。
- 約束は基準の運動論への忠実さである。基準の運動論の率そのものの誤差 (解析式の 3–23%、322 の表の節の 9%) は残っている。率の表を多倍長で作り直し、値の表を作り直せば、所見 1 の折れと印 5 の増加分はなくなる。未着手。
- 折れの判定は α の方向だけである。s と f の方向は E18 の曲がりの指標 (0.05 dex 以上) のまま。照合で越えるセルがないことは確かめたが、同じ種類の小さな折れがないことを表から直接示してはいない。
- 平らな所の値は、角の節のうち進みのいちばん遅い節で決まる。角の節の値の幅が 0.02 以下の点は印がつかないので、その幅までのずれは残る。
- 422 は印 4 の判定に入っていない。(211, 322) の固定点では主要項で育たない (余裕は 2.1 倍)。(322, 544) の固定点では確かめていない。
- x86 の実機では走らせていない。
- 固定点で $\alpha > 0.30$ の点は印 3 のまま。速く回る重い BH と、$\mu \gtrsim 1.5 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ での $40\,M_\odot$ より重い BH は、大半が約束の外にある (表 9)。
- 査読で見ていないもの: 2026 年 7 月以降の文献の数値 (arXiv:2607.01317、arXiv:2609.02678 など。原文がこの計算機にない)、E8–E10 の天体物理の入力、勉強ノートの本文、基準の表を作るスクリプトの再実行 (出力の表を照合した)。

20 [E20, 2026-11-14] 単体版を x86-64 の命令で走らせた確かめ。f の下限

E19 の所見 2(単体版が x86 の計算機で止まりうる) は、x86 の挙動を模した版で確かめただけで、x86 では走らせていなかった。ここでは、単体版を x86-64 の命令で実際に走らせた (ユーザー指示「ダウンロードして確かめる」、2026-11-14)。

結論を先に書く。E18 の版は、x86-64 では実際に `IndexError` で止まる。E19 の版は止まらず、Apple Silicon と同じ値と同じ印を返す。5,070,000 個の入力で、値の差は最大 1.9×10^{-14}、印の違いは 0 である。E19 の照合で保存した出力 (288 万セル) も x86-64 でそのまま再現するので、E19 の照合の結果は x86-64 でも成り立つ。確かめの途中で、x86 とは関係のない誤りを一つ見つけた。$f \lesssim 10^{-58}\,\mathrm{GeV}$ という物理的に意味のない入力で、自己相互作用の率が倍精度をあふれ、自由場の値を印 2 で返していた。$f < 10^{-40}\,\mathrm{GeV}$ を入力の検査で止めるようにした。値を計算する所は E19 から変えていない。まだ確かめていないのは、Linux の x86 の実機と、AVX-512 のある CPU である。

計算は `calc/e20_x86.py`(出力 `calc/out/e20.json`)。E18 の版は、E19 と同じく git の 7846eae から読み込む。以下で「いまの版」は、E19 の版に f の下限だけを加えたものを指す。

20.1 方法

計算機は E19 と同じ Apple M3 の MacBook である。Rosetta 2(x86-64 の命令を変換して実行するしくみ) の上で、x86-64 の Python と numpy・scipy を動かす。Python は Command Line Tools の 3.9.6(arm64 と x86-64 の両方が入っている)。numpy と scipy は PyPI の x86-64 版の wheel で、作業用のフォルダに展開して読む (conda の環境にもシステムにも入れない。ファイル名と sha256 は `e20.json`)。したがって、これは x86-64 の命令での実行であって、x86 の CPU の実機での実行ではない。

x86-64 は二通りで走らせた。numpy は、CPU が持つ SIMD の命令を調べて、関数ごとに別の実装を選ぶから

である。そのままでは numpy が見つける命令は SSE4.2 までで、環境変数 `ROSETTA_ADVERTISE_AVX` を立てると AVX2 と FMA3 までになる (表 11)。NaN を整数に直した結果は、Apple Silicon で 0、x86-64 で -2^{63} で、E19 が模した挙動そのものである。

	Apple Silicon(作った側)	x86-64	x86-64(AVX2)
Python	3.13.11	3.9.6	3.9.6
numpy	2.3.5	2.0.2	2.0.2
scipy	1.16.3	1.13.1	1.13.1
numpy が見つける SIMD の命令	NEON(ASIMD)	SSE4.2 まで	AVX2・FMA3 まで
NaN を 64 ビットの整数に直した結果	0	-2^{63}	-2^{63}
Rosetta 2 による変換	なし	あり	あり

表 11: 比べた三つの実行の環境。計算機はどれも同じ Apple M3。

入力は次の組である。いまの版の呼び出しは、すべて警告を例外にして行った。NaN を整数に直すと numpy は警告を出すので、そういう所が残っていれば、どの CPU でもそこで止まる。

- **E19 の模した確かめと同じ標本**: 同じ乱数の列の 20 万個 × 6 組 (M 5–60 $M_\odot$、χ_0 0–0.99、年齢 10^5–10^{10} yr、μ 0.6–1.0×10^{-12} eV。f は 10^{10}–10^{19}、10^{11}–10^{13}、10^{17}–10^{20} GeV の三通りを 2 組ずつ)。
- **値の表の全体とその外**: 30 万個 (M 1–316 $M_\odot$、χ_0 0–0.999、年齢 $10^{4.5}$–$10^{10.3}$ yr、μ $10^{-13.5}$–$10^{-10.5}$ eV、f 10^8–$10^{20.5}$ GeV)。
- **E19 の照合の入力**: seed 1901・1902・1903 の 4,800 点 × 200 年齢。E19 のときに Apple Silicon で計算して保存した値と印とも比べる。
- **端の値**: 2,000 個 × 35 組。一つ目と同じ範囲の入力のうち、一つの引数だけを端の値に置き換える。年齢は 0 と 10^{-30}–10^{100} yr、χ_0 は 0・10^{-12}・0.995・0.9951・0.999・$1-10^{-6}$・$1-10^{-12}$・$1-2^{-53}$、M は 10^{-6}–10^{12} $M_\odot$、μ は 10^{-30}–1 eV、f は 10^{-40}–10^{100} GeV。
- **広い箱**: 30 万個 × 2 組。引数を同時に広い範囲に振る (M 10^{-3}–10^{6} $M_\odot$、μ 10^{-20}–10^{-5} eV、年齢 10^{-3}–10^{15} yr、χ_0 0–1。f は 10^{-10}–10^{30} GeV と 10^{-40}–10^{-10} GeV)。
- **極端な値**: 2,000 個 × 11 組。一つの引数を $10^{\pm 300}$ か、正の最小の倍精度 (5×10^{-324}) に置き換える。

E18 の版には、はじめの二つ (7 組) だけを渡した。

20.2 結果

■E18 の版は x86-64 で止まる 7 組のうち 4 組で、E18 の版は x86-64 で `IndexError`(添字が -2^{63}) になった (表 12)。Apple Silicon では 7 組とも止まらない。E19 が模した版で見たとおりである。窓の $f = 10^{11}$–10^{13} GeV の 2 組は x86-64 でも止まらない。止まる入力は 20 万個に 2–3 個なので (E19)、同じ範囲でも標本によっては当たらない (10^{10}–10^{19} GeV の 2 組目)。SIMD の命令の範囲にはよらない。止まらなかった 3 組では、E18 の版も Apple Silicon と同じ印を返す。

標本	f [GeV]	Apple Silicon	x86-64	x86-64(AVX2)
1 組目	10^{10}–10^{19}	○	止まる	止まる
1 組目	10^{11}–10^{13}	○	○	○
1 組目	10^{17}–10^{20}	○	止まる	止まる
2 組目	10^{10}–10^{19}	○	○	○
2 組目	10^{11}–10^{13}	○	○	○
2 組目	10^{17}–10^{20}	○	止まる	止まる
値の表の全体とその外	10^{8}–$10^{20.5}$	○	止まる	止まる

表 12: E18 の版 (git の 7846eae) を、同じ入力で呼んだ結果。「○」は最後まで走った、「止まる」は `IndexError`。1 組目・2 組目は、E19 の模した確かめで E18 の版・E19 の版に渡した標本。

■いまの版は止まらず、同じ値と印を返す　表 13。E19 の模した確かめの標本、値の表の全体、E19 の照合の入力、端の値、$f \geq 10^{-10}$ GeV の広い箱 (合わせて 4,750,000 個) では、三つの実行のどれも、例外も警告も出さない。値の差は最大 1.9×10^{-14} で、印はすべて同じである。値がビットまで同じでない入力は 1,918 個 (0.04%) で、差は丸めの大きさである。x86-64 の二通り (SSE4.2 までと AVX2 まで) は、5,070,000 個の入力すべてで、値がビットまで同じで、印も同じである。Apple Silicon との丸めの違いは、SIMD の命令の範囲からは来ていない。

入力の組	入力の数	値の差の最大	ビットまで同じでない数	印の違い
E19 の模した確かめと同じ標本 (6 組)	1,200,000	3.3×10^{-16}	279	0
値の表の全体とその外	300,000	3.3×10^{-16}	33	0
E19 の照合の入力 (3 組)	2,880,000	1.9×10^{-14}	1,600	0
端の値 (35 組)	70,000	1.1×10^{-16}	2	0
広い箱、$f \geq 10^{-10}$ GeV	300,000	1.1×10^{-16}	4	0
広い箱、$f < 10^{-10}$ GeV	300,000	2.2×10^{-16}	1	0
極端な値 (10 組)	20,000	5.6×10^{-17}	2	0
合計	5,070,000	1.9×10^{-14}	1,921	0

表 13: いまの版の、Apple Silicon と x86-64 の出力の比較。x86-64 の二通りは同じ数になるので、一つにまとめた。上の 5 行は警告を例外にして呼んだ。$f < 10^{-10}$ GeV の広い箱と極端な値の 2 行は、警告を例外にすると止まる組があるので、その組を警告を無視して呼び直した値で比べた (本文)。極端な値のうち $f = 10^{-300}$ GeV の 1 組は、入力の検査で止まるので入っていない。

■E19 の照合の出力の再現　E19 の照合 (`e19_validate.py eval`) で保存した出力は、4,800 点 × 200 年齢 × 3 つの種の 2,880,000 セルである (値は単精度で保存)。x86-64 の二通りとも、印は全セルで保存した印と同じで、値は単精度に丸めると全セルでビットまで同じである。したがって、E19 の照合 (約束を越えるセルが 0) は、x86-64 の出力についてもそのまま成り立つ。細かい年齢の照合 (2,382 年齢) は出力を保存していないので、この比較には入っていない。

■自己診断　`share/chi_sr/selftest.py`(5,000 個の入力) は、三つの実行のどれでも通る。値の差の最大は 0、印の違いは 0 である。この計算機のほかの環境 (Apple Silicon) でも通る: Python 3.12.15 に numpy 2.5.3・scipy 1.18.1 の環境と、numpy 2.5.4・scipy 1.18.1 の環境。確かめた numpy は 2.0.2 から 2.5.4、scipy は 1.13.1 から 1.18.1、Python は 3.9 から 3.13 である。numpy 1 系では走らせていない。

■広い箱と極端な値　$f \geq 10^{-10}$ GeV の広い箱 (30 万個) は、三つの実行とも警告なしで走り、値と印は同じである。$f < 10^{-10}$ GeV の広い箱は、警告を例外にすると、三つの実行とも同じ所で止まる。自己相互作用の率 $\propto \alpha^{11}(M_{\mathrm{Pl}}/f)^4$ が倍精度をあふれるためで、あふれるのは 30 万個のうち 3,237 個、どれも $\alpha > 10^6$ の点である。$\alpha > 0.5$ の点はもともと印 3 なので、結果には効かない。警告を無視して呼び直すと、三つとも例外なしで走り、

値と印は同じで、全点が χ_0 を返す (差の最大 7×10^{-16}。印は 0・1・3 だけで、64% が印 3、33% が印 1)。

極端な値の 11 組のうち 7 組 (年齢 5×10^{-324}・10^{-300}・$10^{300}\,\mathrm{yr}$、$\chi_0=5\times10^{-324}$・10^{-300}、$\mu=10^{-300}\,\mathrm{eV}$、$f=10^{300}\,\mathrm{GeV}$) は、警告なしで走る。$M=10^{-300}\,M_\odot$、$M=10^{300}\,M_\odot$、$\mu=10^{300}\,\mathrm{eV}$ の 3 組は numpy の警告 (0 での割り算、あふれ) を出す。警告を無視すれば三つの実行とも同じ値と印を返し、値は χ_0、印は $0(M=10^{-300}\,M_\odot)$ か 3 で、正しい。$f=10^{-300}\,\mathrm{GeV}$ の組は、いまの版では入力の検査で止まる (次の節)。

■速さ　Rosetta 2 の上での呼び出しの時間は、Apple Silicon の 1.3 倍 (SSE4.2 まで) と 2.5 倍 (AVX2 まで) だった (表 13 の上の 3 行の入力。組ごとの時間は `e20.json`)。AVX2 までの実行の時間は、走らせるたびに大きく変わる。x86 の実機の速さを示す数ではない。

20.3　見つかった誤り: f が極端に小さいと、あふれて自由場の値を返す

極端な値の組のうち $f=10^{-300}\,\mathrm{GeV}$ は、E19 の版では警告を出し、警告を無視すると誤った値を返した。原因は倍精度のあふれである。自己相互作用の率は $(M_{\mathrm{Pl}}/f)^4$ に比例する (準平衡の判定に使う γ_∞ と γ_{BH})。$M_{\mathrm{Pl}}/f>1.16\times10^{77}$、つまり $f<1.05\times10^{-58}\,\mathrm{GeV}$ で、この 4 乗が倍精度の上限 (1.8×10^{308}) を越えて無限大になる。準平衡の占有数 $\epsilon_{\mathrm{eq}}\propto\sqrt{\gamma_{211}\gamma_\infty}/\gamma_{\mathrm{BH}}$ は無限大どうしの比で NaN になり、「ϵ_{eq} が自由場の飽和より小さい」という判定が偽になって、点は自由場の側 (印 2) に回る。正しくは逆で、自己相互作用が強い極限では雲は育たず、スピンは χ_0 のままである。

f [GeV]	10^{-10}	10^{-40}	10^{-57}	10^{-58}	10^{-100}	10^{-300}
E19 の版	0.9000(印 1)	0.9000(印 1)	0.9000(印 1)	0.6005(印 2)	0.6005(印 2)	0.6005(印 2)
いまの版	0.9000(印 1)	0.9000(印 1)	止める	止める	止める	止める

上の表は $30\,M_\odot$、$\chi_0=0.9$、年齢 $10^9\,\mathrm{yr}$、$\mu=0.8\times10^{-12}\,\mathrm{eV}(\alpha=0.18)$ の例である (`e20_x86.py smallf`)。E19 の版は $f\le10^{-58}\,\mathrm{GeV}$ で自由場の値 0.6005 を印 2 で返す。

f が $\mu(10^{-21}\,\mathrm{GeV}$ の程度) より 37 桁以上小さい範囲で、物理的な意味はなく、集団解析の標本がここに来ることはない。それでも、入力の検査を通る値に対して誤った値を黙って返すのはよくないので、$f<10^{-40}\,\mathrm{GeV}$ を入力の検査 (`_check`) で止めるようにした (`ValueError`。プロジェクト版 `chisr.py` と単体版 `chi_sr.py` の両方)。下限は、あふれる所から 18 桁の余裕をとった。下限のところで $\alpha\le0.5$ の点の率があふれるには、$\mu>10^{66}\,\mathrm{eV}$ が要る。値を計算する所は変えていないので、$f\ge10^{-40}\,\mathrm{GeV}$ の入力の値と印は E19 の版と同じである。`export_chisr.py` に確かめ 6 を加えた: $f=10^{-40}$、10^{-30}、$10^{-10}\,\mathrm{GeV}$ の 2 万個ずつで、単体版もプロジェクト版も警告なしで χ_0 を返し (差の最大 7×10^{-16}、印は 0・1・3 だけ)、下限より小さい f はどちらも `ValueError` になる。書き出しのほかの確かめ (E19) はすべて通り、表 `chi_sr_tables.npz` と `selftest.npz` は変わらない。

結果

- E18 の版は、x86-64 の命令で実際に `IndexError` になる (7 組のうち 4 組。Apple Silicon では 0 組)。E19 の所見 2 は、模した版だけでなく実行でも確かめられた。
- いまの版は、x86-64(SSE4.2 までと AVX2 までの二通り) で止まらず、Apple Silicon と同じ印を返す。5,070,000 個の入力で値の差は最大 1.9×10^{-14}、印の違いは 0。
- E19 の照合で保存した 2,880,000 セルの出力を、x86-64 はそのまま再現する (印は同じ、値は単精度でビットまで同じ)。E19 の照合の結果は x86-64 でも成り立つ。
- `selftest.py` は、x86-64 の二通りと、Apple Silicon の numpy 2.3–2.5・scipy 1.16–1.18 で通る。
- $f\lesssim10^{-58}\,\mathrm{GeV}$ で自由場の値を印 2 で返す誤り (倍精度のあふれ) を見つけ、$f<10^{-40}\,\mathrm{GeV}$ を入力の検査で止めた。$f\ge10^{-40}\,\mathrm{GeV}$ の値と印は E19 と同じ。

仮定と限界

- Rosetta 2 による x86-64 の命令の実行であって、x86 の CPU の実機ではない。OS も macOS で、Linux ではない。数学関数の実装 (libm) が違えば丸めは変わりうる。値の差は丸めの大きさにとどまるはずだが、閾値のきわの印が変わることはありうる (`selftest.py` は 5,000 個のうち 5 個までの印の違いを許す)。
- AVX-512 のある CPU(Intel の Xeon など) では、numpy はさらに別の実装を選ぶ。Rosetta 2 は AVX-512 を持たないので、確かめていない。
- x86-64 で使った numpy と scipy は 2.0.2 と 1.13.1 だけである。CPU と版の両方が作った側と違う一組を確かめたことになる。numpy 1 系は確かめていない。
- 渡した先の計算機で `python selftest.py` を走らせる手順は、引き続き必要である。
- M や μ が $10^{\pm 300}$ のような値のときと、$\alpha \gg 1$ で f が極端に小さいときは、numpy の警告 (あふれなど) が出る。確かめた範囲では、値と印は正しい (χ_0 を、印 0 か 3 で返す)。警告を消してはいない。
- 入力の検査を通る値の全体で、誤った値を返さないことを示したわけではない。端の値 (一つの引数だけ) と広い箱 (無作為) で、例外が出ないことと、CPU によらないことを見ただけである。値の正しさを基準の運動論と照合したのは、E19 の範囲 (M 2–200 $M_\odot$、μ 10^{-13}–10^{-11} eV、f 10^{6}–10^{22} GeV、年齢 10^{5}–1.4×10^{10} yr) である。